



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Buku Ajar

MANAJEMEN PATIENT SAFETY

Yulia Kurniawati • Sri Rusmini • Susi Milwati
Diah Arruum • Nisa Dewanti • Saman
Zuraidah • Mujiadi



BUKU AJAR

MANAJEMEN PATIENT SAFETY

Penulis:

Ns. Yulia Kurniawati, M.Kep.

Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM, FISQua.

Dr. Susi Milwati, S.Kep., M.Pd.

Dr. Diah Arruum, S.Kep., Ns., M.Kep.

Nisa Dewanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Saman, S.Kep., M.Kep.

Ns. Zuraidah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Mujiadi, S.Kep., Ns., M.KKK.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Buku Ajar Manajemen Patient Safety

Penulis: Ns. Yulia Kurniawati, M.Kep.
Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM, FISQua.
Dr. Susi Milwati, S.Kep., M.Pd.
Dr. Diah Arruum, S.Kep., Ns., M. Kep.
Nisa Dewanti, S.Kep., Ns., M. Kep.
Ns. Saman, S.Kep., M.Kep.
Ns. Zuraidah, S.Kep., Ns., M.Kep.
Mujiadi, S.Kep., Ns., M.KKK.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7219-42-8

Cetakan Pertama: April, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulisan dan penyusunan Buku Ajar Manajemen Patient Safety ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai wujud kepedulian dan kontribusi penulis dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, khususnya dalam aspek keselamatan pasien yang menjadi isu global dan pusat perhatian dunia medis saat ini.

Keselamatan pasien (patient safety) tidak hanya menjadi indikator kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga merupakan hak dasar setiap individu yang menerima layanan kesehatan. Dalam praktiknya, manajemen keselamatan pasien mencakup berbagai aspek, mulai dari identifikasi risiko, pelaporan insiden, budaya keselamatan, pengembangan sistem pencegahan, hingga peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh, terintegrasi, dan berbasis bukti agar prinsip-prinsip keselamatan pasien dapat diterapkan secara efektif di seluruh tatanan layanan kesehatan.

Buku ini disusun dengan pendekatan yang sistematis dan aplikatif. Penulis berusaha menyajikan materi secara komprehensif, mulai dari konsep dasar patient safety, regulasi yang berlaku, strategi manajerial, hingga praktik terbaik dalam pelaksanaannya. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus, refleksi, dan ruang diskusi agar pembaca tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata. Tujuannya adalah agar pembaca, khususnya mahasiswa dan praktisi kesehatan, dapat mengembangkan wawasan kritis sekaligus meningkatkan kapasitas profesional dalam menciptakan sistem pelayanan yang aman dan berkualitas.

Dalam era pelayanan kesehatan modern, penting untuk disadari bahwa kesalahan medis bukan semata-mata akibat individu, melainkan seringkali merupakan akibat dari kegagalan sistem. Maka dari itu, budaya non-punitif dan pendekatan sistemik dalam menangani insiden keselamatan pasien menjadi sangat penting untuk dikedepankan. Buku ini juga mencoba menekankan pentingnya kolaborasi lintas profesi, komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan yang responsif sebagai elemen kunci dalam manajemen keselamatan pasien yang sukses.

Penulis menyadari bahwa tantangan dalam implementasi patient safety sangat kompleks, apalagi di tengah keterbatasan sumber daya dan beban kerja tenaga kesehatan yang tinggi. Namun demikian, dengan komitmen, edukasi berkelanjutan, serta dukungan kebijakan yang kuat, diharapkan upaya peningkatan keselamatan pasien dapat berjalan lebih optimal.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan isi buku di masa yang akan datang. Semoga buku ajar ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, menambah khasanah literatur di bidang manajemen keselamatan pasien, dan mendorong terciptanya layanan kesehatan yang lebih aman, bermutu, dan manusiawi.

April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KONSEP DASAR PATIENT SAFETY.....	1
A. Pengantar Keselamatan Pasien.....	4
B. Konsep Dasar Keselamatan Pasien.....	5
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keselamatan Pasien	6
D. Strategi Meningkatkan Keselamatan Pasien	7
E. Implementasi Startegi Keselamatan Pasien.....	8
F. Latihan Soal	9
G. Rangkuman Materi	13
H. Glosarium.....	13
I. Daftar Pustaka.....	14
BAB 2 PERAN PERAWAT DALAM KEGIATAN KESELAMATAN PASIEN	17
A. Konsep peran perawat dalam menjaga dan meningkatkan keselamatan pasien, baik dalam aspek preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun edukatif.	21
B. Latihan Soal	33
C. Rangkuman Materi	40
D. Glosarium.....	41
E. Daftar Pustaka.....	46
BAB 3 <i>EARLY WARNING SCORE</i> (EWS)	49
A. Early Warning Score (EWS).....	52
B. Pengukuran Early Warning Score (EWS)	54
C. Modification Early Warning Score (MEWS).....	59
D. Afferent Limb dan Efferent Limb.....	64
E. Pengukuran <i>Pediatric Early Warning Score</i> (PEWS)	66
F. Latihan Soal	67
G. Rangkuman Materi	69
H. Glosarium.....	69
I. Daftar Pustaka.....	70

BAB 4 INFEKSI NOSOKOMIAL	75
A. Definisi Infeksi Nosokomial.....	77
B. Jenis Infeksi Nosokomial	77
C. Agen Infeksi Nosokomial	80
D. Rantai Infeksi.....	81
E. Faktor Resiko Infeksi Nosokomial.....	83
F. Strategi Pencegahan Infeksi Nosokomial.....	85
G. Latihan Soal	87
H. Rangkuman Materi	89
I. Glosarium.....	90
J. Daftar Pustaka.....	90
 BAB 5 STERILISASI DAN DESINFEKSI.....	 93
A. Konsep Sterilisasi	96
B. Konsep Disinfeksi, Dekontaminasi Peralatan Kesehatan	101
C. Latihan Soal	106
D. Rangkuman Materi	107
E. Glosarium.....	108
F. Daftar Ustaka.....	109
 BAB 6 PENERAPAN 6 SASARAN KESELAMATAN PASIEN	 111
A. Sasaran Keselamatan Pasien.....	111
B. Tujuan keselamatan pasien National Patient Safety Goals (NPSG) berdasarkan Join Commision International (JCI) Tahun 2024.....	114
C. Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.....	115
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien	119
E. Latihan Soal	121
F. Rangkuman Materi	122
G. Glosarium.....	123
H. Daftar Pustaka.....	123
 BAB 7 PENERAPAN EARLY WARNING SYSTEM SCORES DI RUANG PERAWATAN	 127
A. Definisi EWS.....	131

B. Kata Kunci & Manfaat EWSS.....	132
C. Kapan EWSS dilakukan.....	134
D. Parameter Fisiologi. (Royal College of Physicians, 2017).....	135
E. Peran Perawat dalam penerapan EWS	140
F. Factor yang mempengaruhi perawat dalam penerapan EWSS.....	141
G. Penerapan Early Warning Score System di Ruang Perawatan. (Royal College of Physicans (2017)	143
H. Latihan Soal	148
I. Rangkuman Materi	150
J. Glosarium.....	151
K. Daftar Pustaka.....	152

BAB 8 PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI UPAYA PENCEGAHAN

PENULARAN	155
A. Konsep Dasar Pencegahan Penularan	157
B. Upaya Pencegahan Penularan	159
C. Strategi Implementasi Upaya Pencegahan Penularan	161
D. Tantangan dalam Implementasi Pencegahan Penularan.....	164
E. Solusi dari Tantangan dalam Implementasi Pencegahan Penularan	165
F. Latihan Soal	165
G. Rangkuman Materi	167
H. Glosarium.....	168
I. Daftar Pustaka.....	168
PROFIL PENULIS	171

BAB 1

KONSEP DASAR PATIENT SAFETY

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami konsep dasar keselamatan pasien dan mampu menerapkan praktik keselamatan pasien yang aman dan efektif dalam lingkungan layanan kesehatan berdasarkan bukti ilmiah dan praktik terbaik.

Tujuan Instruksional Khusus

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keselamatan pasien dan pengaruhnya pada hasil klinis.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan pasien dan mampu mengembangkan strategi untuk mengurangi resiko.
3. Mahasiswa mampu memahami peran dan tanggung jawab profesional dalam menjaga keselamatan pasien.
4. Mahasiswa mampu menerapkan praktik keselamatan pasien yang aman dan efektif dalam lingkungan layanan kesehatan.

Capaian Pembelajaran:

Kognitif :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan konsep dasar keselamatan pasien.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan pasien dan mampu mengembangkan strategi untuk mengurangi resiko.
3. Mahasiswa mampu memahami pengaruh keselamatan pasien pada hasil klinis dan kepuasan terhadap pengalaman perawatan.
4. Mahasiswa mampu menganalisis informasi dan data untuk meningkatkan keselamatan pasien.

Psikomotor

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan tindakan medis.
2. Mahasiswa mampu menggunakan peralatan dan teknologi yang aman dan efektif dalam meningkatkan keselamatan pasien.

3. Mahasiswa mampu melakukan prosedur keselamatan pasien yang aman dan efektif, seperti pelaporan kesalahan dan insiden.
4. Mahasiswa memahami dan mengikuti aturan dan prosedur keselamatan pasien di lingkungan layanan kesehatan.

Afektif

1. Mahasiswa mengembangkan kesadaran dan komitmen untuk menjaga keselamatan pasien.
2. Mahasiswa mengembangkan hubungan yang efektif dengan pasien, keluarga, dan tim perawatan.
3. Mahasiswa memahami dan menerima tanggung jawab profesional dalam menjaga keselamatan pasien.
4. Mahasiswa mengembangkan keterampilan komunikasi dan teamwork untuk meningkatkan keselamatan pasien.

Pendahuluan:

Keselamatan pasien merupakan aspek vital dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas. Memastikan bahwa pasien tidak mengalami cedera akibat tindakan medis menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam sistem kesehatan (Sari et al., 2020). Kesalahan medis, yang dapat menyebabkan konsekuensi serius, termasuk kematian dan penderitaan yang berkepanjangan, menyoroti pentingnya upaya untuk meningkatkan keselamatan pasien di seluruh dunia (Wheeler et al., 2021).

Pada abad ke-21, tantangan dalam menjaga keselamatan pasien terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kompleksitas sistem kesehatan modern. Faktor-faktor seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan komunikasi yang buruk seringkali menjadi penyebab utama insiden yang membahayakan keselamatan pasien (Dorrian et al., 2018). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan layanan kesehatan yang aman dan efektif (O'Brien et al., 2019).

Berbagai organisasi internasional, seperti *World Health Organization* (WHO), telah memperkenalkan inisiatif untuk meningkatkan keselamatan pasien, termasuk penetapan tahun 2021 sebagai Tahun Keselamatan Pasien Global (*World Health Organization*, 2021). Hal ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi praktik keselamatan pasien di seluruh dunia.

Buku ajar ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep dasar keselamatan pasien. Materi yang dibahas meliputi pengantar keselamatan pasien, prinsip-prinsip yang mendasari, serta praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam lingkungan layanan kesehatan. Diharapkan, pembaca akan dapat

berkontribusi pada upaya menciptakan sistem kesehatan yang lebih aman bagi semua pasien.

Uraian Materi

Uraian materi mengenai keselamatan pasien membahas konsep dasar keselamatan pasien, yang meliputi definisi, pentingnya peran serta hak dan kewajiban dalam layanan kesehatan. Materi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan pasien, seperti kesalahan medis, komunikasi efektif, dan budaya organisasi. Selain itu, dibahas strategi peningkatan keselamatan pasien melalui program dan inisiatif global, serta pentingnya pelatihan dan prosedur pelaporan insiden. Peran profesional kesehatan dalam menjaga keselamatan pasien juga ditekankan, termasuk tanggung jawab manajerial dan kolaborasi tim. Teknologi informasi yang mendukung keselamatan pasien dibahas, bersama dengan tantangan yang mungkin dihadapi. Akhirnya, analisis studi kasus insiden keselamatan pasien memberikan wawasan tentang pembelajaran dari kesalahan serta praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keselamatan pasien di masa mendatang.

A. Pengantar Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan dan mengurangi risiko yang tidak perlu selama proses perawatan. Dalam beberapa tahun terakhir, keselamatan pasien telah mendapatkan perhatian global, dinyatakan sebagai salah satu prioritas utama dalam sistem kesehatan. Peningkatan kesadaran tentang keselamatan pasien telah dipicu oleh laporan-laporan penting, seperti laporan *"To Err Is Human"* yang diterbitkan oleh *Institute of Medicine* pada tahun 1999, yang menyoroti tingginya angka kematian akibat kesalahan medis (Kohn et al., 1999). Sejak itu, berbagai inisiatif nasional dan internasional telah diimplementasikan untuk meningkatkan praktik keselamatan di bidang kesehatan (World Health Organization, 2021).

Keselamatan pasien tidak hanya melibatkan pengurangan kesalahan, tetapi juga mengubah budaya organisasi di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Budaya keselamatan yang baik melibatkan keterbukaan dalam pelaporan kesalahan, dukungan bagi tenaga kesehatan, serta intervensi yang tepat untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang (Marckmann et al., 2020). Dalam konteks ini, teknologi informasi telah berperan penting dalam mendukung keselamatan pasien, melalui penerapan sistem elektronik untuk pelaporan insiden dan pengelolaan data yang lebih baik (Bates et al., 2018).

Lebih jauh lagi, keselamatan pasien merupakan bagian integral dari kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien. Peningkatan keselamatan dapat berkontribusi pada hasil klinis yang lebih baik dan kepuasan pasien yang lebih tinggi, serta mengurangi biaya yang terkait dengan kesalahan medis (Katz et al.,

2020). Oleh karena itu, memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keselamatan pasien adalah suatu langkah krusial bagi semua pemangku kepentingan dalam sistem pelayanan kesehatan.

B. Konsep Dasar Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien adalah suatu disiplin yang berfokus pada pencegahan kesalahan yang dapat mengancam kesehatan pasien selama proses perawatan di fasilitas kesehatan. Dalam konsep dasar keselamatan pasien, terdapat beberapa inti fundamental yang mendasari usaha pelaksanaan keselamatan di bidang kesehatan. Salah satunya adalah pengakuan bahwa kesalahan medis adalah isu sistemik, bukan hanya akibat kelalaian individu (Reason, 2000). Pendekatan ini mengedepankan pentingnya menciptakan sistem yang dapat mendukung keselamatan pasien melalui perbaikan dan adaptasi berkelanjutan.

Salah satu model yang sering digunakan dalam keselamatan pasien adalah model transaksi atau sistem, di mana masalah keselamatan tidak hanya diidentifikasi pada individu yang melakukan kesalahan, tetapi dilihat dari keseluruhan sistem yang ada (Hollnagel, 2014). Dalam kerangka kerja ini, kehadiran sistem yang efektif untuk pelaporan insiden, analisis data, dan pengembangan solusi untuk mencegah insiden serupa sangat penting (Carroll et al., 2019).

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu komponen kunci dalam menciptakan budaya keselamatan yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas antara tenaga kesehatan dan pasien dapat mengurangi kesalahan dalam pengobatan dan meningkatkan kepuasan pasien (Bagnasco et al., 2021). Selain itu, pelibatan pasien dalam proses perawatan, termasuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan mereka, dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran pasien terhadap keselamatan mereka sendiri (McCoy et al., 2020).

Budaya keselamatan juga memainkan peran penting dalam keselamatan pasien. Sebuah budaya yang mendorong pelaporan insiden dengan rasa aman, serta mendukung pembelajaran dari kesalahan, dapat menciptakan lingkungan di mana tenaga kesehatan merasa nyaman untuk membahas dan memperbaiki masalah keselamatan (Singer et al., 2021). Oleh karena itu, penting bagi organisasi kesehatan untuk membangun nilai-nilai dan praktek yang mendukung keselamatan pasien sebagai bagian dari visi dan misi mereka.

Akhirnya, penting juga untuk memahami bahwa keselamatan pasien bukan hanya tanggung jawab tenaga medis. Sebagai sebuah sistem, semua elemen dalam organisasi kesehatan, termasuk manajemen, tenaga administrasi, dan tentunya

pasien dan keluarga pasien, memiliki peran dalam menjaga dan meningkatkan keselamatan pasien (Westrøm et al., 2020).

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan interaksi antar faktor tersebut. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu faktor lingkungan, faktor organisasional, faktor profesional, dan faktor pasien.

Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi keselamatan pasien adalah kelebihan beban kerja (workload) pada tenaga kesehatan. Studi menunjukkan bahwa kelebihan beban kerja dapat meningkatkan risiko kesalahan medis, karena tenaga kesehatan cenderung mengalami kelelahan dan kehilangan konsentrasi (Hartford Institute for Geriatric Nursing, 2016). Selain itu, kelebihan beban kerja juga dapat menyebabkan penurunan kualitas komunikasi antar tenaga kesehatan, yang merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin keselamatan pasien (Carroll et al., 2019).

Faktor organisasional juga memainkan peran penting dalam keselamatan pasien. Budaya organisasi yang mendukung keselamatan pasien dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian tenaga kesehatan terhadap keselamatan pasien (Singer et al., 2021). Selain itu, adanya sistem pelaporan insiden yang efektif juga dapat membantu menemukan dan menyelesaikan masalah keselamatan pasien (Carroll et al., 2019).

Faktor profesional juga sangat penting dalam keselamatan pasien. Pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat meningkatkan keahlian dan kemampuan tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi dan menangani masalah keselamatan pasien (World Health Organization, 2021). Selain itu, penggunaan teknologi yang tepat juga dapat membantu meningkatkan keselamatan pasien, seperti penggunaan sistem informasi manajemen kesehatan (HIM) yang efektif (Bates et al., 2018).

Faktor pasien juga perlu dipertimbangkan dalam keselamatan pasien. Pengetahuan dan kebiasaan pasien tentang kesehatan mereka sendiri dapat mempengaruhi keselamatan pasien (McCoy et al., 2020). Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan dan kebiasaan pasien dalam proses perawatan.

Akhirnya, integrasi faktor-faktor tersebut dalam suatu kerangka kerja yang komprehensif dapat membantu meningkatkan keselamatan pasien. Strategi yang efektif dalam meningkatkan keselamatan pasien melibatkan seluruh sistem, termasuk manajemen, tenaga kesehatan, teknologi, dan pasien.

D. Strategi Meningkatkan Keselamatan Pasien

Untuk mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien, berbagai strategi dan intervensi telah dikembangkan dan diterapkan di berbagai fasilitas kesehatan. Beberapa strategi kunci meliputi pelatihan dan pendidikan, penggunaan teknologi informasi, keterlibatan pasien, serta pengembangan budaya keselamatan.

1. Pendidikan dan Pelatihan

Pelatihan yang efektif untuk tenaga kesehatan merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan keselamatan pasien. Pendidikan berbasis simulasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan klinis dan kepercayaan diri tenaga medis (Kearney et al., 2020). Melalui simulasi, tenaga kesehatan dapat belajar dan berlatih menangani situasi kritis tanpa risiko langsung bagi pasien. Selain itu, program pelatihan berkelanjutan yang fokus pada aspek keselamatan pasien juga penting untuk menjaga kemampuan tenaga kesehatan mengikuti praktik terbaik terbaru (Bagnasco et al., 2021).

2. Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktek keselamatan pasien. Implementasi sistem rekam medis elektronik (RME) dapat meningkatkan akurasi data pasien dan memfasilitasi komunikasi antar tenaga kesehatan (Bates et al., 2021). Selain itu, teknologi seperti *barcode medication administration (BCMA)* dapat mengurangi kesalahan dalam pemberian obat dengan memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan informasi yang terdaftar di rekam medis (Hernandez et al., 2021).

3. Keterlibatan Pasien dan Keluarga

Keterlibatan pasien dalam proses perawatan sangat penting dalam meningkatkan keselamatan. Tenaga kesehatan yang mendorong komunikasi terbuka dan aktif melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan dapat membantu mencegah kesalahan dan meningkatkan kepuasan pasien (McCoy et al., 2020). Model perawatan yang berfokus pada pasien, seperti *shared decision-making*, telah menunjukkan hasil positif dalam peningkatan keselamatan dan kualitas perawatan (Tschannen et al., 2021).

4. Pengembangan Budaya Keselamatan

Budaya keselamatan yang positif di organisasi kesehatan sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien. Organisasi yang memiliki budaya yang mendukung pelaporan insiden tanpa takut akan sanksi, membangun kepercayaan antar anggota tim, dan fokus pada pembelajaran dari kesalahan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pasien (Singer et al., 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa budaya keselamatan yang baik berkorelasi dengan pengurangan insiden keselamatan pasien (Hollnagel, 2014).

5. Evaluasi dan Umpan Balik

Pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap berbagai intervensi keselamatan pasien tidak dapat diabaikan. Menggunakan metrik yang tepat untuk menilai dampak strategi yang diterapkan dapat membantu organisasi dalam memahami efektivitas intervensi yang dilakukan dan melakukan perbaikan yang diperlukan (Carroll et al., 2019). Selain itu, umpan balik dari staf dan pasien juga harus menjadi bagian integral dari proses evaluasi untuk meningkatkan tata kelola keselamatan pasien.

Mengimplementasikan strategi-strategi ini secara komprehensif di seluruh organisasi kesehatan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan keselamatan pasien. Dengan memfokuskan perhatian pada pendidikan, teknologi, keterlibatan pasien, budaya keselamatan, serta evaluasi, organisasi kesehatan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap kebutuhan pasien.

E. Implementasi Strategi Keselamatan Pasien

Implementasi strategi keselamatan pasien merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti untuk memastikan implementasi strategi keselamatan pasien yang efektif:

1. Identifikasi Prioritas

keselamatan pasien. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi risiko kesalahan yang paling umum di organisasi dan mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko tersebut.

2. Pembangunan Tim

Dalam implementasi strategi keselamatan pasien, penting untuk membentuk tim yang terdiri dari anggota organisasi yang berkompeten dalam bidang keselamatan pasien. Tim ini dapat membantu dalam pengembangan dan implementasi strategi keselamatan pasien.

3. Pengembangan Proses Implementasi

Setelah tim pembangunan diidentifikasi, penting untuk mengembangkan proses implementasi strategi keselamatan pasien. Proses implementasi ini dapat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi keselamatan pasien.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan komponen penting dalam implementasi strategi keselamatan pasien. Organisasi kesehatan harus

menyediakan pendidikan dan pelatihan yang efektif bagi anggota tim untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi keselamatan pasien.

5. Evaluasi dan Peninjauan

Setelah strategi keselamatan pasien diimplementasikan, penting untuk melakukan evaluasi dan peninjauan untuk memastikan bahwa strategi tersebut efektif. Evaluasi dan peninjauan ini dapat membantu organisasi kesehatan dalam memahami keberhasilan implementasi strategi keselamatan pasien dan membuat perubahan yang diperlukan.

6. Integrasi dengan Budaya Organisasi

Implementasi strategi keselamatan pasien harus diintegrasikan dengan budaya organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan budaya yang mendukung keselamatan pasien dan memastikan bahwa anggota organisasi memahami pentingnya keselamatan pasien.

7. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang efektif adalah komponen penting dalam implementasi strategi keselamatan pasien. Organisasi kesehatan harus menyediakan komunikasi yang efektif bagi anggota tim untuk memastikan bahwa mereka memiliki informasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi keselamatan pasien.

Implementasi strategi keselamatan pasien merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti langkah-langkah di atas untuk memastikan bahwa strategi keselamatan pasien diimplementasikan dengan efektif.

F. Latihan Soal

1. Seorang pasien laki-laki, berusia 60 tahun menjalani operasi jantung terbuka mengalami komplikasi karena informasi alergi yang tidak jelas antar anggota tim medis. Apa yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan?
 - A. Mengabaikan laporan alergi pasien
 - B. Mengurangi jumlah pemeriksaan sebelum operasi
 - C. Meningkatkan komunikasi antar anggota tim medis
 - D. Melakukan operasi tanpa memastikan informasi alergi
 - E. Menyewa lebih banyak tenaga medis untuk mengurangi beban kerja

2. Seorang perawat di ruang perawatan bedah menerima pesan tertulis dari dokter tentang penggantian dosis obat untuk pasien. Namun, perawat tersebut tidak memahami catatan yang ditulis dokter. Apa langkah terbaik yang harus diambil perawat?
 - A. Menebak dosis yang benar
 - B. Menghubungi dokter untuk klarifikasi
 - C. Mengabaikan catatan dan melanjutkan
 - D. Membaca beberapa kali hingga mengerti
 - E. Mengubah dosis sesuai kebijakannya sendiri
3. Di sebuah rumah sakit, seorang pasien perempuan, berumur 45 tahun dilaporkan mengalami reaksi alergi parah setelah menerima obat. Setelah investigasi, ditemukan bahwa staf medis tidak memeriksa catatan alergi pasien. Langkah apa yang harus dilakukan oleh manajemen rumah sakit untuk mencegah kejadian ini terulang?
 - A. Memberhentikan staf yang terlibat
 - B. Mengurangi jumlah catatan medis yang harus diperiksa
 - C. Mempercepat proses administrasi untuk menghemat waktu
 - D. Melaksanakan pelatihan keselamatan pasien untuk semua staf
 - E. Mengabaikan insiden tersebut agar tidak memperburuk citra rumah sakit
4. Seorang pasien laki-laki, berumur 54 tahun, mengeluhkan bahwa saat persiapan sebelum menjalani prosedur tindakan operasi tidak diberi penjelasan yang memadai tentang prosedur yang akan dilakukan oleh tenaga medis. Bagaimana seharusnya tenaga medis menanggapi situasi ini?
 - A. Membiarkan pasien melanjutkan tanpa penjelasan
 - B. Menganggap pasien tidak perlu informasi lebih lanjut
 - C. Mengabaikan keluhan pasien dan melanjutkan prosedur
 - D. Memandang pernyataan pasien sebagai kesalahan pribadi
 - E. Menjelaskan prosedur dan memastikan pasien memahami sebelum melanjutkan
5. Seorang dokter bertanggung jawab untuk penanganan sejumlah pasien, tetapi tidak dapat memonitor semua pasien secara baik karena beban kerja yang tinggi. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko kesalahan akibat beban kerja yang berlebihan?
 - A. Meminta pasien untuk lebih mandiri selama perawatan
 - B. Memantau hanya pasien yang menunjukkan gejala komplikasi

- C. Menerapkan sistem pengawasan dan delegasi tugas dengan baik
- D. Meminta dokter lain untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab
- E. Mengabaikan pengawasan pasien dan fokus pada tugas administratif

Latihan Kasus

Seorang laki-laki, umur 62 tahun, dirawat di rumah sakit karena penyakit jantung koroner, dirawat di ruang perawatan intensif di Intensive Care Unit (ICU) selama 3 hari, termasuk pemberian obat-obatan yang kompleks untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko jantung. Namun, ketika pasien tersebut diminta untuk meminta pengobatan yang harus diberikan kepadanya, terjadi kesalahan administrasi medication. Pasien menerima dosis yang salah, yaitu 2 kali lipat dari dosis yang diresepkan. Hal ini tidak terdeteksi pada awalnya, dan pasien hanya dilihat mengalami sedikit perubahan. Setelah beberapa jam, staf perawatan mencatat bahwa pasien mulai menunjukkan tanda-tanda overdosis, seperti kejang, gangguan pernapasan, dan detak jantung yang cepat.

Tugas Mahasiswa:

Berdasarkan kasus diatas

1. Jelaskan definisi kesalahan medis dan pentingnya implementasi *patient safety* dalam praktek kesehatan
2. Bagaimana kesalahan *administrasi medication* seperti pada kasus pasien yang dapat dicegah?
3. Bagaimana staf perawatan dapat berbagi informasi yang akurat dan efektif untuk mengurangi risiko kesalahan?
4. Bagaimana sistem informasi yang akurat dan efektif dapat membantu mencegah kesalahan administrasi medication seperti pada kasus pasien tersebut?
5. Bagaimana kesalahan ini dapat mempengaruhi kualitas perawatan pasien, serta dampaknya pada kepercayaan pasien dan keluarga terhadap rumah sakit?

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: C. Meningkatkan komunikasi antar anggota tim medis
Pembahasan: Meningkatkan komunikasi antar anggota tim medis sangat penting untuk memastikan bahwa semua informasi penting, seperti riwayat alergi pasien, diketahui dan dipahami oleh seluruh tim. Ini membantu mencegah komplikasi serius selama dan setelah prosedur.
2. Kunci Jawaban: B. Menghubungi dokter untuk klarifikasi

Pembahasan: Menghubungi dokter untuk klarifikasi adalah tindakan yang paling tepat. Dalam dunia medis, penting untuk memastikan bahwa semua instruksi yang diberikan dipahami dengan benar untuk menghindari kesalahan dalam pengobatan.

3. Kunci Jawaban: D. Melaksanakan pelatihan keselamatan pasien untuk semua staf.

Pembahasan: Melaksanakan pelatihan keselamatan pasien untuk semua staf adalah langkah pencegahan yang penting. Ini membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memeriksa catatan alergi dan meminimalkan risiko reaksi alergi pada pasien.

4. Kunci Jawaban: E. Menjelaskan prosedur dan memastikan pasien memahami sebelum melanjutkan

Pembahasan: Tenaga medis seharusnya menjelaskan prosedur dan memastikan pasien memahami sebelum melanjutkan. Komunikasi yang jelas dan terbuka merupakan bagian penting dari keselamatan pasien dan meningkatkan kepuasan pasien serta hasil perawatan.

5. Kunci Jawaban: C. Menerapkan sistem pengawasan dan delegasi tugas dengan baik

Pembahasan: Menerapkan sistem pengawasan dan delegasi tugas yang baik dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa semua pasien mendapatkan perhatian dan perawatan yang memadai. Dalam situasi dengan beban kerja yang tinggi, penting untuk membagi tanggung jawab agar keselamatan pasien tetap terjaga.

Latihan Soal

Seorang pasien perempuan, berusia 65 tahun, dirawat di rumah sakit karena mengalami infeksi saluran kemih. Pasien memiliki riwayat alergi terhadap antibiotik tertentu, namun informasi ini tidak dicatat secara lengkap dalam rekam medisnya. Selama perawatan, dokter meresepkan antibiotik yang berpotensi menimbulkan reaksi alergi, dan setelah dosis pertama diberikan, pasien mengalami reaksi alergi yang serius.

Tim medis segera mengambil tindakan darurat untuk menangani reaksi alergi tersebut, tetapi pasien harus menjalani perawatan lanjutan untuk pemulihan.

Tugas Mahasiswa:

Berdasarkan kasus diatas:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan pengobatan pada kasus pasien?

2. Bagaimana seharusnya protokol perawatan pasien dengan riwayat alergi diterapkan dalam situasi ini?
3. Apa peran masing-masing anggota tim kesehatan dalam meningkatkan keselamatan pasien seperti dalam kasus pasien ?
4. Setelah kejadian ini, langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh manajemen rumah sakit untuk meningkatkan sistem keselamatan pasien?
5. Bagaimana strategi rumah sakit dalam mengurangi risiko kesalahan pengobatan dan meningkatkan keselamatan pasien?

G. Rangkuman Materi

Konsep dasar keselamatan pasien merupakan aspek penting dalam pelayanan kesehatan yang berfokus pada pencegahan kesalahan dan kejadian yang tidak diinginkan. Keselamatan pasien bertujuan untuk melindungi pasien dari risiko yang dapat menimbulkan cedera atau komplikasi selama proses perawatan. Ini meliputi identifikasi potensi bahaya, pendidikan staf medis, serta implementasi protokol dan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien, organisasi kesehatan perlu menerapkan prinsip-prinsip dasar, seperti komunikasi yang efektif antar tim medis dan pasien, pengembangan budaya keselamatan, serta penggunaan teknologi dan alat bantu yang tepat. Penggunaan checklist dan prosedur standar dapat membantu mengurangi variabilitas dalam praktik klinis dan meminimalkan risiko kesalahan. Selain itu, pelibatan pasien dan keluarganya dalam proses pengambilan keputusan serta pemahaman mengenai kondisi mereka sangat penting untuk meningkatkan rasa keamanan dan kepatuhan terhadap rencana perawatan.

Evaluasi dan pelaporan insiden keselamatan pasien juga menjadi bagian integral dari sistem keselamatan. Organisasi harus memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menganalisis insiden yang terjadi guna melakukan perbaikan sistematis. Dengan mempelajari setiap insiden, tim medis dapat merumuskan strategi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, serta terus-menerus meningkatkan kualitas perawatan dan hasil kesehatan pasien. Dengan demikian, keselamatan pasien bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama dalam suatu tim medis dan organisasi kesehatan.

H. Glosarium

WHO = *World Health Organization*

BCMA = *Barcode Medication Administration*

I. Daftar Pustaka

- Amalberti, R., & Vincent, C. (2019). The role of the healthcare team in patient safety. *BMJ Quality & Safety*, 28(3), 234-240. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2018-008354>
- Bagnasco, A., Timmins, F., et al. (2021). Effective communication in nurse-patient relationships: A systematic review. *International Nursing Review*, 68(1), 98-110. <https://doi.org/10.1111/inr.12662>
- Bates, D. W., Cohen, M., Leape, L. L., et al. (2018). Reducing the numbers of deaths caused by preventable medical errors. *Health Affairs*, 37(11), 1816-1823. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2018.04701>
- Carroll, K., Fleischer, A. R., et al. (2019). Understanding safety in healthcare: A contextual framework for the analysis of patient safety incidents across the continuum of care. *International Journal for Quality in Health Care*, 31(5), 390-397. <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzz063>
- Dorrian, J., Barger, L. K., & Flynn, M. (2018). The impact of fatigue on patient safety: A review of the literature. *Journal of Safety Research*, 64, 171-183. <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2018.08.001>
- Hernandez, A., et al. (2021). The role of health information technology in improving patient safety: A systematic review. *Health Services Research*, 56(4), 631-644. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.13550>
- Hollnagel, E. (2014). *Safety-I and Safety-II: The past and future of safety management*. Ashgate Publishing.
- Katz, J. N., et al. (2020). The relationship between patient safety and quality of life in patients with acute coronary syndrome: A nested cohort study of the PREMIER registry. *BMC Health Services Research*, 20(1), 124. <https://doi.org/10.1186/s12913-020-4930-2>
- Kearney, S. J., et al. (2020). Simulation training to improve nursing students' skill competence and confidence in managing deteriorating patients. *Nurse Education Today*, 92, 104493. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104493>
- Kohn, L. T., Corrigan, J. M., & Donaldson, M. S. (1999). *To Err Is Human: Building a Safer Health System*. National Academy Press.

- Marckmann, G., et al. (2020). The impact of safety culture on patient safety: A systematic review. *BMJ Quality & Safety*, 29(8), 634-642. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2019-009770>
- McCoy, L., Theeke, L. A., et al. (2020). Impact of patient engagement on health outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Patient Education and Counseling*, 103(12), 2370-2382. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.08.022>
- O'Brien, J. K., Koenig, A. J., & Distelhorst, H. (2019). Understanding the significance of patient safety culture in healthcare: A systematic review. *International Journal for Quality in Health Care*, 31(10), 795-803. <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzy185>
- Reason, J. (2000). Human error: Models and management. *BMJ*, 320(7237), 768-770. <https://doi.org/10.1136/bmj.320.7237.768>
- Sari, D. K., Syodra, A., & Iqbal, M. (2020). The implementation of patient safety goals in hospitals: A systematic review. *Journal of Health Policy and Management*, 5(1), 1-12. <https://doi.org/10.26911/thejhpm.2020.05.01.01>
- Singer, S. J., Lin, H., et al. (2021). The role of organizational culture in improving patient safety: A systematic review. *Health Services Research*, 56(4), 603-630. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.13549>
- Tschannen, D., et al. (2021). Implementation of shared decision-making in acute care settings: A systematic review. *Patient Preference and Adherence*, 15, 1791-1803. <https://doi.org/10.2147/PPA.S316072>
- Westrom, E., et al. (2020). Healthcare workers' compliance with safety guidelines: A systematic review. *Journal of Healthcare Management*, 65(2), 86-98. <https://doi.org/10.1097/JHM-D-19-00206>
- Wheeler, R. M., Turner, J. C., & Arora, R. (2021). Medical error: A persistent threat to patient safety. *British Journal of Healthcare Management*, 27(4), 1-8. <https://doi.org/10.12968/bjhc.2021.0015>
- World Health Organization. (2021). *Global Patient Safety Action Plan 2021-2030*. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/global-patient-safety-action-plan-2021-2030>
- World Health Organization. (2021). *Patient safety*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety>

BAB 2

PERAN PERAWAT DALAM KEGIATAN KESELAMATAN PASIEN

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu:

1. **Menjelaskan secara komprehensif** berbagai peran perawat dalam menjaga dan meningkatkan keselamatan pasien, baik dalam aspek preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun edukatif.
2. **Mengidentifikasi** langkah-langkah preventif yang dilakukan perawat dalam mengurangi risiko insiden keselamatan pasien, seperti identifikasi risiko, edukasi, penerapan protokol, hingga penggunaan teknologi.
3. **Menganalisis** peran perawat dalam proses kuratif melalui praktik pemberian obat yang aman, pemantauan kondisi, manajemen nyeri, dan dukungan psikososial serta edukasi pengelolaan penyakit kronis.
4. **Menerapkan** prinsip-prinsip rehabilitatif keperawatan dalam mendukung pemulihan pasien, termasuk rehabilitasi fisik, pendampingan psikososial, edukasi pasca-perawatan, dan pencegahan kekambuhan.
5. **Mengintegrasikan** prinsip keselamatan pasien dalam praktik keperawatan sehari-hari melalui pencegahan infeksi nosokomial, pengelolaan risiko jatuh, komunikasi tim medis yang efektif, dan pendidikan pasien serta keluarga.
6. **Berpartisipasi aktif** dalam kolaborasi interdisipliner dan proses monitoring serta evaluasi berkelanjutan guna menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
7. **Menggunakan teknologi dan komunikasi efektif dalam tim kesehatan** untuk mendukung implementasi keselamatan pasien secara maksimal.

Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:

1. **Menunjukkan pemahaman konseptual** tentang peran perawat dalam keselamatan pasien yang mencakup aspek preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif, berdasarkan teori dan regulasi yang berlaku.
2. **Menganalisis dan menjelaskan** strategi perawat dalam melakukan upaya preventif terhadap risiko keselamatan pasien, termasuk identifikasi risiko, edukasi pasien dan keluarga, serta penerapan protokol keselamatan.

3. **Menerapkan keterampilan klinis keperawatan** dalam tindakan kuratif seperti pemberian obat yang aman, pemantauan kondisi pasien, manajemen nyeri, dan pemberian dukungan psikososial secara profesional.
4. **Merancang dan menerapkan** intervensi rehabilitatif yang sesuai dengan kondisi pasien untuk mempercepat pemulihan, mencegah kekambuhan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien.
5. **Mengintegrasikan prinsip-prinsip patient safety** dalam praktik keperawatan sehari-hari melalui pencegahan infeksi nosokomial, pengelolaan risiko jatuh, komunikasi efektif dalam tim, dan keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam proses perawatan.
6. **Berpartisipasi secara aktif** dalam kerja sama interprofesional dengan tenaga kesehatan lainnya serta menjalankan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk perbaikan mutu layanan keperawatan.
7. **Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi** dalam menunjang keselamatan pasien serta memperkuat koordinasi dan dokumentasi yang akurat dalam tim kesehatan.

Keselamatan pasien merupakan salah satu indikator utama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi. Perawat, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan pasien di semua tahap perawatan, baik dalam aspek preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Peran ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang konsep keselamatan pasien, penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta kemampuan komunikasi yang efektif dengan pasien dan tim kesehatan lainnya. Artikel ini menguraikan peran perawat dalam kegiatan keselamatan pasien berdasarkan aspek-aspek tersebut, disertai tinjauan literatur dan referensi terkini.

Pendahuluan

Keselamatan pasien adalah upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko, kesalahan, dan bahaya yang terjadi pada pasien selama proses pelayanan kesehatan (WHO, 2019). Isu ini menjadi tantangan besar di seluruh dunia karena kesalahan medis merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas. Berdasarkan data WHO (2019), sekitar 134 juta kejadian merugikan terkait keselamatan pasien terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah setiap tahun, menyebabkan sekitar 2,6 juta kematian. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan pasien adalah masalah global yang membutuhkan perhatian serius.

Di Indonesia, pentingnya keselamatan pasien telah menjadi perhatian utama pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Peraturan ini menegaskan perlunya penerapan standar keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengurangi risiko kejadian yang tidak diinginkan. Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa kesalahan dalam pemberian obat, infeksi nosokomial, dan insiden jatuh merupakan tiga masalah utama keselamatan pasien di rumah sakit di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Masalah keselamatan pasien sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pelatihan staf medis, komunikasi yang tidak efektif antarprofesi, dan keterbatasan sumber daya. Sebagai contoh, penelitian oleh Kohn et al. (2000) menunjukkan bahwa kesalahan dalam pemberian obat sering kali terjadi akibat kurangnya komunikasi yang jelas antara dokter, perawat, dan apoteker. Selain itu, lingkungan rumah sakit yang tidak aman, seperti peralatan medis yang tidak terawat atau prosedur yang tidak sesuai standar, juga meningkatkan risiko insiden keselamatan pasien.

Dalam konteks kronologis, perhatian terhadap keselamatan pasien mulai berkembang sejak laporan "To Err is Human" yang diterbitkan oleh Institute of Medicine pada tahun 2000. Laporan ini mengungkapkan bahwa lebih dari 98.000

pasien meninggal setiap tahun di Amerika Serikat akibat kesalahan medis yang dapat dicegah. Temuan ini memicu gerakan global untuk meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Di Indonesia, implementasi keselamatan pasien mulai mendapatkan perhatian serius setelah dikeluarkannya Standar Akreditasi Rumah Sakit 2012, yang kemudian diperbarui untuk menyertakan elemen-elemen keselamatan pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Sebagai solusi, berbagai strategi telah diusulkan dan diterapkan untuk meningkatkan keselamatan pasien. Salah satu pendekatan utama adalah pelatihan berkelanjutan untuk tenaga kesehatan, termasuk perawat, dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan pasien. Selain itu, penggunaan teknologi seperti sistem rekam medis elektronik dan alat pengingat otomatis dapat membantu mengurangi risiko kesalahan medis (Potter & Perry, 2020). Komunikasi yang efektif antarprofesi juga menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keselamatan pasien (WHO, 2019).

Perawat memiliki posisi strategis dalam implementasi keselamatan pasien karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu dengan pasien. Melalui pemahaman yang komprehensif dan tindakan yang tepat, perawat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mencegah insiden keselamatan pasien. Dalam praktiknya, peran perawat mencakup berbagai aspek, mulai dari tindakan preventif hingga rehabilitatif. Dengan komitmen yang tinggi dan dukungan dari institusi kesehatan, perawat dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan keselamatan pasien di semua lini pelayanan kesehatan.

Uraian Materi

A. Konsep peran perawat dalam menjaga dan meningkatkan keselamatan pasien, baik dalam aspek preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun edukatif.

1. Peran Preventif Perawat dalam Keselamatan Pasien

Peran preventif perawat berfokus pada pencegahan insiden keselamatan pasien sebelum terjadi. Ini melibatkan identifikasi risiko, edukasi pasien dan keluarga, penerapan protokol keselamatan, penciptaan lingkungan yang aman, serta promosi kesehatan. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam peran preventif yang dilakukan oleh perawat:

a. Identifikasi Risiko

Perawat memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan asesmen risiko pada setiap pasien. Risiko yang sering diidentifikasi meliputi risiko jatuh, infeksi nosokomial, reaksi alergi obat, atau komplikasi yang berpotensi muncul selama perawatan (Potter & Perry, 2020). Alat asesmen risiko, seperti Morse Fall Scale untuk jatuh dan Braden Scale untuk ulkus dekubitus, digunakan untuk membantu perawat dalam menentukan tindakan preventif yang tepat. Dengan asesmen yang cermat, perawat dapat memberikan intervensi yang sesuai untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan.

b. Edukasi Pasien dan Keluarga

Edukasi kepada pasien dan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan insiden keselamatan. Perawat memberikan informasi yang jelas tentang pentingnya kebersihan, kepatuhan terhadap terapi, pengenalan tanda-tanda komplikasi, dan cara merespons keadaan darurat (Kohn et al., 2000). Edukasi ini bertujuan untuk memberdayakan pasien dan keluarga dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan serta menghindari komplikasi. Selain itu, edukasi yang tepat juga meningkatkan kesadaran keluarga terhadap kebutuhan perawatan yang tepat di rumah, terutama bagi pasien yang berisiko tinggi.

c. Penerapan Protokol Keselamatan

Penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat adalah bagian penting dari peran preventif perawat. Prosedur ini mencakup langkah-langkah seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, verifikasi identitas pasien, serta penerapan prinsip 6 Tepat dalam pemberian obat (Minister of Health, 2018). Menjaga protokol keselamatan ini membantu mencegah kesalahan medis yang dapat membahayakan pasien dan memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan dengan benar sesuai prosedur yang telah disepakati.

d. Cipta Lingkungan yang Aman

Lingkungan perawatan yang aman merupakan komponen penting dalam mencegah insiden keselamatan. Perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas perawatan memiliki lingkungan yang bersih, pencahayaan yang cukup, dan peralatan yang terorganisir dengan baik. Selain itu, perawat juga harus menyingkirkan benda-benda yang berpotensi menyebabkan jatuh, seperti kabel atau benda yang tidak terorganisir (Joint Commission, 2021). Dengan lingkungan yang aman, risiko insiden keselamatan pasien dapat diminimalisasi.

e. Promosi Kesehatan (Health Promotion)

Perawat juga berperan penting dalam promosi kesehatan, yang mencakup pemberian informasi mengenai pola hidup sehat seperti pola makan yang baik, aktivitas fisik teratur, dan manajemen stres. Model Health Promotion yang dikembangkan oleh Nola J. Pender menekankan pentingnya faktor individu dan lingkungannya dalam memotivasi perubahan perilaku yang sehat (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2019). Penerapan model ini dalam praktik keperawatan membantu pasien untuk tidak hanya menghindari penyakit, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui perubahan gaya hidup yang sehat.

f. Kolaborasi Interdisipliner

Kolaborasi antara perawat dan tim medis lainnya, seperti dokter, apoteker, dan fisioterapis, sangat penting dalam peran preventif. Menurut American Nurses Association (ANA), kerja sama tim multidisipliner meningkatkan kualitas perawatan pasien dan mengurangi risiko insiden keselamatan (ANA, 2015). Setiap anggota tim membawa pengetahuan dan keterampilan yang berbeda yang saling melengkapi, membantu dalam penanganan risiko dan pencegahan insiden yang lebih efektif.

g. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Perawat juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi tindakan preventif yang telah diterapkan. Evaluasi secara berkala dengan menggunakan indikator keselamatan pasien, seperti tingkat kejadian jatuh atau infeksi, membantu menentukan efektivitas program preventif yang diterapkan (World Health Organization, 2021). Monitoring yang terus-menerus memungkinkan perawat untuk menyesuaikan strategi pencegahan sesuai dengan kebutuhan pasien dan kondisi yang berkembang.

h. Pendekatan Berbasis Teknologi

Teknologi juga memegang peranan penting dalam mendukung peran preventif perawat. Perawat kini dapat menggunakan aplikasi manajemen

kesehatan, perangkat pemantauan risiko jatuh, serta alat digital untuk mengingatkan pasien tentang jadwal pengobatan mereka. Penggunaan teknologi telah terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan dan membantu mencegah risiko kesehatan yang lebih besar (McGonigle & Mastrian, 2022).

Kesimpulan

Peran preventif perawat dalam keselamatan pasien mencakup berbagai aspek penting, mulai dari identifikasi risiko, edukasi pasien dan keluarga, hingga penggunaan teknologi modern. Dengan dukungan teori-teori kesehatan dan kolaborasi tim yang efektif, perawat dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas perawatan. Setiap tindakan preventif yang diterapkan memberikan kontribusi besar terhadap keselamatan pasien dan meningkatkan hasil perawatan secara keseluruhan.

2. Peran Kuratif Perawat

Peran kuratif perawat mencakup pelaksanaan tindakan medis yang bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan pasien, mulai dari pemberian obat yang tepat hingga kolaborasi multidisipliner. Dalam pelaksanaannya, perawat berperan dalam menjaga kualitas perawatan dengan cara memberikan pelayanan yang aman, memantau kondisi pasien, dan mengkoordinasikan tindakan bersama tim medis lainnya. Berikut adalah beberapa peran utama perawat dalam aspek kuratif:

a. Pemberian Obat yang Aman

Kesalahan pemberian obat adalah salah satu insiden yang sering terjadi dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa obat diberikan sesuai dengan prinsip "6 tepat", yaitu tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, tepat rute, dan tepat dokumentasi (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Dengan penerapan prinsip ini, perawat dapat meminimalkan risiko kesalahan medis yang dapat membahayakan pasien.

Teori yang terkait:

Menurut teori Human Error Model yang dikembangkan oleh Reason (1990), kesalahan dalam pemberian obat sering kali terjadi akibat kesalahan sistemik, bukan hanya kesalahan individu. Oleh karena itu, prosedur yang jelas dan pelatihan rutin bagi perawat sangat penting untuk mencegah kesalahan.

Contoh aplikasi teori:

Seorang perawat yang merawat pasien dengan diabetes memastikan bahwa insulin diberikan sesuai dosis yang tepat, pada waktu yang tepat, dan melalui

rute yang benar. Selain itu, perawat memverifikasi identitas pasien untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pemberian obat.

b. Pemantauan Kondisi Pasien

Pemantauan kondisi pasien sangat penting untuk memastikan efektivitas perawatan yang diberikan serta untuk mendeteksi dini komplikasi yang mungkin timbul. Perawat melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap tanda vital pasien seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan frekuensi pernapasan untuk memastikan kondisi pasien tetap stabil (Potter & Perry, 2020). Pemantauan ini sangat penting untuk menilai respons tubuh terhadap terapi yang diberikan dan untuk segera melakukan tindakan jika ada perubahan yang mengkhawatirkan.

Teori yang terkait:

Dalam The Adaptation Model oleh Roy (2009), dikemukakan bahwa pemantauan terhadap status kesehatan pasien adalah bagian dari proses adaptasi tubuh yang terus-menerus terhadap kondisi yang berubah. Dalam hal ini, perawat bertugas untuk memastikan bahwa pasien dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi fisiknya secara optimal.

Contoh aplikasi teori:

Seorang perawat yang merawat pasien pascaoperasi memantau tanda-tanda vital pasien secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda infeksi atau komplikasi lainnya. Jika ada perubahan yang signifikan, perawat segera melaporkan ke dokter untuk evaluasi lebih lanjut.

c. Manajemen Nyeri

Manajemen nyeri adalah bagian penting dari perawatan kuratif yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Pengelolaan nyeri dapat dilakukan dengan pendekatan farmakologis dan non-farmakologis. Perawat bertanggung jawab untuk mengevaluasi tingkat nyeri pasien dan memberikan intervensi yang tepat, baik menggunakan obat penghilang nyeri (analgetik) maupun melalui teknik non-farmakologis seperti relaksasi atau terapi fisik (Melzack & Wall, 1965).

Teori yang terkait:

Gate Control Theory of Pain yang diperkenalkan oleh Melzack dan Wall (1965) menjelaskan bahwa persepsi nyeri dapat dipengaruhi oleh mekanisme di sistem saraf pusat yang berfungsi untuk menutup "gerbang" yang mengirimkan sinyal nyeri ke otak. Teknik non-farmakologis yang melibatkan stimulasi lain, seperti sentuhan atau rangsangan visual, dapat membantu menutup gerbang nyeri ini.

Contoh aplikasi teori:

Seorang perawat yang merawat pasien pasca operasi memberikan obat analgetik sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh dokter, serta menggunakan teknik terapi musik atau stimulasi sentuhan untuk mengurangi rasa nyeri pasien.

d. Penyuluhan Tentang Pengelolaan Penyakit Kronis

Peran kuratif perawat juga melibatkan edukasi pasien mengenai pengelolaan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Edukasi yang diberikan oleh perawat membantu pasien untuk lebih memahami kondisi mereka dan mengelola penyakit dengan baik, serta mencegah komplikasi lebih lanjut.

Teori yang terkait:

Menurut Chronic Care Model (Wagner, 1998), pengelolaan penyakit kronis melibatkan interaksi yang berkelanjutan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, serta dukungan dari sistem sosial yang ada. Model ini menekankan pentingnya pengelolaan aktif dan pencegahan komplikasi bagi pasien dengan kondisi jangka panjang.

Contoh aplikasi teori:

Seorang perawat mengedukasi pasien diabetes tentang pentingnya memonitor kadar gula darah secara rutin, menjalani diet yang sehat, dan menjaga pola hidup aktif untuk mengurangi risiko komplikasi.

e. Pemberian Dukungan Psikososial

Selain intervensi fisik, perawat juga memiliki peran dalam memberikan dukungan psikososial kepada pasien, terutama pasien yang mengalami kondisi medis berat atau kronis. Dukungan ini melibatkan pemberian ruang bagi pasien untuk mengungkapkan perasaan dan kekhawatirannya, serta memberikan bantuan emosional yang diperlukan.

Teori yang terkait:

Supportive Nursing Theory oleh Peplau (1952) menyatakan bahwa hubungan terapeutik yang dibangun antara perawat dan pasien sangat penting dalam memberikan dukungan psikososial. Perawat bertindak sebagai pendengar yang baik, memberikan rasa aman, dan membantu pasien dalam mengatasi kecemasan atau depresi.

Contoh aplikasi teori:

Seorang perawat yang merawat pasien kanker memberikan perhatian emosional dan mendengarkan keluhan pasien tentang masa depan mereka, memberikan dukungan dan informasi yang membantu pasien merasa lebih siap menghadapi perawatan yang harus dijalani.

f. Pengelolaan Terapi Multidisipliner

Pengelolaan terapi multidisipliner adalah pendekatan yang melibatkan kerjasama antara berbagai profesional kesehatan untuk memberikan perawatan yang holistik. Perawat memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan terapi yang diberikan oleh dokter, ahli gizi, fisioterapis, dan profesional lainnya, serta memastikan bahwa semua aspek perawatan pasien berjalan dengan lancar.

Teori yang terkait:

Interprofessional Collaboration Theory (Reeves et al., 2017) menekankan bahwa kolaborasi antara profesi medis dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien dan mempercepat proses pemulihan. Koordinasi yang baik antara perawat dan tim medis lainnya dapat memastikan bahwa semua kebutuhan pasien terpenuhi.

Contoh aplikasi teori:

Seorang perawat bekerja bersama dokter dalam merawat pasien yang mengalami hipertensi dengan memberikan pendidikan terkait pengelolaan penyakit, serta berkolaborasi dengan ahli gizi untuk merencanakan pola makan yang tepat bagi pasien.

g. Pengelolaan Rehabilitasi Pasca Perawatan

Setelah perawatan medis atau bedah, perawat juga berperan dalam memberikan rehabilitasi kepada pasien untuk memulihkan fungsinya, baik fisik maupun psikologis. Rehabilitasi bertujuan untuk membantu pasien kembali ke kondisi sebelum sakit atau bahkan meningkatkan kualitas hidup setelah perawatan.

Teori yang terkait:

Dalam Rehabilitation Nursing Theory oleh Orem (2001), dikemukakan bahwa rehabilitasi adalah bagian dari perawatan lanjutan yang harus dilakukan dengan perhatian khusus untuk memaksimalkan potensi pasien. Perawat bertanggung jawab untuk memberikan latihan dan dukungan agar pasien dapat kembali beraktivitas sesuai kapasitas yang dimilikinya.

Contoh aplikasi teori:

Seorang perawat yang merawat pasien pasca stroke akan memberikan latihan fisik secara bertahap, sesuai dengan kondisi pasien. Perawat juga memberikan dukungan psikososial untuk membantu pasien mengatasi perasaan frustrasi akibat keterbatasan fungsional.

h. Pendidikan Kesehatan Pasien

Sebagai bagian integral dari perawatan kuratif, perawat berperan dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien. Hal ini mencakup edukasi

tentang penyakit yang dialami, terapi yang diberikan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan pasien untuk mempercepat pemulihan atau mencegah kekambuhan.

Teori yang terkait:

Health Belief Model (Rosenstock, 1974) menyatakan bahwa perubahan perilaku kesehatan pasien bergantung pada pemahaman mereka terhadap risiko penyakit dan manfaat dari tindakan pencegahan atau pengobatan yang disarankan. Perawat, dalam hal ini, memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang tepat dan memotivasi pasien untuk mengambil langkah-langkah preventif.

Contoh aplikasi teori:

Seorang perawat yang merawat pasien dengan hipertensi akan menjelaskan kepada pasien tentang pentingnya mengatur pola makan, berolahraga, dan rutin memeriksa tekanan darah. Selain itu, perawat juga akan mengingatkan pasien tentang pentingnya mematuhi pengobatan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Kesimpulan

Peran kuratif perawat meliputi berbagai intervensi penting mulai dari pemberian obat yang aman hingga pendidikan kesehatan yang mendalam. Dalam implementasinya, perawat tidak hanya memberikan perawatan fisik, tetapi juga menyediakan dukungan psikososial, rehabilitasi, dan pengelolaan terapi yang melibatkan tim medis lainnya. Dengan pendekatan berbasis teori dan aplikasi yang sesuai, peran perawat dalam aspek kuratif sangat krusial untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pasien.

3. Peran Rehabilitatif

Aspek rehabilitatif bertujuan untuk membantu pasien memulihkan kondisi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup mereka setelah perawatan medis atau bedah. Rehabilitasi mencakup pemulihan fisik, dukungan psikososial, dan edukasi berkelanjutan guna mencegah komplikasi lebih lanjut. Peran perawat dalam aspek rehabilitatif sangat penting untuk memastikan bahwa pasien dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan kualitas yang lebih baik. Berikut adalah peran utama perawat dalam aspek rehabilitatif:

a. Rehabilitasi Fisik

Perawat berperan dalam memberikan bimbingan kepada pasien mengenai latihan fisik yang aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Latihan tersebut dapat berupa latihan pernapasan, senam kaki, atau fisioterapi ringan. Rehabilitasi fisik bertujuan untuk mempercepat pemulihan setelah perawatan medis atau bedah, serta mencegah komplikasi lanjutan seperti atrofi otot atau

kekakuan sendi (Potter & Perry, 2020). Pendekatan yang tepat dalam latihan fisik dapat meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki fleksibilitas, dan meningkatkan kemampuan fungsional pasien.

Teori terkait: Model Rehabilitasi Keperawatan yang dikembangkan oleh Orem (2001) menggarisbawahi pentingnya rehabilitasi sebagai bagian dari perawatan lanjutan. Dalam model ini, perawat berperan aktif dalam membantu pasien memperoleh kembali kemampuan fisik mereka setelah cedera atau penyakit, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pasien secara keseluruhan.

Contoh aplikasi teori: Seorang perawat yang merawat pasien pasca-stroke akan memberikan latihan fisik yang dilakukan secara bertahap, termasuk latihan pernapasan dan senam kaki, untuk memperbaiki mobilitas dan mencegah kelemahan otot lebih lanjut.

b. Pendampingan Psikososial

Selain aspek fisik, perawat juga berperan dalam memberikan dukungan psikososial yang penting bagi pasien dan keluarganya. Dukungan emosional yang diberikan oleh perawat dapat meliputi konseling ringan, pendampingan, dan pembangunan hubungan terapeutik yang mendukung proses penyembuhan pasien (Minister of Health, 2018). Relasi terapeutik yang terjalin antara perawat dan pasien sangat krusial untuk mengurangi kecemasan, depresi, serta perasaan terisolasi yang sering dialami oleh pasien setelah menjalani perawatan berat atau perubahan kondisi kesehatan yang signifikan. Teori terkait: Teori Perawatan Psikososial oleh Peplau (1952) menjelaskan bahwa hubungan terapeutik antara perawat dan pasien sangat penting dalam membantu pasien mengatasi kecemasan dan tekanan emosional yang muncul akibat penyakit atau perawatan. Dalam hubungan ini, perawat berperan sebagai pendengar yang aktif, memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan perasaan mereka.

Contoh aplikasi teori: Seorang perawat yang merawat pasien kanker memberikan dukungan emosional dengan menyediakan sesi konseling ringan untuk membantu pasien menerima kondisi mereka, serta memberikan informasi mengenai kelompok dukungan yang tersedia.

c. Edukasi Pasca-Perawatan

Peran edukatif perawat pasca-perawatan adalah memberikan panduan kepada pasien tentang cara melanjutkan perawatan di rumah. Panduan ini meliputi pengelolaan obat, pola makan sehat, dan aktivitas fisik yang disarankan. Edukasi ini juga mencakup cara mengenali tanda-tanda kekambuhan penyakit serta informasi mengenai tanda-tanda yang memerlukan perhatian medis

lebih lanjut (WHO, 2019). Pemahaman yang baik dari pasien tentang edukasi ini sangat berperan dalam kesuksesan rehabilitasi jangka panjang serta pencegahan kekambuhan penyakit.

Teori terkait: Teori Health Belief Model yang dikembangkan oleh Rosenstock (1974) menyatakan bahwa perilaku kesehatan pasien dipengaruhi oleh pemahaman mereka mengenai risiko penyakit dan manfaat dari pengobatan atau pencegahan. Peran perawat dalam memberikan informasi yang akurat dan mendukung perubahan gaya hidup yang sehat sangat penting untuk pendidikan kesehatan pasca-perawatan.

Contoh aplikasi teori: Seorang perawat memberikan panduan kepada pasien pasca-operasi jantung mengenai pola makan rendah garam, pentingnya berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan merokok untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

d. Pencegahan Kekambuhan

Perawat memiliki peran penting dalam membantu pasien merancang rencana perawatan jangka panjang yang mencakup penerapan gaya hidup sehat dan langkah-langkah pencegahan kekambuhan penyakit. Pendekatan ini sangat penting untuk mencegah komplikasi atau kekambuhan penyakit dengan cara mengelola kondisi kesehatan pasien secara terus-menerus dan aktif (Wagner, 1998). Perawat bekerja sama dengan pasien untuk memberikan motivasi dalam menerapkan perubahan gaya hidup yang diperlukan guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

Teori terkait: Chronic Care Model yang dikembangkan oleh Wagner (1998) menekankan pentingnya pengelolaan penyakit kronis melalui interaksi berkelanjutan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Model ini mendorong pengelolaan aktif penyakit dengan tujuan mencegah kekambuhan dan memperpanjang harapan hidup pasien.

Contoh aplikasi teori: Seorang perawat yang merawat pasien diabetes membantu pasien merencanakan pola makan sehat, memberikan informasi tentang pengelolaan gula darah, dan mendorong pasien untuk rutin memeriksakan diri guna mencegah komplikasi yang lebih serius.

Kesimpulan

Peran perawat dalam rehabilitasi mencakup berbagai aspek penting, dari rehabilitasi fisik, dukungan psikososial, edukasi pasca-perawatan, hingga pencegahan kekambuhan penyakit. Dalam setiap intervensi yang dilakukan, perawat harus mengacu pada teori-teori yang relevan untuk memastikan bahwa pendekatan yang diterapkan sesuai dengan kondisi pasien dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan keterampilan dan pengetahuan

yang mendalam, perawat dapat berperan aktif dalam membantu pasien memulihkan kondisi fisik dan emosional mereka, yang pada akhirnya akan membawa mereka menuju hasil kesehatan yang optimal.

4. Peran Perawat dalam Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam semua pengaturan perawatan kesehatan, di mana perawat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perawatan yang diberikan tidak hanya berkualitas tetapi juga aman bagi pasien. Peran ini meliputi berbagai tindakan preventif dan mitigasi risiko yang bertujuan untuk mencegah kesalahan medis, serta meminimalkan cedera atau kerusakan yang bisa terjadi pada pasien selama perawatan. Berikut adalah beberapa aspek peran perawat dalam keselamatan pasien.

a. Pencegahan Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat oleh pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit. Pencegahan infeksi nosokomial adalah aspek yang sangat penting dalam keselamatan pasien, yang mencakup penggunaan teknik aseptik yang benar, pemantauan kebersihan tangan, serta penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai. Perawat bertanggung jawab dalam mengidentifikasi risiko infeksi dan mengambil langkah-langkah preventif yang tepat. WHO (2020) menyebutkan bahwa infeksi nosokomial dapat memperburuk kondisi pasien dan memperpanjang masa perawatan di rumah sakit.

Teori terkait:

Teori Keselamatan Pasien oleh Vincent (2010) menyatakan bahwa keselamatan pasien sangat bergantung pada pengelolaan risiko, identifikasi potensi bahaya, serta penerapan strategi pencegahan yang efektif. Pencegahan infeksi nosokomial menjadi bagian utama dalam model keselamatan pasien ini, karena infeksi dapat menjadi salah satu penyebab utama komplikasi pada pasien.

Contoh aplikasi teori:

Perawat yang merawat pasien dengan ventilator harus memastikan bahwa teknik pencucian tangan dilakukan dengan benar sebelum merawat pasien dan prosedur penggantian alat medis dilakukan sesuai protokol untuk mengurangi risiko infeksi.

b. Pengelolaan Obat yang Aman

Pengelolaan obat yang aman melibatkan pemberian obat yang tepat, dosis yang benar, serta waktu yang tepat. Perawat berperan penting dalam memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien sesuai dengan resep dan bahwa tidak ada kesalahan medis dalam pemberian obat. Ini termasuk

verifikasi resep, pemeriksaan kesalahan pengobatan, dan pemantauan efek samping atau reaksi obat yang mungkin terjadi.

Teori terkait:

Teori Keamanan Medik oleh Reason (2000) mengemukakan bahwa kesalahan medis sering terjadi karena kegagalan dalam sistem yang lebih luas, bukan hanya kesalahan individu. Dengan adanya sistem pendukung seperti pemeriksaan ganda dan penggunaan teknologi informasi, kesalahan medis dapat diminimalkan.

Contoh aplikasi teori:

Perawat yang memberikan obat harus memverifikasi nama pasien, obat yang diberikan, dosis, serta waktu pemberian menggunakan sistem pemeriksaan ganda dan melibatkan pasien dalam proses verifikasi untuk memastikan ketepatan pemberian obat.

c. Pengelolaan Risiko Jatuh Pasien

Jatuh pasien merupakan salah satu penyebab utama cedera di rumah sakit yang dapat memperburuk kondisi mereka. Perawat memiliki peran dalam menilai risiko jatuh pada pasien, terutama yang berada dalam kondisi rentan seperti pasien lansia atau mereka yang baru menjalani prosedur medis. Intervensi termasuk penggunaan alat bantu, pengaturan posisi tidur yang aman, serta pemantauan ketat terhadap pasien berisiko.

Teori terkait:

Teori Pengelolaan Risiko oleh Leape et al. (2009) menyatakan bahwa keselamatan pasien melibatkan pemahaman yang mendalam tentang risiko yang ada dan penerapan tindakan preventif yang terintegrasi untuk mengurangi cedera akibat jatuh.

Contoh aplikasi teori:

Perawat yang merawat pasien lansia dengan gangguan keseimbangan harus melakukan penilaian risiko jatuh menggunakan skala penilaian risiko jatuh dan meminimalkan risiko dengan penggunaan alat bantu seperti tongkat atau walker.

d. Komunikasi Tim Medis

Komunikasi yang efektif antar anggota tim medis sangat mempengaruhi keselamatan pasien. Perawat harus memastikan bahwa informasi tentang kondisi pasien disampaikan dengan jelas kepada seluruh anggota tim medis. Komunikasi yang baik dapat mencegah kesalahan medis yang disebabkan oleh miskomunikasi atau ketidaksesuaian informasi antar anggota tim.

Teori terkait:

Teori Komunikasi Interpersonal oleh Hargie (2011) menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif antara anggota tim medis sangat penting dalam mengurangi kesalahan medis dan meningkatkan keselamatan pasien. Komunikasi yang baik dapat mengurangi kebingungannya pasien dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang tepat.

Contoh aplikasi teori:

Dalam perawatan pasien dengan kondisi kritis, perawat harus memastikan komunikasi yang jelas dengan dokter mengenai perubahan kondisi pasien dan meminta klarifikasi jika ada instruksi yang tidak jelas.

e. Pendidikan Pasien dan Keluarga

Perawat tidak hanya bertanggung jawab dalam perawatan langsung, tetapi juga dalam mengedukasi pasien dan keluarga mengenai langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk menjaga keselamatan pasien di rumah. Pendidikan ini mencakup pengelolaan obat, teknik pencegahan infeksi, serta pengenalan tanda-tanda peringatan yang harus diperhatikan untuk mencegah kekambuhan atau komplikasi setelah perawatan.

Teori terkait:

Teori Pembelajaran Kognitif oleh Bandura (1986) menekankan bahwa perilaku individu akan berubah berdasarkan pengalaman dan model yang mereka amati. Pendidikan yang diberikan oleh perawat kepada pasien dan keluarga dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai langkah-langkah preventif yang dapat diambil untuk menjaga keselamatan pasien.

Contoh aplikasi teori:

Perawat memberikan edukasi kepada pasien yang baru menjalani operasi dengan menjelaskan cara-cara mengelola luka operasi dan memberi tahu tanda-tanda infeksi yang perlu diwaspadai.

Kesimpulan

Keselamatan pasien merupakan aspek yang sangat penting dalam praktik keperawatan, dan perawat memiliki peran besar dalam memastikan bahwa perawatan yang diberikan kepada pasien adalah aman. Teori-teori keselamatan pasien, pengelolaan obat yang aman, dan komunikasi tim medis sangat berguna untuk memperjelas bagaimana perawat dapat berperan dalam mencegah kesalahan medis dan memastikan keselamatan pasien. Penambahan perspektif teori seperti pembelajaran sosial dan teori etika dalam keselamatan pasien akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan tanggung jawab perawat dalam memastikan kualitas perawatan yang aman.

B. Latihan Soal

Petunjuk:

Pilihlah satu jawaban yang paling benar dari masing-masing soal berikut.

1. Seorang perawat melaksanakan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang cara mencegah infeksi luka pasca operasi di rumah. Tindakan ini mencerminkan peran perawat dalam aspek:

A. Kuratif
B. Rehabilitatif
C. Edukatif
D. Preventif

Kunci Jawaban: D (Preventif)

Pembahasan: Tindakan edukasi untuk mencegah infeksi termasuk upaya preventif dalam keselamatan pasien.

2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, prinsip utama dalam keselamatan pasien meliputi:

A. Pemberian terapi alternatif, rehabilitasi holistik, dan pendekatan farmakologis
B. Pemberian pelayanan kesehatan berbasis rumah sakit, tanpa keterlibatan keluarga
C. Pencegahan insiden, pelaporan insiden, dan pembelajaran dari insiden
D. Pemberian pelayanan berorientasi pada efisiensi dan penghematan biaya

Kunci Jawaban: C (Pencegahan insiden, pelaporan insiden, dan pembelajaran dari insiden) Pembahasan: Prinsip keselamatan pasien dalam regulasi nasional menekankan pada sistem pencegahan dan pembelajaran dari insiden.

3. Dalam praktik keperawatan, peran perawat yang paling tepat saat membantu pasien menjalani latihan gerak sendi setelah stroke adalah peran:

A. Kuratif
B. Preventif
C. Rehabilitatif
D. Edukatif

Kunci Jawaban: C (Rehabilitatif) Pembahasan: Latihan gerak sendi untuk pemulihan fisik pasca stroke merupakan bagian dari peran rehabilitatif perawat.

4. Perawat memberikan informasi tentang penggunaan insulin dan diet kepada pasien diabetes tipe 2 yang baru didiagnosis. Peran perawat dalam situasi ini adalah:

- A. Rehabilitatif dan kuratif
- B. Edukatif dan preventif
- C. Kuratif dan promotif
- D. Edukatif dan kuratif

Kunci Jawaban: D (Edukatif dan kuratif) Pembahasan: Memberikan informasi tentang pengelolaan penyakit termasuk dalam peran edukatif, sedangkan membantu pasien memahami terapi adalah peran kuratif.

5. Berikut ini merupakan contoh penerapan peran kuratif perawat dalam keselamatan pasien, kecuali:

- A. Memberikan obat dengan prinsip 6 benar
- B. Memantau tanda vital secara berkala
- C. Mempromosikan pola hidup sehat pada pasien risiko hipertensi
- D. Melakukan manajemen nyeri sesuai standar

Kunci Jawaban: C (Mempromosikan pola hidup sehat pada pasien risiko hipertensi)

Pembahasan: Promosi pola hidup sehat termasuk dalam peran promotif/preventif, bukan kuratif.

6. Seorang perawat baru bertugas di ruang rawat inap dan sedang melakukan asesmen awal terhadap pasien lansia. Dalam upaya preventif keselamatan pasien, langkah awal yang paling tepat dilakukan oleh perawat adalah:

- A. Menjelaskan efek samping obat yang dikonsumsi pasien kepada keluarga
- B. Mengidentifikasi faktor risiko jatuh dan melakukan penilaian risiko pasien
- C. Menyusun jadwal kontrol lanjutan setelah pasien pulang
- D. Mendorong pasien untuk aktif dalam pengambilan keputusan terapi

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Langkah awal upaya preventif dalam keselamatan pasien adalah melakukan **identifikasi risiko**, misalnya risiko jatuh pada pasien lansia, yang menjadi dasar intervensi selanjutnya.

7. Perawat memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya tentang pentingnya menjaga kebersihan tangan untuk mencegah infeksi. Upaya ini termasuk dalam strategi perawat di bidang:

- A. Kuratif

- B. Rehabilitatif
- C. Preventif
- D. Promotif

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Edukasi tentang kebersihan tangan bertujuan mencegah infeksi yang dapat terjadi selama perawatan, termasuk dalam **upaya preventif** dalam keselamatan pasien.

8. Salah satu protokol keselamatan yang wajib diterapkan oleh perawat saat memberikan obat kepada pasien adalah prinsip “benar pasien.” Prinsip ini termasuk dalam:
- A. Strategi rehabilitatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien
 - B. Upaya preventif untuk mencegah kesalahan pemberian obat
 - C. Proses edukasi terhadap pasien dengan penyakit kronis
 - D. Kolaborasi interdisipliner dalam pengelolaan kasus kompleks

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Penerapan prinsip “benar pasien” dalam pemberian obat merupakan bagian dari protokol keselamatan yang bersifat **preventif**, bertujuan mencegah kejadian tidak diinginkan.

9. Seorang perawat mengobservasi lingkungan kamar pasien dan menemukan bahwa lantai kamar basah setelah pasien mandi. Tindakan paling tepat yang mencerminkan peran preventif perawat adalah:
- A. Memberi tahu keluarga pasien untuk selalu mendampingi pasien saat mandi
 - B. Mencatat kondisi tersebut dalam laporan harian keperawatan
 - C. Meminta cleaning service untuk mengeringkan lantai dan memasang rambu peringatan
 - D. Memindahkan pasien ke kamar lain yang lebih kering

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Menindaklanjuti kondisi lingkungan yang berisiko seperti lantai basah adalah bagian dari **strategi preventif**, dan tindakan cepat untuk mengurangi risiko jatuh sangat penting, termasuk **koordinasi lintas fungsi**.

10. Dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien, rumah sakit menerapkan sistem double check obat oleh dua perawat sebelum pemberian. Peran perawat dalam sistem ini termasuk dalam:
- A. Edukasi pasien dan keluarga tentang jadwal obat
 - B. Intervensi kuratif terhadap pasien dengan risiko tinggi
 - C. Penerapan protokol keselamatan dalam konteks preventif
 - D. Manajemen nyeri berbasis kolaboratif

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: *Double check* sebelum pemberian obat adalah **protokol keselamatan** penting untuk mencegah kesalahan, termasuk dalam **strategi preventif** yang dilakukan perawat sesuai standar keselamatan pasien.

11. Seorang perawat akan memberikan obat kepada pasien. Manakah prosedur yang paling tepat dilakukan untuk menjamin pemberian obat yang aman?
- A. Menanyakan nama pasien dan langsung memberikan obat
 - B. Memastikan obat sesuai instruksi dokter lalu memberikan tanpa verifikasi
 - C. Melakukan verifikasi identitas pasien menggunakan dua identifikasi dan prinsip 6 benar
 - D. Memberikan obat setelah pasien meminta
 - E. Memeriksa obat di unit farmasi sebelum diberikan

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: *Prinsip 6 benar dan verifikasi dua identitas wajib dilakukan untuk menjamin keamanan pasien.*

12. Perawat menemukan bahwa pasien mengeluhkan nyeri hebat pascaoperasi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan?
- A. Menyuruh pasien menunggu karena dokter belum datang
 - B. Segera memberikan analgesik tanpa menilai intensitas nyeri
 - C. Melakukan asesmen nyeri dan mendokumentasikan hasilnya
 - D. Meningkatkan dosis obat nyeri atas inisiatif sendiri
 - E. Menyuruh keluarga untuk menenangkan pasien

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: *Asesmen merupakan dasar penting dalam manajemen nyeri.*

13. Pasien dengan penyakit kronis menunjukkan tanda-tanda cemas dan menarik diri. Peran kuratif perawat dalam mendukung pasien ini adalah?
- A. Memberikan obat penenang
 - B. Mengedukasi pasien tentang penyakit secara teknis medis

- C. Memberikan dukungan psikososial dan mendengarkan keluhan pasien secara empatik
- D. Mengatur ulang jadwal kontrol
- E. Menyerahkan seluruh komunikasi kepada dokter

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: *Pendekatan holistik dan empati adalah bagian dari intervensi psikososial.*

14. Saat melakukan pemantauan pasien dengan gagal jantung, perawat mencatat adanya edema dan sesak napas. Apa tindakan terbaik selanjutnya?
- A. Melaporkan kondisi tersebut dan mendokumentasikan hasil pengamatan
 - B. Menunggu pasien beristirahat
 - C. Menyuruh pasien mengurangi asupan air
 - D. Memberikan diuretik tanpa instruksi
 - E. Mengukur tekanan darah keesokan harinya

Kunci Jawaban: A

Pembahasan: *Pemantauan kondisi pasien secara aktif dan pelaporan adalah bagian penting dari tindakan kuratif.*

15. Dalam program pengobatan pasien dengan diabetes mellitus, perawat perlu memastikan pasien dapat melanjutkan terapi di rumah. Strategi yang paling tepat adalah?
- A. Menjelaskan penggunaan insulin dan periksa kembali pemahaman pasien
 - B. Menyerahkan sepenuhnya pada keluarga pasien
 - C. Memberikan brosur tanpa penjelasan tambahan
 - D. Menyarankan pasien sering datang ke rumah sakit
 - E. Mengabaikan edukasi karena pasien sudah lama mengidap penyakit

Kunci Jawaban: A

Pembahasan: *Edukasi personal adalah bagian penting dalam keberhasilan kuratif jangka panjang.*

16. Seorang pasien pasca-stroke mengalami kelumpuhan pada bagian tubuh sebelah kiri. Dalam merancang intervensi rehabilitatif, perawat harus mempertimbangkan hal berikut?
- A. Mengabaikan pemulihan fungsi tubuh dan fokus pada manajemen nyeri
 - B. Menggunakan terapi fisik dan okupasi untuk mempercepat pemulihan serta mendukung fungsi tubuh yang terdampak
 - C. Membiarkan pasien beristirahat penuh tanpa aktivitas

- D. Menghindari latihan fisik karena takut meningkatkan kecacatan
- E. Menyuruh pasien untuk tetap di tempat tidur tanpa evaluasi lebih lanjut

Jawaban: B

Pembahasan: Intervensi rehabilitatif pada pasien pasca-stroke melibatkan penggunaan terapi fisik dan okupasi yang terfokus pada pemulihan fungsi tubuh. Tujuannya adalah untuk mempercepat pemulihan, mencegah kekambuhan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Istirahat total tanpa intervensi akan menghambat proses pemulihan.

17. Seorang perawat sedang merawat pasien yang dirawat di ruang isolasi dengan infeksi saluran pernapasan. Langkah pertama yang harus diambil perawat untuk mencegah infeksi nosokomial adalah?
- A. Menggunakan pelindung diri (APD) lengkap saat merawat pasien
 - B. Memberikan antibiotik kepada pasien tanpa konsultasi dokter
 - C. Menunda pemberian obat sampai infeksi sembuh
 - D. Hanya menggunakan masker dan sarung tangan saat merawat pasien
 - E. Menghindari kontak langsung dengan pasien

Jawaban: A

Pembahasan: Pencegahan infeksi nosokomial melibatkan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai, seperti masker, pelindung mata, dan sarung tangan, sesuai dengan prosedur standar. Hal ini untuk melindungi tenaga kesehatan dan pasien dari penularan infeksi selama perawatan.

18. Seorang pasien usia lanjut dengan riwayat diabetes dan hipertensi baru saja menjalani operasi penggantian sendi. Perawat akan merawat pasien tersebut di ruangan rumah sakit. Tindakan terbaik untuk mencegah risiko jatuh adalah?
- A. Membiarkan pasien bergerak bebas tanpa pengawasan
 - B. Memastikan pasien menggunakan alas kaki yang aman dan memantau pergerakan pasien secara berkala
 - C. Menunda mobilisasi pasien sampai dua hari setelah operasi
 - D. Tidak melakukan intervensi apa pun karena pasien sudah diberi obat penenang
 - E. Menghindari penggunaan alat bantu mobilitas karena tidak diperlukan

Jawaban: B

Pembahasan: Pasien pascaoperasi terutama yang memiliki riwayat penyakit kronis berisiko tinggi jatuh. Intervensi yang tepat adalah memastikan penggunaan alas kaki yang aman dan memantau pergerakan pasien dengan baik untuk mencegah jatuh. Pengawasan adalah langkah preventif yang esensial.

19. Dalam situasi perawatan pasien dengan penyakit jantung, perawat harus bekerja sama dengan dokter, fisioterapis, dan ahli gizi. Apa tujuan utama dari kolaborasi interprofesional ini?
- A. Meningkatkan kecepatan diagnosis pasien
 - B. Membagi tanggung jawab antara setiap anggota tim
 - C. Menyediakan pendekatan holistik yang terpadu untuk perawatan pasien
 - D. Mengurangi biaya rumah sakit bagi pasien
 - E. Memastikan bahwa perawat menjadi pusat pengambilan keputusan perawatan

Jawaban: C

Pembahasan: Kolaborasi interprofesional bertujuan untuk menyediakan pendekatan holistik yang terpadu dalam perawatan pasien. Setiap anggota tim, dengan keahlian masing-masing, dapat memberikan kontribusi optimal dalam perawatan, memastikan pasien mendapat layanan terbaik dari berbagai aspek, baik medis, rehabilitatif, maupun nutrisi.

20. Perawat sedang menjalankan program perawatan jangka panjang untuk pasien dengan hipertensi. Apa yang harus dilakukan perawat dalam rangka monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan program ini?
- A. Mengabaikan pemeriksaan rutin dan membiarkan pasien mengatur sendiri pengobatan
 - B. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap tekanan darah pasien dan menyesuaikan pengobatan bila diperlukan
 - C. Membiarkan pasien memutuskan kapan untuk memeriksa tekanan darah
 - D. Menghentikan evaluasi setelah beberapa bulan karena pasien sudah merasa lebih baik
 - E. Fokus hanya pada pengelolaan diet pasien dan mengabaikan pengobatan medis

Jawaban: B

Pembahasan: Pemantauan tekanan darah secara berkala adalah bagian penting dari evaluasi keberhasilan program perawatan hipertensi. Dengan memonitor kondisi pasien dan menyesuaikan pengobatan, perawat dapat memastikan bahwa program perawatan berjalan efektif dan membantu pasien mencapai kontrol yang optimal terhadap kondisi mereka.

C. Rangkuman Materi

Perawat memiliki peran strategis dalam manajemen keselamatan pasien, yang merupakan salah satu elemen penting dari pelayanan kesehatan berkualitas. Sebagai tenaga kesehatan yang memiliki interaksi paling intensif dengan pasien, perawat tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan tetapi juga berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap aspek perawatan memenuhi standar keselamatan.

Peran perawat dalam manajemen keselamatan pasien mencakup berbagai dimensi:

Promotif: Perawat berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya menjaga kesehatan, pola hidup sehat, dan pencegahan penyakit. Melalui komunikasi efektif, perawat membantu meningkatkan pemahaman pasien terhadap kondisi kesehatan mereka serta mendorong kemandirian pasien dalam menjaga kesehatannya.

Preventif: Perawat secara aktif menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko keselamatan, seperti memastikan identifikasi pasien yang benar, menerapkan prinsip-prinsip pemberian obat yang aman, mencegah infeksi dengan kebersihan tangan, serta menjaga lingkungan perawatan tetap aman. Penerapan protokol keselamatan yang konsisten menjadi tanggung jawab utama perawat dalam mencegah kejadian yang tidak diinginkan.

Kuratif: Dalam peran ini, perawat mendukung pengobatan pasien dengan memantau tanda-tanda vital, memberikan perawatan sesuai dengan diagnosis, dan berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya untuk memastikan pengobatan berjalan sesuai rencana. Peran ini juga mencakup kewaspadaan terhadap perubahan kondisi pasien yang memerlukan intervensi segera.

Rehabilitatif: Setelah fase akut penyakit teratasi, perawat membantu pasien dalam proses pemulihan melalui dukungan fisik, emosional, dan sosial. Mereka memastikan bahwa pasien dapat kembali berfungsi secara optimal dengan memanfaatkan terapi rehabilitasi, dukungan psikologis, dan edukasi tentang perawatan lanjutan di rumah.

Selain peran tersebut, perawat juga bertindak sebagai:

Penghubung antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan, dengan memastikan komunikasi yang jelas dan informasi yang akurat.

Advokat pasien yang memperjuangkan hak, kebutuhan, dan keinginan pasien, termasuk dalam pengambilan keputusan tentang perawatan.

Teknologi juga menjadi alat yang mendukung perawat dalam menjalankan perannya, seperti penggunaan rekam medis elektronik untuk memantau kondisi pasien secara real-time, mengurangi kesalahan dalam dokumentasi, dan meningkatkan koordinasi antarprofesi.

Keberhasilan peran perawat dalam keselamatan pasien tidak terlepas dari dukungan institusi, seperti pelatihan yang berkelanjutan, kebijakan yang mendukung budaya keselamatan, serta fasilitas yang memadai. Dengan kompetensi dan dedikasi yang tinggi, perawat memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan perawatan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien.

Dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, perawat harus terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan, pelatihan, dan praktik berbasis bukti. Dengan demikian, mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan keselamatan pasien secara menyeluruh.

D. Glosarium

1. Patient Safety (Keselamatan Pasien)
Upaya untuk mencegah kesalahan dan dampak buruk bagi pasien yang terkait dengan layanan kesehatan.
2. Adverse Event (Kejadian Tidak Diharapkan)
Insiden yang menyebabkan cedera atau kerugian pada pasien akibat intervensi medis, bukan kondisi dasar pasien.
3. Near Miss (Hampir Celaka)
Situasi di mana kesalahan hampir terjadi tetapi tidak menyebabkan kerugian karena terdeteksi dan dicegah.
4. Sentinel Event (Kejadian Sentinel)
Insiden serius yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau kehilangan fungsi yang signifikan dan memerlukan investigasi segera.
5. Error Reporting (Pelaporan Kesalahan)
Proses pencatatan kesalahan atau insiden untuk menganalisis penyebab dan mencegah pengulangan.
6. Root Cause Analysis (Analisis Akar Masalah)
Pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi penyebab utama dari insiden keselamatan pasien.
7. Clinical Handover (Serah Terima Klinis)
Proses transfer informasi dan tanggung jawab antara perawat atau profesional kesehatan saat perubahan shift atau perpindahan pasien.
8. Risk Management (Manajemen Risiko)
Proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko untuk mencegah bahaya bagi pasien.
9. Informed Consent (Persetujuan Setelah Penjelasan)

Proses mendapatkan persetujuan dari pasien untuk intervensi medis setelah memberikan informasi yang cukup tentang prosedur, manfaat, risiko, dan alternatifnya.

10. Standard Operating Procedure (SOP)

Panduan tertulis yang memberikan langkah-langkah spesifik untuk memastikan tindakan dilakukan secara konsisten dan aman.

11. Medication Reconciliation (Rekonsiliasi Obat)

Proses meninjau semua obat yang diminum pasien untuk mencegah kesalahan terkait obat, terutama saat perpindahan perawatan.

12. Falls Prevention (Pencegahan Jatuh)

Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko pasien mengalami jatuh selama perawatan.

13. Nosocomial Infection (Infeksi Nosokomial)

Infeksi yang didapat pasien selama dirawat di fasilitas kesehatan, sering disebut infeksi terkait layanan kesehatan (HAI).

14. Time Out (Waktu Tunggu)

Langkah dalam prosedur operasi untuk memastikan pasien, prosedur, dan lokasi yang tepat sebelum dimulai.

15. Teamwork and Communication (Kerja Tim dan Komunikasi)

Keterampilan kolaborasi dan penyampaian informasi yang efektif antar profesional kesehatan untuk mencegah kesalahan.

16. Patient Identification (Identifikasi Pasien)

Verifikasi identitas pasien secara akurat untuk mencegah kesalahan pengobatan atau prosedur.

17. Continuity of Care (Kontinuitas Perawatan)

Penyediaan perawatan yang terkoordinasi dan berkesinambungan bagi pasien selama perpindahan antar fasilitas atau antar profesional kesehatan.

18. Confidentiality (Kerahasiaan)

Prinsip melindungi informasi pasien dari akses atau pengungkapan yang tidak sah.

19. Care Plan (Rencana Perawatan)

Dokumen yang merinci intervensi perawatan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pasien.

20. Health Literacy (Literasi Kesehatan)

Kemampuan pasien untuk memahami informasi kesehatan yang diberikan oleh perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

21. Cultural Competence (Kompetensi Budaya)

Kemampuan perawat untuk memahami dan menghormati nilai, kepercayaan, dan kebutuhan budaya pasien dalam memberikan perawatan.

22. Incident Report (Laporan Insiden)

Dokumen yang mencatat rincian kejadian yang tidak terduga, termasuk waktu, tempat, dan tindakan yang diambil.

23. Workload Management (Manajemen Beban Kerja)

Proses pengelolaan tugas dan waktu kerja perawat untuk mengurangi risiko kesalahan akibat kelelahan.

24. Ethical Decision-Making (Pengambilan Keputusan Etis)

Proses membuat keputusan berdasarkan prinsip moral dalam situasi yang melibatkan keselamatan pasien.

25. Critical Thinking (Berpikir Kritis)

Kemampuan menganalisis informasi secara objektif untuk membuat keputusan klinis yang tepat.

26. Safety Culture (Budaya Keselamatan)

Lingkungan di fasilitas kesehatan yang mendukung pelaporan insiden tanpa rasa takut akan hukuman untuk meningkatkan keselamatan pasien.

27. Clinical Governance (Tata Kelola Klinis)

Kerangka kerja yang memastikan organisasi kesehatan bertanggung jawab atas peningkatan kualitas layanan dan keselamatan pasien.

28. Standard Precautions (Kewaspadaan Standar)

Tindakan pencegahan infeksi yang diterapkan secara universal untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan dari penyakit menular.

29. Alarm Fatigue (Kelelahan Akibat Alarm)

Penurunan respons terhadap alarm alat medis akibat terlalu banyak alarm, yang dapat mengakibatkan risiko bagi pasien.

30. Checklists (Daftar Periksa)

Alat sederhana untuk memastikan semua langkah penting dilakukan, sering digunakan dalam prosedur operasi atau perawatan kritis.

31. Hand Hygiene (Kebersihan Tangan)

Praktik mencuci tangan atau menggunakan antiseptik untuk mencegah penyebaran infeksi.

32. Clinical Pathway (Jalur Klinis)

Panduan berbasis bukti yang menguraikan langkah-langkah standar untuk diagnosis dan perawatan kondisi tertentu.

33. Documentation (Dokumentasi)

Pencatatan semua intervensi dan kondisi pasien secara sistematis untuk mendukung perawatan yang aman dan berkesinambungan.

34. Error of Omission (Kesalahan Penghilangan)
Tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, yang dapat menyebabkan kerugian pada pasien.
35. Error of Commission (Kesalahan Pelaksanaan)
Melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, yang dapat menyebabkan kerugian pada pasien.
36. Safety Goals (Tujuan Keselamatan)
Sasaran yang ditetapkan untuk meningkatkan keselamatan pasien, seperti Identifikasi Pasien, Komunikasi Efektif, dan Penggunaan Obat yang Aman.
37. Empowerment (Pemberdayaan)
Upaya untuk melibatkan pasien dan keluarganya dalam keputusan terkait perawatan mereka untuk meningkatkan keselamatan.
38. Resilience (Ketahanan)
Kemampuan sistem kesehatan untuk beradaptasi dan pulih dari kesalahan atau gangguan dalam memberikan perawatan.
39. Human Factors (Faktor Manusia)
Studi tentang interaksi antara manusia, teknologi, dan lingkungan kerja yang memengaruhi keselamatan pasien.
40. Interprofessional Collaboration (Kolaborasi Antarprofesi)
Kerja sama antara perawat dan profesional kesehatan lain untuk memberikan perawatan yang terkoordinasi dan aman.
41. Fatigue Management (Manajemen Kelelahan)
Strategi untuk mengurangi dampak kelelahan pada perawat, termasuk pengaturan jadwal kerja dan waktu istirahat.
42. Monitoring and Evaluation (Pemantauan dan Evaluasi)
Proses pengawasan berkelanjutan terhadap praktik keselamatan untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan.
43. Preventable Harm (Cedera yang Dapat Dicegah)
Cedera atau kerugian yang seharusnya tidak terjadi jika tindakan pencegahan dilakukan.
44. De-escalation Techniques (Teknik De-eskalasi)
Strategi untuk mengelola situasi konflik atau stres tinggi dengan pasien atau keluarga untuk menghindari insiden keselamatan.
45. Competency-Based Training (Pelatihan Berbasis Kompetensi)
Pelatihan yang dirancang untuk memastikan perawat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan perawatan yang aman.
46. Electronic Health Record (EHR)

Sistem elektronik untuk menyimpan data kesehatan pasien secara aman dan mendukung keputusan klinis.

47. Incident Command System (Sistem Komando Insiden)

Kerangka kerja untuk merespons situasi darurat secara terorganisir, seperti bencana atau wabah.

48. Advocacy (Advokasi)

Peran perawat dalam mendukung dan melindungi hak serta kepentingan pasien selama perawatan.

49. Simulation Training (Pelatihan Simulasi)

Latihan berbasis simulasi untuk meningkatkan keterampilan dan respons perawat dalam situasi kritis tanpa risiko bagi pasien.

50. Just Culture (Budaya yang Adil)

Pendekatan yang mendukung keseimbangan antara akuntabilitas individu dan pengakuan terhadap kesalahan sistem dalam insiden keselamatan.

E. Daftar Pustaka

Buku

- American Nurses Association (ANA). (2015). *Nursing: Scope and standards of practice* (3rd ed.). Silver Spring: ANA.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall.
- Hargie, O. (2011). *Skilled interpersonal communication: Research, theory and practice*. Routledge.
- Joint Commission. (2021). *National patient safety goals*. Joint Commission Resources.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Keselamatan pasien: Pedoman nasional keselamatan pasien rumah sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kohn, L. T., Corrigan, J. M., & Donaldson, M. S. (2000). *To err is human: Building a safer health system*. National Academy Press.
- McGonigle, D., & Mastrian, K. G. (2022). *Nursing informatics and the foundation of knowledge* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Melzack, R., & Wall, P. D. (1965). Pain mechanisms: A new theory. *Science*, 150(699), 971–979.
- Minister of Health. (2018). *Pedoman keperawatan psikososial*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Minister of Health. (2018). *Pedoman keselamatan pasien di rumah sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Orem, D. E. (2001). *Nursing: Concepts of practice* (6th ed.). Mosby.
- Pender, N. J., Murdaugh, C. L., & Parsons, M. A. (2019). *Health promotion in nursing practice* (8th ed.). Pearson.
- Peplau, H. E. (1952). *Interpersonal relations in nursing*. G. P. Putnam's Sons.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2020). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.

- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2020). *Fundamentals of nursing* (9th ed.). Elsevier.
- Reeves, S., et al. (2017). *Interprofessional education: Theory and practice*. Wiley-Blackwell.
- Roy, C. (2009). *The Roy adaptation model* (3rd ed.). Pearson.
- Vincent, C. (2010). *Patient safety*. Wiley-Blackwell.

Jurnal

- Leape, L. L., et al. (2009). Preventing medical injury. *BMJ Publishing*.
- Rosenstock, I. M. (1974). Historical origins of the health belief model. *Health Education Monographs*, 2(4), 328–335.
- Wagner, E. H. (1998). Chronic disease management: What will it take to improve care for chronic illness? *Effective Clinical Practice*, 1(1), 2–4.
- World Health Organization (WHO). (2019). *Guidelines on post-surgical rehabilitation*. Geneva: WHO.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Infection prevention and control guidelines*. Geneva: WHO.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Patient safety: Global action on patient safety*. Geneva: WHO.

BAB 3

EARLY WARNING SCORE (EWS)

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan konsep *Early Warning Score* (EWS)
- Menjelaskan pengukuran *Early Warning Score* (EWS) berdasarkan *The National Early Warning Score* (NEWS) dan *Modified Early Warning Score* (MEWS)
- Menjelaskan Afferent limb dan Efferent limb pada EWS
- Menjelaskan pengukuran *Pediatric Early Warning Score* (PEWS)

Capaian Pembelajaran:

Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang Dibebankan pada MK	
	Setelah menyelesaikan matakuliah Program Ners mahasiswa mampu:	
	CPL 2	Mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif, inovatif serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dan klien.
	S10	menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
	KKU9	bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK 8	Mampu mengembangkan keahlian professional dalam ruang rawat
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK 1	Mampu menjelaskan berbagai konsep <i>Early Warning Score</i> (EWS) melalui pendekatan <i>The National Early Warning Score</i> (NEWS).
	Sub-CPMK 2	Mampu menjelaskan pengukuran <i>Early Warning Score</i> (EWS) melalui pendekatan <i>The National Early Warning Score</i> (NEWS).
	Sub-CPMK 3	Mampu menjelaskan pengukuran <i>Modified Early Warning Score</i> (MEWS).
	Sub-CPMK 4	Mampu menjelaskan pengukuran <i>Pediatric Early Warning Score</i> (PEWS).

Pendahuluan

Saat ini jumlah pasien yang sakit dan berobat semakin meningkat di rumah sakit, terutama pasien yang dirawat inap. Namun tidak terlepas dari fenomena yang ditemukan pasien tidak dapat tertolong atau terlambat pertolongan yang dilakukan oleh tim kesehatan dikarenakan keterlambatan dalam pencegahan perburukan kondisi pasien selama dirawat. Kejadian tersebut tentunya meningkatkan angka mortalitas pasien selama dirawat di rumah sakit, serta menurunkan *outcome* pasien. Sejak tahun 2015 di Indonesia telah diberlakukan standar *Early Warning Score* (EWS) yang berpedoman dari *The National Early Warning Score* (NEWS) sebagai cara penanganan dalam pencegahan kematian yang tidak diharapkan dan meningkatkan keselamatan pasien.

Data yang ditemukan memberikan keinginan penulis untuk menulis tentang topik *Early Warning Score* (EWS). Cakupan pada isi buku ini adalah konsep *Early Warning Score* (EWS), pengukuran EWS yang diadaptasi dari NEWS, pengukuran *Modified Early Warning Score* (MEWS) dan *Pediatric Early Warning Score* (PEWS). EWS tersebut berisi tabel, tingkat risiko, dan algoritme EWS dari Royal College of Physicians (RCP), dan berbagai artikel penelitian. Selain itu, penulis menyampaikan tentang *Afferent limb* dan *Efferent limb* pada EWS.

Buku ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami dan mengerti konsep dan pengukuran EWS bagi pasien selama dirawat di rumah sakit, sehingga memudahkan mahasiswa untuk memasuki pendidikan profesi Ners. Sasaran pada buku ini adalah mahasiswa keperawatan untuk seluruh semester terutama mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah keperawatan medikal bedah, gerontik, anak, dan manajemen keperawatan.

Metode pembelajaran memberikan penjelasan pengukuran EWS berdasarkan tabel dan skema EWS melalui skoring, tingkat risiko, dan algoritme. Pedoman penggunaan buku ini adalah pembelajaran aktif, kolaboratif antara dosen dan mahasiswa dalam pengukuran EWS, serta komunikasi pembelajaran yang efektif.

Peneliti menulis buku ini dikarenakan minat peneliti pada keselamatan pasien, seperti sasaran keselamatan pasien dan termasuk *early Warning Score* untuk mendeteksi dini tanda-tanda vital pasien sebagai parameter. Selain itu, pengalaman peneliti selama membimbing mahasiswa masih ditemukan kondisi perburukan pasien yang menyebabkan pasien dipindahkan ke ruang *Intensive Care* atau pasien meninggal dunia. Tentunya kondisi tersebut menjadi perhatian bagi penulis, walaupun perawat sebagai garda terdepan dalam memberikan asuhan keperawatan pasien, namun masih perlu ditingkatkan perhatian terhadap perubahan tanda-tanda vital pasien.

Akhir kata semoga tulisan pada buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan memberikan banyak masukan bagi penulis terutama terkait keselamatan

pasien melalui EWS. Besar harapan penulis untuk selalu dapat memberikan pemikiran, ide, kreatifitas dalam menulis karena EWS ini berguna bagi semua keilmuan di pendidikan sarjana keperawatan dan pendidikan profesi Ners.

A. Early Warning Score (EWS)

Keselamatan pasien merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas asuhan keperawatan untuk menghindari kecacatan bahkan kematian pasien. Penerapan keselamatan pasien salah satunya adalah deteksi dini perubahan kondisi pasien selama dirawat di rumah sakit. Perawat dapat mengenal dan merespon kemunduran dini kondisi pasien melalui pengkajian tanda-tanda vital (Kurniawan & Hariyati, 2019; Massey et al., 2016). Perawat bertanggung jawab dalam pengamatan tanda-tanda vital dan kemajuan kondisi pasien, namun ditemukan ketidakefektifan mengenal, merespon perburukan secara dini, hambatan pemantauan, kurang menyadari dan kurang pengetahuan pengukuran tanda-tanda vital yang mengakibatkan perburukan kondisi dan kematian pasien (Allen, 2020; Gluyas, 2017; Halabi et al., 2021; Hassankhani et al., 2018; Kelsey & Claus, 2016; Leenen et al., 2022; Ludin et al., 2018; Shanks & Shanks, 2019; Simsekler, 2019; Strømme et al., 2022; Wiśniewska et al., 2015 secara rutin).

Cara yang efektif dalam mengatasi perubahan kondisi pasien dengan cepat adalah melalui penggunaan *Early Warning Score (EWS)* (Jensen et al., 2018). EWS adalah sistem penilaian fisiologis yang digunakan di unit medis-bedah umum sebelum pasien mengalami kejadian medis yang fatal, disertai panduan atau algoritme tindakan yang harus dilakukan berdasarkan skor penilaian pasien. EWS juga dapat mendeteksi ke sistem tim respons cepat untuk membantu staf mengenali pasien berisiko tinggi sebelum kondisi pasien semakin memburuk (Duncan et al., 2012)

EWS diadaptasi melalui skala pengukuran *The National Early Warning Score (NEWS)* dari Royal College of Physicians (RCP). NEWS merupakan skala respons klinis pasien yang berstandarisasi nasional untuk mengetahui penurunan data klinis dan memantau pemulihan klinis tanda-tanda vital pasien yang memiliki kode warna (Royal College of Physicians, 2017). NEWS diluncurkan oleh the Royal College of Physicians sejak tahun 2012 bertujuan mendeteksi dan menilai tingkat keparahan kondisi pasien selama dirawat untuk keselamatan pasien (Williams, 2022). (Di Indonesia, Komisi Akreditasi Rumah Sakit telah menyusun Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit sejak 2015, dan salah satunya terkait EWS harus dilaksanakan untuk mendukung proses akreditasi (Sasmito et al., 2024). EWS digunakan untuk mendeteksi dini risiko penurunan kondisi pasien melalui tanda -tanda vital sehingga memudahkan perawat dalam pengambilan tindakan (Giuliano, 2017; Hwang & Kim, 2022; Jensen et al., 2018).

Setiap rumah sakit memiliki aturan dalam menanggapi atau mengintervensi perubahan kondisi pasien selama dirawat. Intervensi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat berdasarkan dari salah satu aspek kondisi pasien pada satu waktu, namun secara umum perubahan ekstrem pada tanda-tanda vital baru dilakukan intervensi. Padahal, tanda-tanda vital pasien yang berisiko merupakan pemicu kejadian kegawatan sehingga secara rutin perlu dilakukan pemantauan dan intervensi sesuai standar prosedur rumah sakit. Suatu kondisi misalnya, kenaikan atau penurunan tekanan darah yang signifikan atau perubahan signifikan pada laju pernapasan (misal di bawah 10 atau di atas 30 napas per menit) dapat memicu intervensi (Duncan et al., 2012). Namun, Williams, (2022) berpendapat bahwa tidak semua pasien berisiko teridentifikasi gawat. Observasi yang efektif merupakan langkah awal bagi perawat dalam mengidentifikasi perburukan pasien, untuk itu observasi yang tidak efektif dapat menghambat pengenalan secara tepat waktu yang mengakibatkan efek samping selama perawatan (Ludin et al., 2018).

Fenomena yang tidak jarang ditemukan adalah pengukuran tanda-tanda vital dilakukan perawat tanpa dianalisa penyebab perubahan kondisi pasien secara rutin, menyebabkan pasien kembali ke Intensive Care Unit (ICU), bahkan terjadi kematian pasien. Apakah harus menunggu kondisi gawat kemudian dilakukan intervensi yang tepat pada pasien yang berisiko?

Pengukuran parameter tanda-tanda vital yang penting adalah suhu tubuh atau suhu inti (*the core temperature*). Suhu inti adalah suhu internal tubuh yang optimal karena kurang dipengaruhi lingkungan, ditemukan nilai normal suhu tubuh 36,0-37,6°C pada orang dewasa, denyut nadi 60-100x/menit, saturasi oksigen 95-100% (Stein & Hollen, 2021), sedangkan menurut Kozier et al., (2018) suhu inti berkisar 36,7-37°C pada orang dewasa dengan kejadian demam minimal 38°C. Suhu inti 35-36,1°C, denyut nadi 60-100 kali/menit pada lansia (Kozier et al., 2018; Potter & Perry, 2021). Parameter tanda-tanda vital berdasarkan *National Early Warning Score* (NEWS) didapatkan bahwa penilaian suhu tubuh adalah 36,1-38°C, denyut nadi 51-90x/menit, dan saturasi oksigen adalah $\geq 96\%$ (Royal College of Physicians, 2017).

Perubahan suhu tubuh pasien 1°C suhu tubuh mengakibatkan peningkatan denyut nadi (Heal et al., 2022; Jensen et al., 2019). Kasus pasien yang mengalami infeksi aliran darah ditemukan terjadi peningkatan rata-rata kenaikan suhu tubuh dan denyut jantung (Sadeq et al., 2022). Denyut nadi 90 detak/menit atau lebih tinggi/kurang menunjukkan inflamasi atau infeksi (Boucher & Carpenter, 2020). Temuan kasus $\Delta HR/^\circ C$ (*Heart Rate*) lebih tinggi pada orang dengan suhu tubuh normal dibanding orang yang mengalami hyperthermia, sementara kasus $\Delta HR/^\circ C$ tidak memiliki pengaruh perubahan pada orang yang mengalami hypothermia (Jensen et al., 2019).

Hyperthermia dan risiko ketidakseimbangan suhu tubuh merupakan bagian dari Domain 11 yaitu tentang *safety/protection*, dan termasuk class 6 tentang *thermoregulation*. Hipertermia terjadi karena kegagalan thermoregulasi, mengakibatkan Risiko ketidakseimbangan suhu tubuh yang memengaruhi pengaturan suhu tubuh (NANDA International, 2018). Pengukuran dan pemantauan tanda-tanda vital secara terus menerus membantu mengatasi kondisi dan meningkatkan keselamatan pasien (Stein & Hollen, 2021). Pemantauan tanda-tanda vital dapat dilakukan minimal 12 jam pada kondisi tanda-tanda vital normal (Royal College of Physicians, 2017).

Perawat bertanggung jawab selama *shift* kerja dalam mendeteksi, mengelola kondisi fisik pasien yang memburuk melalui pemantauan tanda-tanda vital secara tepat waktu di ruang rawat inap (Adam et al., 2010; Kooij et al., 2022). Perubahan tanda-tanda vital pasien berfungsi sebagai tanda peringatan dini bahwa tubuh sedang memulai mekanisme perubahan fisiologis misalnya dikarenakan infeksi (Stein & Hollen, 2021). Apabila terdapat perubahan pada tanda-tanda *vital*, maka perawat segera mengkaji tanda-tanda infeksi (Kementerian Kesehatan RI, 2017; Loeffler & Hart, 2020).

B. Pengukuran Early Warning Score (EWS)

Pengukuran *EWS* dimulai dari pengukuran tanda-tanda vital pasien. Pengukuran dimulai dari 0-3, nilai 0 merupakan tingkatan paling rendah yang menunjukkan kondisi pasien normal, sedangkan 3 merupakan tingkatan paling tinggi yang menunjukkan kondisi pasien tidak normal. Berikut ini merupakan tabel *The National Early Warning Score* (NEWS) beserta tingkatan skor (Royal College of Physicians, 2017).

Tabel 2.1 The National Early Warning Score (NEWS)

Physiological parameter	3	2	1	Score 0	1	2	3
Respiration rate (per minute)	≤8		9–11	12–20		21–24	≥25
SpO ₂ Scale 1 (%)	≤91	92–93	94–95	≥96			
SpO ₂ Scale 2 (%)	≤83	84–85	86–87	88–92 ≥93 on air	93–94 on oxygen	95–96 on oxygen	≥97 on oxygen
Air or oxygen?		Oxygen		Air			
Systolic blood pressure (mmHg)	≤90	91–100	101–110	111–219			≥220
Pulse (per minute)	≤40		41–50	51–90	91–110	111–130	≥131
Consciousness				Alert			CVPU
Temperature (°C)	≤35.0		35.1–36.0	36.1–38.0	38.1–39.0	≥39.1	

A: alert, V: verbal, P: pain, U: unresponsive

Enam parameter fisiologis yang dicatat secara rutin meliputi:

1. *Respiration rate* (laju pernapasan), saturasi oksigen, tekanan darah sistolik, denyut nadi.
2. *Alert* (A) dan *Consiusness* ('C'), sehingga AVPU menjadi ACVPU. Skor bobot 2 harus ditambahkan untuk setiap pasien yang memerlukan oksigen tambahan (oksigen masker atau kanula hidung) untuk mempertahankan rentang saturasi oksigen. Enam parameter NEWS fisiologis diberi skor sesuai dengan besarnya gangguan, kemudian harus dijumlahkan dengan skor 2 untuk penggunaan oksigen tambahan, untuk memperoleh skor NEW agregat bagi pasien.
3. *Consiusness*: baru muncul atau memburuk, delirium, atau perubahan mental harus memberikan perhatian tentang penyebab mendasar berpotensi serius dan memerlukan evaluasi klinis yang mendesak.
4. *Voice*: pasien memberikan respons saat Anda berbicara kepada pasien, yang dapat berupa salah satu dari tiga komponen pengukuran mata, suara, atau motorik (misal mata pasien terbuka saat ditanya, "Apakah Anda baik-baik saja?") Pasien memberikan respon berupa gerutuan, erangan, atau gerakan kecil anggota tubuh saat diminta bersuara.
5. *Pain*: pasien memberikan respons terhadap rangsangan nyeri. Pasien yang tidak waspada dan tidak merespons suara, hanya menunjukkan penarikan diri dari nyeri, atau bahkan fleksi atau ekstensi anggota tubuh yang tidak disengaja dari rangsangan nyeri.

6. *Unresponsive*: disebut sebagai 'tidak sadar'. *Unresponsive* dicatat jika pasien tidak memberikan respons mata, suara, atau motorik apa pun terhadap suara atau nyeri.
7. Suhu: pasien demam maupun hipotermia, mencerminkan bahwa suhu ekstrem merupakan penanda sensitif dari tingkat keparahan penyakit akut, sepsis, dan gangguan fisiologis lainnya (tabel 1). (Royal College of Physicians, 2017).

Ada empat tingkat peringatan klinis yang memerlukan penilaian dokter berdasarkan:

1. Skor rendah (*low*): agregat 1–4
2. Skor merah (*low-medium*): parameter fisiologis individu pada skor 3 dalam satu parameter, yang diberi kode warna merah.
3. Skor sedang (*medium*): agregat 5 atau 6, merupakan ambang batas utama dan merupakan indikasi potensi penurunan klinis akut yang serius dan perlunya respons klinis yang mendesak.
4. Skor tinggi (*high*): agregat 7 atau lebih, bahwa pemicu ini harus menentukan urgensi respons klinis dan kompetensi klinis responden.

Tabel 2.2: *clinical alert requiring clinician assessment*

NEW score	Clinical risk	Response
Aggregate score 0–4	Low	Ward-based response
Red score Score of 3 in any individual parameter	Low–medium	Urgent ward-based response*
Aggregate score 5–6	Medium	Key threshold for urgent response*
Aggregate score 7 or more	High	Urgent or emergency response**

Setiap tingkatan pada hasil total skor masing-masing memiliki intervensi yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk segera dilakukan guna mencegah kematian bagi pasien (tabel 3).

1. Skor rendah (1–4) harus segera dinilai oleh perawat profesional yang kompeten atau yang setara, yang harus memutuskan dibutuhkan perubahan frekuensi pemantauan klinis atau peningkatan perawatan klinis.
2. Skor merah tunggal (3 dalam satu parameter), harus segera ditinjau oleh dokter yang kompeten dalam penilaian penyakit akut untuk menentukan penyebab, memutuskan frekuensi pemantauan berikutnya dan peningkatan perawatan.
3. Skor sedang (5–6) adalah ambang pemicu utama dan harus mendorong penilaian oleh dokter yang berkompetensi dalam penilaian penyakit akut– dokter dan

perawat tim akut harus segera memutuskan peningkatan perawatan dengan keterampilan perawatan kritis diperlukan.

4. Skor tinggi (7 atau lebih) adalah ambang pemicu utama dan harus mendorong penilaian darurat oleh tim klinis/ perawatan kritis dengan kompetensi. Biasanya pemindahan pasien ke area perawatan (Tabel 3). (Royal College of Physicians, 2017).

Tabel 4.3 *Clinical response to the NEWS trigger thresholds*

NEW Score	Frequency of monitoring	Clinical response
0	<i>Minimum 12 hourly</i>	• <i>Continue routine NEWS monitoring</i>
Total 1-4	<i>Minimum 4-6 hourly</i>	• <i>Inform registered nurse, who must assess the patient</i> • <i>Registered nurse decides whether increased frequency of monitoring and/or escalation of care is required</i>
<i>3 in single parameter</i>	<i>Minimum 1 hourly</i>	• <i>Registered nurse to inform medical team caring for the patient, who will review and decide whether escalation of care is necessary</i>
<i>Total 5 or more Urgent response threshold</i>	<i>Minimum 1 hourly</i>	• <i>Registered nurse to immediately inform the medical team caring for the patient</i> • <i>Registered nurse to request urgent assessment by a clinician or team with core competencies threshold in the care of acutely ill patients</i> • <i>Provide clinical care in an environment with monitoring facilities</i>
<i>Total 7 or more Emergency response threshold</i>	<i>Continuous monitoring of vital signs</i>	• <i>Registered nurse to immediately inform the medical team caring for the patient – this should be at least at specialist registrar level</i> • <i>Emergency assessment by a team with critical of care competencies, including practitioner(s) with advanced airway management skills</i> • <i>Consider transfer of care to a level 2 or 3 clinical care facility, ie higher-dependency unit or ICU</i> • <i>Clinical care in an environment with monitoring facilities</i>

Langkah berikutnya adalah tabel lembar observasi parameter fisiologis yang digunakan oleh tim kesehatan dalam memonitor kondisi pasien selama perawatan (Royal College of Physicians, 2017). Berikut ini tabel lembar observasi parameter fisiologis (tabel 4).

Tabel 4.4 Lembar Observasi NEWS

NEWS key		FULL NAME											
0 1 2 3		DATE OF BIRTH					DATE OF ADMISSION						
		DATE TIME					DATE TIME						
A+B Respirations breaths/min	≥25						3						≥25
	21–24						2						21–24
	18–20												18–20
	15–17												15–17
	12–14												12–14
	9–11						1						9–11
	≤8						3						≤8
A+B SpO ₂ Scale 1 Oxygen saturation (%)	≥96												≥96
	94–95						1						94–95
	92–93						2						92–93
	≤91						3						≤91
SpO₂ Scale 2* Oxygen saturation (%) Use Scale 2 if target range is 95–98%, eg in hypoxic respiratory failure	≥97 on O ₂						3						≥97 on O ₂
	95–96 on O ₂						2						95–96 on O ₂
	93–94 on O ₂						1						93–94 on O ₂
	≥93 on air												≥93 on air
	88–92												88–92
	86–87						1						86–87
	84–85						2						84–85
	≤83%						3						≤83%
Air or oxygen?	A=Air												A=Air
	O ₂ L/min						2						O ₂ L/min
	Device												Device
C Blood pressure mmHg Score uses systolic BP only	≥220						3						≥220
	201–219												201–219
	181–200												181–200
	161–180												161–180
	141–160												141–160
	121–140												121–140
	111–120												111–120
	101–110						1						101–110
	91–100						2						91–100
	81–90												81–90
	71–80												71–80
	61–70						3						61–70
	51–60												51–60
	≤50											≤50	
C Pulse beats/min	≥131						3						≥131
	121–130						2						121–130
	111–120												111–120
	101–110						1						101–110
	91–100												91–100
	81–90												81–90
	71–80												71–80
	61–70												61–70
	51–60						1						51–60
	41–50												41–50
31–40						3						31–40	
	≤30											≤30	
D Consciousness Score for NACV onset of confusion (no score if chronic)	Alert												Alert
	Confusion						3						Confusion
	V												V
	P												P
	U												U
E Temperature °C	≥39.1*						2						≥39.1*
	38.1–39.0*						1						38.1–39.0*
	37.1–38.0*												37.1–38.0*
	36.1–37.0*						1						36.1–37.0*
	35.1–36.0*						3						35.1–36.0*
	≤35.0*												≤35.0*
NEWS TOTAL													TOTAL
Monitoring frequency													Monitoring
Escalation of care Y/N													Escalation
Initials													Initials

C. Modification Early Warning Score (MEWS)

Modification Early Warning Score (MEWS) merupakan alat triase yang berguna untuk mengidentifikasi pasien rawat inap yang membutuhkan perawatan yang lebih tinggi dan yang berisiko meninggal di rumah sakit (Burch et al., 2011). Nilai batas skor MEWS dalam memprediksi mortalitas pasien yang dirawat di setiap rumah sakit bervariasi (Aygün & Eraybar, 2022). EWS yang dimodifikasi oleh rumah sakit umumnya menjadi bagian EWS standar rumah sakit tersebut. MEWS yang ditentukan tim kesehatan tergantung kebutuhan jenis kasus penyakit pasien rawatan atau tingkat keparahan, termasuk kasus komplikasi seperti sepsis. Penentuan skor dan tindakan intervensi ditujukan untuk pencapaian *outcome* dan mencegah kematian pasien.

Tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit, memiliki pilihan untuk memodifikasi dengan cara menetapkan ambang batas tanda-tanda vital pasien misalnya pasien hipoksemia kronis. Ambang batas saturasi oksigen arteri pada pasien ini dapat diturunkan hingga 92%, dan EWS dihitung berdasarkan ambang batas yang baru (Petersen, 2016). Pada kasus tertentu tim kesehatan dapat memodifikasi algoritme untuk menindaklanjuti skor MEWS misalnya melakukan penilaian ulang oleh perawat setiap jam selama empat jam berturut-turut untuk memastikan stabilitas pasien. Apabila kondisi pasien masih tetap tidak stabil selama empat jam berturut-turut, maka tim mempertimbangkan untuk memindahkan pasien ke ruang perawatan yang lebih tinggi (Petersen, 2016).

Panggilan untuk tenaga kesehatan apabila satu tanda-tanda vital melampaui ambang batas dan parameter fisiologis menyimpang dari rentang normal yang telah ditetapkan sebelumnya. EWS dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat keparahan dan kemunduran, sehingga keahlian penyedia layanan perlu mengambil tindakan urgensi terhadap respons klinis secara tepat dan tepat waktu berdasarkan kebutuhan pasien. (Petersen, 2016). EWS dapat secara langsung diketahui atau dikenali dari dokumentasi, penilaian, dan respons terhadap perubahan parameter fisiologis yang diukur secara rutin (Williams, 2022).

MEWS yang ditetapkan setiap rumah sakit memiliki sistem dan skor penilaian yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan dan penurunan kondisi pasien yang semakin parah selama perawatan. Berikut ini beberapa contoh MEWS yang telah digunakan di rumah sakit berdasarkan hasil penelitian yang telah diadaptasi dari the Royal College of Physicians.

Penilaian sistem EWS parameter fisiologis berdasarkan respon penyakit akut yang diukur secara rutin, dimulai dari skor nol (0) yang berarti tidak ada gangguan fisiologis pada pasien. Skor lebih tinggi berarti fisiologis pasien ada gangguan (misal data tanda-tanda vital menurun ekstrem atau meningkat ekstrem). Perubahan

parameter fisiologis sebagai respons terhadap penyakit akut misalnya dikarenakan infeksi saluran kemih) yang menyebabkan suhu mulai naik dan terjadi peningkatan denyut jantung serta laju pernapasan (Williams, 2022). EWS dari Petersen, (2016) telah sedikit dimodifikasi dari NEWS yang mencerminkan tingkat kerusakan, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat keparahan yang lebih tinggi (table 5) (Petersen, 2016)

Skor 0 – 1 dianggap berisiko rendah, dan tidak ada tindakan yang harus diambil. Skor ≥ 2 , staf harus menilai patensi jalan napas, pernapasan, sirkulasi, dan melakukan intervensi yang tepat sesuai dengan algoritma ABCDE yang telah ditetapkan. Skor 3 – 5 mengharuskan perawat untuk memberi tahu dokter junior yang sedang bertugas, yang harus menilai pasien, dan mendokumentasikan rencana perawatan dan diagnostik tambahan. Pasien dengan skor 6 – 8 harus segera dievaluasi oleh dokter junior. Pasien dengan EWS ≥ 9 harus segera diperiksa oleh dokter senior atau Medical Emergency Team (MET). Frekuensi pemantauan ditingkatkan menjadi setiap 6, 4, dan 1 jam untuk skor 2, 3, dan 7, dan menjadi setiap 30 menit untuk EWS ≥ 9 (Tabel 6) (Petersen, 2016).

Tabel 2.5: Early Warning Score (EWS)

Vital Sign	3	2	1	0	1	2	3
Respiratory rate pr min	<9		9-11	12-20		21-24	>24
Arterial oxygen saturation	<92%	92-93%	94-95%	>95%			
Supplemental oxygen		Yes		No			
Temperature (°C)	<35.1		35.1-36.0	36.1-38.0	38.1-39.0	>39.0	
Systolic blood pressure mmHg	<91	91-100	101-110	111-219			>219
Heart rate pr min	<41		41-50	51-90	91-110	111-130	>130
Level of consciousness				A			V,P,U

A: alert, V: verbal, P: pain, U: unresponsive) (Petersen, 2016)

Tabel 2.6: Protokol EWS

EWS	Frequency of monitoring	Clinical response according to escalation protocol
0-1	Minimum 12 hourly	Continue monitoring minimum 12 hourly

2	Minimum 6 hourly	6	Assess airway, breathing and circulation and intervene appropriately With individual score = 2 inform nurse in charge about patient
3-5	Minimum 4 hourly	4	Assess airway, breathing and circulation and intervene appropriately Nurse in charge inform on-call physician, who assesses patient and lays out appropriate treatment and/or diagnostic plan
6	Minimum 4 hourly	4	Assess airway, breathing and circulation and intervene appropriately Urgent assessment by on-call physician, who assesses patient and lays out appropriate treatment and/or diagnostic plan
7-8	Minimum 1 hourly	1	Assess airway, breathing and circulation and intervene appropriately Emergency assessment (within 30 minutes) by on-call physician, who assesses patient and lays out appropriate treatment and/or diagnostic plan Consider to call medical emergency team (MET)
≥ 9	Minimum		Assess airway, breathing, and circulation and intervene appropriately

(Petersen, 2016)

Table 2.7. Modified early warning score (Burch et al, 2011)

	3	2	1	0	1	2	3
<i>SBP (mm Hg)</i>	<70	71-80	81-100	101-199		≥200	
<i>Pulse rate (bpm)</i>		<40	41-50	51-100	101-110	111-129	≥130
<i>Respiratory rate (bpm)</i>		<9		9-14	15-20	21-29	≥30
<i>Temperature (°C)</i>		<35		35-38.4		≥38.5	
<i>AVPU score</i>				Alert	Reacting to voice	Reacting to pain	Unresponsive

AVPU, A: alert, V: responding to voice, P: responding to painful stimuli, U: unresponsive, SBP: systolic blood pressure.

MEWS pada tabel 7 merupakan contoh lain dari kasus yang dilakukan modifikasi tanda-tanda vital pasien selama perawatan di rumah sakit. MEWS membuktikan dapat mengidentifikasi pasien rawat inap di rumah sakit yang berisiko mengalami penurunan kondisi yang parah dan berisiko lebih tinggi mengalami

kematian di rumah sakit. Tim kesehatan mengambil tindakan memindahkan pasien ke tingkat perawatan yang lebih tinggi setelah memperoleh 1 skor MEWS yang lebih tinggi. Skor 5 atau lebih dikaitkan dengan risiko kematian di rumah sakit, dan parameter tambahan seperti saturasi oksigen, output urin, dan kejang dapat memprediksi mortalitas pada pasien rawat inap dengan peningkatan jumlah parameter abnormal (Burch et al., 2011).

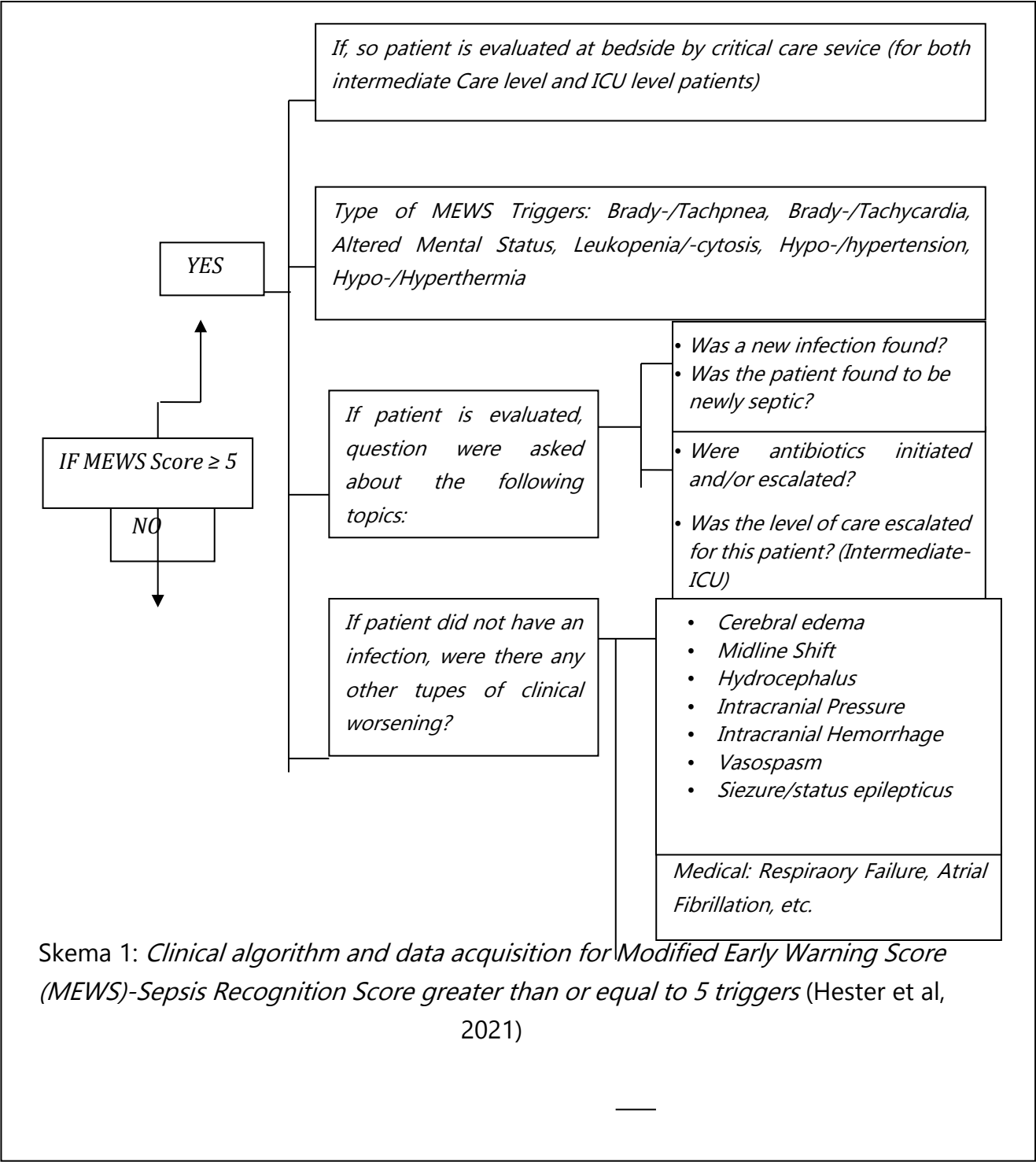
Sistem MEWS dapat ditambahkan lagi oleh tim kesehatan, tidak hanya kebutuhan tanda-tanda vital atau status mental, akan tetapi nilai WBC. Seperti MEWS pasien bedah medis dewasa, tidak hanya memiliki sistem fisiologis tekanan darah sistolik (SBP), HR, RR, suhu, status mental, tampak skor pengenalan Sepsis atau *MEWS with focus on Sepsis Recognition Score* (MEWS-SRS)/jumlah WBC (Tabel 8). Identifikasi risiko penurunan klinis dan kematian pasien ketika skor MEWS ≥ 5 (sebagai ambang pemicu). Penilaian MEWS dilakukan setiap 4 jam untuk mengidentifikasi hasil skor yang diukur 0-3 point. Variabel utama meliputi jumlah WBC terbaru, tanda vital spesifik suhu, HR, RR, SBP, dan status mental. Pengukuran status mental meliputi koma tidak responsif (3 poin), pingsan, merespons rangsangan berbahaya (2 poin), lesu, merespons suara atau ketukan (1 poin), waspada tenang, kooperatif (0 poin), sedikit gelisah, bingung, cemas (1 poin), sangat gelisah, memerlukan pengkekangan (2 poin), dan sangat gelisah dan membahayakan diri sendiri atau orang lain (3 poin) (Hester et al., 2021)

Tabel 2.8: *MEWS with focus on Sepsis Recognition Score* (MEWS-SRS)

Score	3	2	1	0	1	2	3
Temp	< 32	< 35	< 36	36-38.4	38.5-38.9	39-40.9	≥ 41
HR	< 40	40 – 44	45 – 50	51 -100	101 - 110	111 - 129	≥ 130
RR	≤ 7	8	9	10 – 14	15 - 20	21 – 29	≥ 30
SBP	≤ 70	71 -80	81 - 100	101 - 160	161 - 180	181 - 199	≥ 200
<i>Mental status change**</i>	<i>Unresponsive, coma</i>	<i>Stupor, responds to noxious stimuli</i>	<i>Lethargic, responds to voice or tap</i>	<i>Alert, calm, cooperative</i>	<i>Mildly, agitated, confused, anxious</i>	<i>Very, agitated, requires restraints</i>	<i>Extremely agitated and danger to self or others</i>
<i>Latest WBC</i>	<1*	1-2.9*		3-14.9	15-19.9	20-39.9	≥ 40

Apabila ditemukan skor sepsis MEWS-SRS ≥ 5 , perawat memulai panggilan untuk tim perawatan kritis untuk mengevaluasi pasien segera, merespons dalam

waktu 3 menit dan mengevaluasi pasien serta melakukan intervensi klinis sesuai indikasi. Selanjutnya memberitahukan kepada penyedia layanan utama tentang perkembangan kondisi klinis pasien. Khusus untuk kasus tertentu, perawat dapat memberitahukan ke tim perawatan kritis apabila ditemukan kondisi klinis pasien menurun tetapi tidak mencapai ≥ 5 (Hester et al., 2021). Skema 1 merupakan algoritme klinis MEWS untuk membantu mengatasi perburukan pada pasien yang mengalami sepsis selama perawatan di rumah sakit.

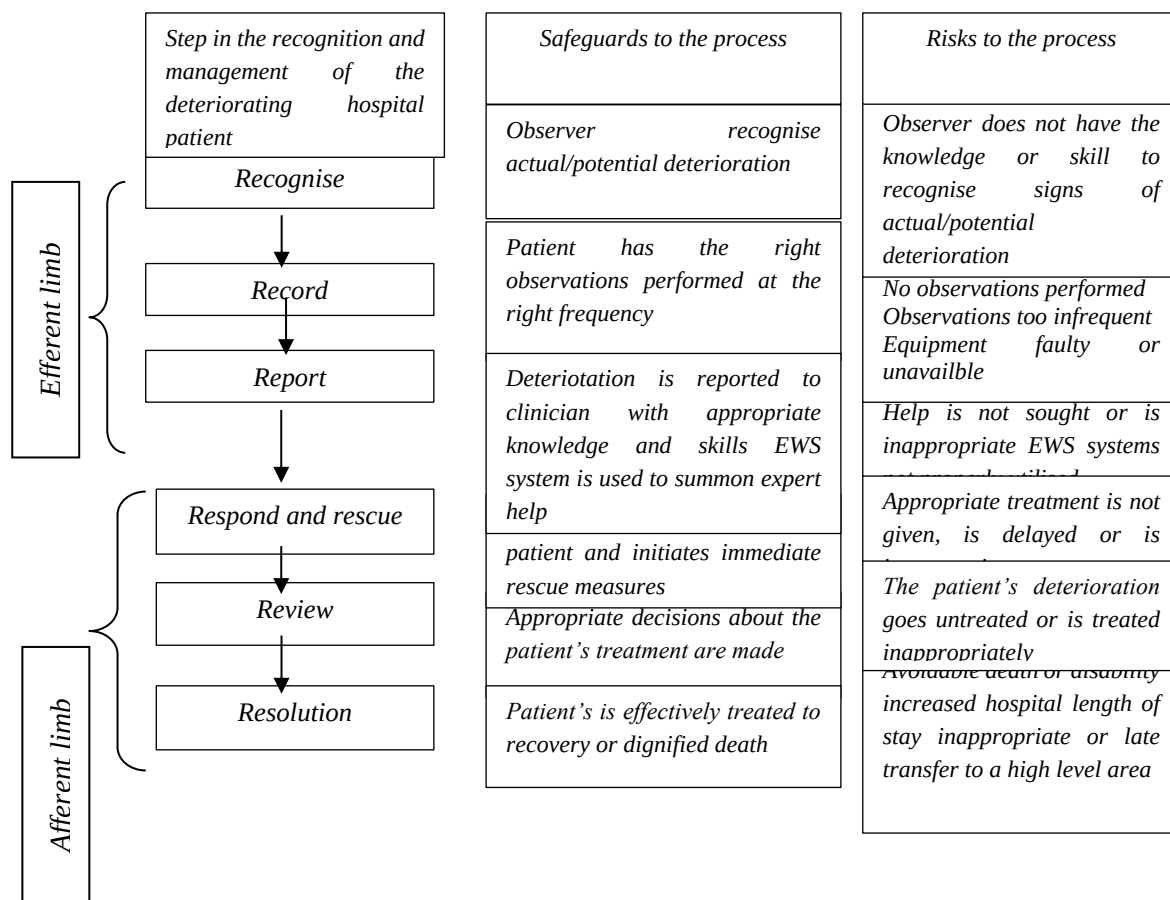


D. Afferent Limb dan Efferent Limb

Pemantauan adalah penilaian yang berkelanjutan pada pasien yang bertujuan untuk mendeteksi kelainan, dan memicu respons apabila ditemukan kelainan terdeteksi (Petersen, 2016). Cara untuk mendeteksi kemunduran pasien merupakan bagian pengkajian risiko (*risk assessment*) yang terdiri dari a). *afferent limb* (*recognise, record, report*) dan b). *efferent limb* (*respond* dan *resque, review, resolution*) (Adam et al., 2010). 15 studi ditemukan bahwa sistem *early warning* pada *afferent limb* masih menjadi perhatian dan hambatan di tingkat global yang disebabkan karena kegagalan mengenali tanda-tanda awal perburukan pasien dan beban kerja perawat (Ludin et al., 2018; Wood et al., 2019).

The National Safety and Quality Health Service (NSQHS) menyatakan bahwa *recognizing* dan *responding* merupakan bagian kompetensi untuk mendeteksi perburukan pasien tanda-tanda vital dan parameter fisiologis yang abnormal (Australian Commission on Safety and Quality in Health Care, 2014). Model enam langkah pengkajian risiko bertujuan untuk mengukur kondisi yang memperburuk keadaan pasien di ruang rawat inap (Adam et al., 2010).

Skema 2 memiliki enam langkah dalam mendeteksi dan mengelola pasien yang memburuk yaitu 1). *Recognize*: *observer* mengetahui atau mengenali perburukan kondisi pasien secara aktual/potensial; *observer* tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk mengenal tanda-tanda perburukan; 2). *Record*: memiliki pengamatan yang dilakukan dengan tepat pada pasien; atau tidak ada observasi, kinerja, terlalu jarang pengamatan, peralatan tidak tersedia/rusak; 3). *Report*: perburukan dilaporkan berdasarkan pengetahuan dan standar keterampilan, sistem EWS digunakan, atau bantuan tidak dicari dan EWS tidak digunakan dengan benar (Adam et al., 2010). Ketiga langkah tersebut merupakan *afferent limb* dari pengkajian risiko.



Skema 2: *Assesment* model for the deteriorating ward patient (Adam, 2010)

Afferent limb terdiri dari *track* (mendeteksi suatu peristiwa) dan *trigger* sistem (memulai respons). Kemunduran pasien dilacak menggunakan EWS berdasarkan enam parameter fisiologis seperti respirasi, saturasi oksigen, tekanan darah, denyut nadi, tingkat kesadaran, dan suhu (Loftus & Smith, 2018). *Efferent limb* meliputi 4). *Respond* dan *rescue*: menilai pasien; memulai tindakan penyelamatan segera; 5). *Review*: keputusan yang tepat tentang perawatan pasien; kemunduran pasien tidak diobati atau diobati dengan tidak tepat; 6) *Resolution*: pasien secara efektif dirawat untuk pemulihan atau terjadinya kematian; kematian atau kecacatan yang dapat dihindari, meningkatkan lama hari rawat (Adam et al., 2010). *Efferent limb* merupakan bagian dari kelanjutan *afferent limb* yang masih menjadi masalah untuk perbaikan kondisi pasien. Langkah ini merupakan bagian keberlanjutan dari pengkajian risiko.

Identifikasi pada pasien harus dilakukan rutin dan berkesinambungan selama perawatan. Alasan utama kegagalan deteksi tanda-tanda vital pasien seperti di Australia dikarenakan tidak ada kepercayaan diri staf untuk dapat merawat pasien, dan 42% ditemukan ketidak patuhan staf melakukan penanganan. Di AS ditemukan

25% kurang pengetahuan dan sikap negatif pasien terhadap staf IGD untuk melakukan panggilan sehingga menyebabkan terjadi kegagalan *afferent limb* (Petersen, 2016). Oh et al menyatakan bahwa mengenali (*recognize*) kondisi pasien, prioritas menentukan kebutuhan, pengambilan keputusan klinis, hubungan dengan staf medis merupakan bagian dari kemampuan konseptual dalam pengambilan keputusan.

E. Pengukuran *Pediatric Early Warning Score* (PEWS)

Sistem PEWS yang diterapkan terbukti menurunkan angka kematian pada anak selama perawatan. PEWS memantau tiga indikator fisiologis yaitu perilaku, kardiovaskular, dan pernapasan, dan menambahkan indikator hipotensi. Perawat menentukan skor PEWS dan memperoleh tanda-tanda vital setiap 4 jam. Skor mulai dari 0 hingga 3, untuk skor 0 berarti normal, dan skor mulai dari 1-3 berarti tidak normal, sehingga menghasilkan skor total (Duncan et al., 2012).

Warna total 0-2 berwarna hijau, 3 berwarna kuning, 4 berwarna oranye, dan ≥ 5 berwarna merah. Skor penilaian warna masing-masing memiliki makna berupa tindakan yang harus dilakukan perawat berdasarkan algoritma. Algoritma merupakan standarisasi tindakan berdasarkan total skor dan warna, serta komunikasi yang memadai tentang skor pasien. Algoritma bertujuan untuk memvalidasi keputusan perawat agar segera menghubungi penyedia layanan kesehatan yang menangani pasien. Apabila penyedia layanan kesehatan yang menangani tidak merespons dalam waktu 10 menit, maka perawat diarahkan untuk menghubungi tim tanggap cepat. Berikut ini tindakan berdasarkan skor warna PEWS (Duncan et al., 2012):

1. Skor kuning: mengharuskan penilaian ulang pasien oleh perawat yang bertugas, dan apabila skor akurat maka perawat menentukan apakah intervensi diperlukan, mendokumentasikan penilaian dan intervensi dalam catatan medis didokumentasikan. Perawat asuhan menilai ulang dalam waktu dua jam.
2. Skor oranye: mengharuskan penilaian ulang oleh perawat yang bertugas dan pemberitahuan kepada residen medis. Residen junior memberi tahu residen senior dan penyedia layanan kesehatan yang hadir tentang perubahan kondisi medis pasien, kemudian staf medis mengambil tindakan yang tepat. Perawat asuhan menilai ulang pasien dalam waktu satu jam.
3. Skor merah: memerlukan pemberitahuan kepada tim respons cepat dan residen. Residen senior dan penyedia layanan kesehatan menanggapi pasien di samping tempat tidur. Tim respons cepat dan tim perawatan primer berkolaborasi dalam rencana perawatan pasien. Perawat asuhan menilai ulang pasien dalam waktu satu jam.

F. Latihan Soal

1. Seorang perawat sedang menilai tingkat kesadaran pasien, dengan menilai respon pasien saat perawat sedang berbicara kepada pasien melalui pengukuran mata, suara, dan motorik. Pasien memberikan respon berupa gerutuan, erangan, atau gerakan kecil anggota tubuh saat diminta bersuara. Bagian manakah yang sedang diperiksa oleh perawat berdasarkan penilaian EWS?
A. Voice
B. Pain
C. Alert
D. Consciousness
E. Unconsciousness
2. Seorang perawat sedang melakukan pemantauan pada pasien jantung coroner yang dirawat di ruang rawat. Sudah dua hari dirawat inap di ruang jantung, namun pada sore hari kondisi semakin menurun dan ditemukan data fisiologi sebagai berikut ini: pernapasan 26 x/menit, saturasi oksigen 93%, pasien menggunakan oksigen, SBP 220 mmHg, pulse 115x/menit, CVPU ditemukan masalah, suhu 37,8oC, pasien merasakan nyeri. (tabel NEWS). Berdasarkan kasus tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini:
Berapakah nilai skor total EWS pasien yang dihasilkan?
A. 1
B. 3
C. 4
D. 7
E. >7
3. Berada tingkat keparahan yang ditemukan pada kondisi pasien?
A. Low
B. High
C. Medium
D. Low-Medium
E. Tidak ada risiko
4. Tindakan apakah yang harus dilakukan oleh perawat?
A. Perawat melengkapi fasilitas pemantauan pasien
B. Menginformasikan perawat yang harus menilai pasien
C. Perawat memberitahukan tim medis yang merawat pasien
*D. Perawat memindahkan pasien ke ruang *Intensive care**

- E. Perawat memutuskan diperlukan peningkatan frekuensi pemantauan
5. Berapa kali frekuensi monitoring berdasarkan skor penilaian tersebut?
- A. *Minimum 12 hourly*
 - B. *Minimum 6 hourly*
 - C. *Minimum 4 hourly*
 - D. *Minimum 1 hourly*
 - E. *Continuous monitoring of vital signs*

Soal Essay

1. Jelaskan pengertian *Early Warning Score* (EWS) atau NEWS beserta tingkat risikonya!
2. Uraikanlah algoritme dari NEWS menurut Royal College Physicians tahun 2017.
3. Seorang perawat sedang melakukan pemantauan pada pasien sepsis yang dirawat di ruang rawat bedah dewasa, Rumah sakit menggunakan MEWS untuk pasien sepsis. Data fisiologis hasil pemeriksaan ditemukan laju pernapasan 9 x/menit, temperature tubuh 35°C, HR 51x/menit, SBP 100 mmHg, status mental *Alert*, hasil WBC 2,9. Hitunglah MEWS skor pasien dan berada pada tingkat risiko berapa?
4. Seorang perawat sedang melakukan pemantauan pada pasien jantung yang dirawat di ruang rawat. Tiba-tiba kondisi pasien menurun dan ditemukan data fisiologi sebagai berikut ini: pernapasan 25 x/menit, saturasi oksigen 94%, pasien menggunakan oksigen, SBP 220 mmHg, *pulse* 130x/menit, kesadaran CVPU ditemukan masalah, suhu 38,5°C. (Lihat tabel NEWS). Hitunglah NEWS skor pasien dan apakah algoritme yang harus dilakukan segera oleh tim perawat?
5. Apakah yang harus dilakukan perawat (algoritme EWS) apabila ditemukan nilai total EWS pasien ≥ 5 ?

Kunci Jawaban MCQ

1. A
2. E
3. B
4. D
5. E

G. Rangkuman Materi

Early warning score merupakan sistem penilaian parameter fisiologis pasien selama perawatan di rumah sakit yang dilakukan oleh tim kesehatan untuk menghasilkan *outcome* pasien dan menjaga keselamatan pasien. Parameter fisiologis yang dinilai meliputi laju pernapasan, saturasi oksigen, tekanan darah sistolik, denyut nadi, *Alert* (A) dan *Consiusness* ('C'), voice, pain, suhu. Pengukuran *EWS* dimulai dari pengukuran tanda-tanda vital pasien. Enam parameter merupakan bagian dari *Afferent limb* yang terdiri dari *track* (mendeteksi suatu peristiwa) dan *trigger* sistem (memulai respons). Kemunduran pasien dilacak menggunakan *EWS* berdasarkan enam parameter fisiologis.

Pengukuran dimulai dari 0-3, nilai 0 merupakan tingkatan paling rendah yang menunjukkan kondisi pasien normal, sedangkan 3 merupakan tingkatan paling tinggi yang menunjukkan kondisi pasien tidak normal. Tingkat skor hasil pengukuran *EWS* terdiri dari skor rendah (*low*): agregat 1–4; Skor merah (*low-medium*); skor sedang (*medium*): agregat 5 atau 6, skor tinggi (*high*): agregat 7 atau lebih. Hasil pengukuran tersebut memiliki intervensi masing-masing yang harus dilakukan segera oleh tim kesehatan.

EWS yang diterapkan berdasarkan dari *The National Early Warning Score* (NEWS), bahkan telah dapat dimodifikasi sistem dan penilaiannya berdasarkan kebutuhan klinis pasien yang ditetapkan oleh tim kesehatan rumah sakit. Hasil modifikasi *EWS* dinamakan *Modified Early Warning Score* (MEWS). MEWS misalnya untuk pasien sepsis atau pasien yang membutuhkan pemantauan khusus. MEWS bahkan sering dijadikan bagian standar *EWS* rumah sakit masing-masing. *EWS* diperuntukan untuk pasien dewasa sampai lansia, sedangkan untuk pasien anak-anak digunakan *Pediatric Early Warning Score* (PEWS).

H. Glosarium

Early Warning Score (EWS) adalah sistem penilaian fisiologis yang digunakan di unit medis-bedah umum sebelum pasien mengalami kejadian medis yang fatal, disertai panduan atau algoritme tindakan yang harus dilakukan berdasarkan skor penilaian pasien.

Modified Early Warning Score (MEWS) adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai fisiologis pasien yang mengalami perburukan berdasarkan nilai parameter yang dibutuhkan pasien untuk menjaga keselamatan pasien yang ditentukan dari tim kesehatan di rumah sakit.

Pediatric Early Warning Score (PEWS) adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko mengalami kondisi medis yang

memburuk, yang terdiri dari tiga indikator fisiologis yaitu perilaku, kardiovaskular, dan pernapasan.

Algoritme adalah sistem skoring yang menggunakan tanda-tanda vital pasien untuk mengenali kondisi pasien dan memprediksi perburukan kondisi pasien.

Afferent limb adalah cara untuk mendeteksi kemunduran pasien yang merupakan bagian dari pengkajian risiko (*risk assessment*) yang terdiri dari *recognise, record, report*.

Efferent limb adalah cara untuk mendeteksi kemunduran pasien yang merupakan bagian dari pengkajian risiko (*risk assessment*) yang terdiri dari *respond* dan *resque, review, resolution*.

I. Daftar Pustaka

Adam, S., Odell, M., & Welch, J. (2010). Essential clinical skills for nurses. Rapid assessment of the acutely ill patient. Wiley-Blackwell.

Australian Commission on Safety and Quality in Health Care. (2014). Training and competencies for recognising and responding to clinical deterioration. (Issue November). <https://www.safetyandquality.gov.au/sites/default/files/migrated/Training-and-competencies-for-recognising-and-responding-to-clinical-deterioration-Consultation-report-and-options-for-action-Nov-2014.pdf>

Aygun, H., & Eraybar, S. (2022). The role of emergency department triage early warning score (TREWS) and modified early warning score (MEWS) to predict in-hospital mortality in COVID-19 patients. Irish Journal of Medical Science, 191(3), 997–1003. <https://doi.org/10.1007/s11845-021-02696-y>

Boucher, J. E., & Carpenter, D. (2020). Sepsis symptoms, assessment, diagnosis, and the hour-1 bundle in patients with cancer. Clinical Journal of Oncology Nursing, 24(1), 99–102. <https://doi.org/10.1188/20.CJON.99-102>

Burch, V. C., Tarr, G., & Morroni, C. (2011). Modified early warning score predicts the need for hospital admission and in-hospital mortality. Emergency Medicine Journal, 25(10), 674–678. <https://doi.org/10.1136/emj.2007.057661>

Duncan, K. D., McMulan, C., & Mills, B. M. (2012). Early Warning.

Gluyas, H. (2017). Errors in the nursing management of a deteriorating patient. Nursing Standard, 32(12), 41–50. <https://doi.org/10.7748/ns.2017.e10874>

Halabi, J. O., Nilsson, J., & Lepp, M. (2021). Professional competence among registered nurses working in hospitals in Saudi Arabia and their experiences

- of quality of nursing care and patient safety. *Journal of Transcultural Nursing*, 32(4), 425–433. <https://doi.org/10.1177/1043659621992845>
- Hassankhani, H., Hasanzadeh, F., Powers, K. A., Zadeh, A. D., & Rajaie, R. (2018). Clinical Skills Performed By Iranian Emergency Nurses: Perceived Competency Levels and Attitudes Toward Expanding Professional Roles. *Journal of Emergency Nursing*, 44(2), 156–163. <https://doi.org/10.1016/j.jen.2017.06.007>
- Heal, C., Harvey, A., Brown, S., Rowland, A. G., & Roland, D. (2022). The association between temperature, heart rate, and respiratory rate in children aged under 16 years attending urgent and emergency care settings. *European Journal of Emergency Medicine*, 29(6), 413–416. <https://doi.org/10.1097/MEJ.0000000000000951>
- Hester, J., Youn, T. S., Trifilio, E., Robinson, C. P., Babi, M. A., Ameli, P., Roth, W., Gatica, S., Pizzi, M. A., Gennaro, A., Crescioni, C., MacIel, C. B., & Busl, K. M. (2021). The Modified Early Warning Score: A Useful Marker of Neurological Worsening but Unreliable Predictor of Sepsis in the Neurocritically Ill - A Retrospective Cohort Study. *Critical Care Explorations*, 3(5), E0386. <https://doi.org/10.1097/CCE.0000000000000386>
- Hwang, J.-I., & Kim, S. W. (2022). Using an early warning score for nurse shift patient handover: before-and-after study. *Asian Nursing Research*, 16(1), 18–24. <https://doi.org/10.1016/j.anr.2021.12.005>
- Jensen, J. K., Skår, R., & Tveit, B. (2018). The impact of Early Warning Score and Rapid Response Systems on nurses' competence: an integrative literature review and synthesis. [VID Specialized University, Center of Diakonia and Professional Practice]. In *Journal of Clinical Nursing*. <https://doi.org/10.1111/jocn.14239>
- Jensen, M. M., Kellett, J. G., Hallas, P., & Brabrand, M. (2019). Fever increases heart rate and respiratory rate; a prospective observational study of acutely admitted medical patients. *Acute Medicine*, 18(3), 141–143. <https://doi.org/10.52964/amja.0766>
- Kelsey, N. C., & Claus, S. (2016). Embedded, In Situ Simulation Improves Ability to Rescue. *Clinical Simulation in Nursing*, 12(11), 522–527. <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2016.07.009>
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). Keselamatan Pasien. In PMK No 11 tahun 2017.
- Kooij, L., Peters, G. M., Doggen, C. J. M., & van Harten, W. H. (2022). Remote continuous monitoring with wireless wearable sensors in clinical practice,

- nurses perspectives on factors affecting implementation: a qualitative study. *BMC Nursing*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12912-022-00832-2>
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., Snyder, S. J., Frandsen, G., Buck, M., Ferguson, L., & Yiu, L. (2018). Fundamentals of Canadian nursing, Concepts, process, and practice. In *The Fundamentals of Canadian Nursing: Concepts, process, and practice* (Fourth Can). PEARSON.
- Kurniawan, M. H., & Hariyati, R. T. S. (2019). Patient assessment responses in nursing practice to enhance patient safety: A systematic review & Enfermeria Clinica, 29(52), 459–463. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.068>
- Leenen, J. P. L., Dijkman, E. M., van Hout, A., Kalkman, C. J., Schoonhoven, L., & Patijn, G. A. (2022). Nurses' experiences with continuous vital sign monitoring on the general surgical ward: a qualitative study based on the Behaviour Change Wheel. *BMC Nursing*, 21(60), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12912-022-00837-x>
- Loeffler, A. G., & Hart, M. N. (2020). Introduction to human disease. Pathophysiology for health professional (seventh ed). Jones & Bartlett learning.
- Loftus, N. W., & Smith, D. (2018). Investigating ward nurses' responses to deteriorating patients. *Nursing Standard*, 34(3), 76–83. <https://doi.org/10.7748/ns.2018.e11020>
- Ludin, S. M., Ruslan, R., & Nor, M. B. M. (2018). Deteriorating Patients and Risk Assessment among Nurses and Junior Doctors: A Review. *IJUM Medical Journal Malaysia*, 17(1), 153–162. <https://doi.org/10.31436/imjm.v17i1.290>
- Massey, D., Chaboyer, W., & Anderson, V. (2016). What factors influence ward nurses' recognition of and response to patient deterioration? An integrative review of the literature. *Nursing Open*, 4(1), 6–23. <https://doi.org/10.1002/nop2.53>
- NANDA International. (2018). Nursing diagnoses. Definitions and classification 2018–2020 (T. H. Herdman, And, & S. Kamitsuru (eds.)). Thieme.
- Petersen, J. A. (2016). Early warning score challenges and opportunities in the care of deteriorating patients. *Danish Medical Journal*, 65(2), 16–19.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). Fundamentals of nursing (Tenth Edit). Elsevier. <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Royal College of Physicians. (2017). National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. In *Royal College of Physicians (Ed.), Updated report of a working party* (Vol. 17, Issue

- 6). Royal College. http://allcatsrgrey.org.uk/wp/wpfb-file/news2-final-report_0-pdf/
- Sadeq, F., Poster, J., Chu, C., Weber, J., Lydon, M., Begis, M. D., Sheridan, R. L., & Uygun, K. (2022). Specific patterns of vital sign fluctuations predict infection and enable sepsis diagnosis in pediatric burn patients. *PLoS ONE*, 17(2 February), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263421>
- Sasmito, P., Aljufri, S., Mulyati, L., Rasmita, D., Syafridawita, Y., Deviana, E., Komariah, E., Gayatri, S. W., & Arifani, N. (2024). A Systematic Review: Early Warning System for Hospital Wards. *International Journal of Public Health Excellence (IJPHE)*, 3(2), 647–655. <https://doi.org/10.55299/ijphe.v3i2.782>
- Shanks, S., & Shanks, S. (2019). Wright ' s Competency Model and Quality and Safety Competencies This is to certify that the doctoral study by. Walden.
- Stein, L., & Hollen, C. . (2021). *Concept-Based Clinical Nursing Skills E-Book: Fundamental to Advanced*. Elsevier Inc.
- Strømme, T., Tjøflåt, I., & Aase, K. (2022). A competence improvement programme for the systematic observation of frail older patients in homecare : qualitative outcome analysis. *BMC Health Services Research*, 22(938), 1–16. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08328-0>
- Williams, B. (2022). The National Early Warning Score: From concept to NHS implementation. *Clinical Medicine, Journal of the Royal College of Physicians of London*, 22(6), 499–505. <https://doi.org/10.7861/clinmed.2022-news-concept>
- Wiśniewska, M. Z., Grudowski, P., & Koniecznyńska, E. (2015). The risk assessment of adverse events of nursing activities as the element of quality management in healthcare. *Management and Production Engineering Review*, 6(1), 79–86. <https://doi.org/10.1515/mper-2015-0010>
- Wood, C., Chaboyer, W., & Carr, P. (2019). How do nurses use early warning scoring systems to detect and act on patient deterioration to ensure patient safety? A scoping review. *International Journal of Nursing Studies*, 94, 166–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.03.012>

BAB 4

INFEKSI NOSOKOMIAL

Tujuan Instruksional

Menjelaskan konsep infeksi nosokomial dan penerapan strategi pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial.

Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi infeksi nosokomial
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis infeksi nosokomial
3. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam agen infeksi nosokomial
4. Mahasiswa mampu menjelaskan rantai penularan infeksi
5. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor resiko kejadian infeksi nosokomial
6. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan strategi pencegahan infeksi nosokomial

Pendahuluan:

Infeksi nosokomial atau disebut juga dengan *Healthcare Associated Infection* (HAIs) merupakan infeksi yang didapat selama pasien menerima layanan kesehatan, namun infeksi tersebut tidak terjadi pada saat pasien masuk di Rumah Sakit pertama kali. Berdasarkan data WHO, sekitar 1 dari 10 pasien terkena Infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial dapat terjadi di berbagai area layanan kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik rawat jalan, namun frekuensinya jauh lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah atau menengah dan lebih beresiko tinggi pada pasien yang dirawat di unit perawatan intensif.

Perawat memiliki peran yang penting dalam mencegah kejadian infeksi nosokomial, karena perawat merupakan petugas kesehatan yang paling sering kontak dengan pasien dan memberikan perawatan langsung pada pasien. Perawat juga sering sekali berperan sebagai koordinator tim pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.

Bab ini akan membahas tentang konsep infeksi nosokomial dan pencegahan infeksi nosokomial. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu

memahami konsep infeksi nosokomial dan mengetahui cara pencegahan dari infeksi nosokomial. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa keperawatan.

Gambaran pembahasan pada bab ini adalah definisi dan jenis-jenis dari infeksi nosokomial. Pada bab ini juga dijelaskan jenis agen infeksi penyebab infeksi nosokomial, rantai infeksi, faktor resiko infeksi nosokomial, serta strategi dalam pencegahan infeksi nosokomial. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan soal, dan dilengkapi dengan rangkuman.

Uraian Materi

Uraian materi dalam bab ini terdiri dari definisi infeksi nosokomial, jenis infeksi nosokomial, macam-macam patogen penyebab infeksi nosokomial, cara transmisi mikroorganisme penyebab infeksi nosokomial, rantai infeksi nosokomial, faktor risiko kejadian infeksi nosokomial dan strategi pencegahan infeksi nosokomial.

A. Definisi Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial yang saat ini disebut dengan infeksi terkait layanan kesehatan atau HAIs (*Healthcare-Associated Infections*) adalah infeksi yang didapat selama pasien menerima layanan kesehatan, namun infeksi tersebut tidak terjadi pada saat pasien masuk di Rumah Sakit pertama kali. Infeksi nosokomial bisa terjadi 48 jam setelah pasien dirawat di rumah sakit, 3 hari setelah pasien keluar rumah sakit atau 30 hari setelah operasi (Inweregbu et al., 2005). Infeksi nosokomial juga disebut dengan Infeksi Terkait Layanan Kesehatan atau *Healthcare Associated Infections* (HAIs). Infeksi nosokomial dapat terjadi di berbagai bidang pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik rawat jalan. Infeksi nosokomial juga mencakup infeksi akibat kerja yang menyerang tenaga medis dan tenaga non medis serta pengunjung yang tertular saat berada di dalam lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.

B. Jenis Infeksi Nosokomial

Terdapat berbagai jenis infeksi nosokomial yang disebabkan oleh pathogen yang berbeda. *The Centers for Disease Control* (CDC) mengkategorikan 4 jenis infeksi nosokomial secara umum sebagai berikut (CDC, 2024):

1. Infeksi Saluran Kemih (ISK) yang disebabkan kateter

Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan salah satu infeksi nosokomial yang paling umum terjadi namun dapat dicegah dan diobati. Mayoritas penyebab dari infeksi saluran kemih adalah kontaminasi patogen yang masuk ke dalam saluran perkemihan melalui kateter urin dan menyebabkan infeksi. Kateter urin dapat menghambat mekanisme alami pertahanan saluran perkemihan dan meningkatkan kolonisasi bakteri pada permukaan kateter yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih dapat terjadi di bagian manapun organ perkemihan seperti ureter, uretra, vesika urinaria, dan ginjal. Infeksi saluran kemih dapat diobati dengan antibiotik dengan pelepasan atau penggantian kateter dan jarang menyebabkan kematian dibandingkan dengan infeksi nosokomial lainnya. Pasien dengan infeksi saluran kemih yang

disebabkan oleh kateter dapat mengalami gejala simtomatis maupun asimtomatis seperti yang tertera di Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Gejala Infeksi Saluran Kemih

Infeksi Saluran Kemih Simtomatis	Infeksi Saluran Kemih Asimtomatik
a. Demam lebih dari 38°C	a. Pasien pernah memakai kateter kandung kemih selama 7 hari sebelum biakan urin dan ditemukan $> 10^5$ patogen per ml urin dengan jenis patogen maksimal 2 spesies dan tanpa leukosit di urin
b. Polakisuria	
c. Disuria	
d. Nyeri suprapubik	
e. Biakan urin porsi tengah $> 10^5$ kuman per ml urin dengan jenis patogen maksimal 2 spesies dan terdapat leukosit di urin	b. Tidak terdapat gejala demam, polakisuria, dysuria dan nyeri suprapubik

Infeksi saluran kemih dapat dicegah dengan cara membatasi lama pemakaian kateter, menerapkan teknik aseptik pada saat pemasangan, dan melakukan pemeliharaan sistem drainase tertutup.

2. Infeksi Luka Operasi/ Infeksi Daerah Operasi (ILO/ IDO)

Infeksi luka operasi (ILO) atau Infeksi Daerah Operasi (IDO) adalah infeksi yang terjadi pada bagian tubuh tempat pembedahan atau operasi dilakukan. Infeksi luka operasi disebabkan oleh patogen yang masuk melalui sayatan yang dibuat selama operasi. Patogen dapat menginfeksi luka melalui sentuhan dari petugas medis atau alat bedah yang terkontaminasi, melalui bakteri di udara, atau melalui bakteri yang sudah berada di tubuh pasien dan masuk ke dalam kulit yang di insisi. Infeksi luka operasi biasanya terjadi dalam waktu 30 hari setelah operasi. Infeksi luka operasi berpotensi menimbulkan sepsis hingga kematian dan berkontribusi menimbulkan resistensi antibiotik. Terdapat tiga jenis infeksi luka operasi, antara lain:

a. Infeksi luka operasi di area superfisial

Infeksi yang terjadi di area kulit tempat sayatan dibuat dalam waktu 30 hari pasca bedah. Biasanya terdapat produksi pus di lokasi luka

b. Infeksi luka operasi sayatan dalam

Infeksi ini terjadi di bawah area sayatan pada otot dan jaringan di sekitar otot dan juga terdapat produksi pus. Luka dapat terbuka kembali dengan sendirinya akibat peningkatan produksi pus dibagian bawah luka.

c. Infeksi luka operasi di bagian organ

Infeksi ini dapat terjadi di area tubuh manapun selain kulit, otot, dan jaringan sekitar yang terlibat dalam operasi. Abses dapat terlihat ketika dilakukan operasi kembali untuk membuka luka.

Infeksi luka operasi dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan ruang operasi, sterilitas pakaian staf, membatasi lama rawat

preoperative, memberikan antibiotik profilaksis, memperhatikan teknik aseptik di ruang operasi dan surveilans luka operasi.

3. Ventilator Associated Pneumonia (VAP)

Ventilator Associated Pneumonia atau Pneumonia terkait ventilator merupakan infeksi pneumonia yang terjadi setelah pasien terintubasi dan menggunakan ventilator lebih dari 48 jam. Intubasi merupakan faktor resiko utama penyebab VAP, namun terdapat faktor resiko lain yang dapat meningkatkan potensi kejadian VAP antara lain pasien dengan penurunan kesadaran, pasien dengan trauma, lansia, dan tingkat keparahan penyakit. Infeksi ini ditandai dengan adanya infiltrate pada paru, terdapat tanda-tanda infeksi sistemik seperti demam dan peningkatan jumlah leukosit, serta peningkatan produksi sputum. Penyebab utama dari infeksi VAP adalah adanya kolonisasi di bagian orofaring oleh flora endogen atau patogen yang didapatkan dari lingkungan unit perawatan intensif, seperti tangan atau pakaian dari petugas medis, peralatan yang terkontaminasi, air dan udara di rumah sakit. VAP dapat menyebabkan syok sepsis atau *acute respiratory distress syndrome* hingga kematian jika mendapatkan penanganan yang tidak tepat. Infeksi Pneumonia terkait pemakaian ventilator dapat dicegah dengan cara melakukan *suction* dengan teknik aseptik, membatasi lama pemakaian ventilator, dan memberikan ventilasi non invasif.

4. Infeksi Aliran Darah (IAD)

Infeksi aliran darah terjadi ketika patogen (bakteri atau jamur) memasuki aliran darah melalui kateter vena sentral. Kateter vena sentral terpasang di area pembuluh darah vena yang besar seperti di leher, dada, atau lengan. Kateter vena sentral sering digunakan untuk pemberian cairan dan pengambilan darah pada pasien kritis atau perawatan yang lama, karena kateter vena sentral dapat dipertahankan selama beberapa minggu atau bulan jika diperlukan. Terdapat beberapa jalur dan sumber potensial yang menyebabkan IAD. Pertama, tempat pemasangan kateter yang dapat berfungsi sebagai pintu masuk organisme, dimana flora endogen kulit pasien dan organisme yang berasal dari tangan petugas kesehatan atau bahkan dari desinfektan yang terkontaminasi merupakan sumber potensial. Kedua, selama pengoperasian kateter vena sentral, terdapat peluang kontaminasi organisme dari flora kulit pasien atau tangan petugas kesehatan. Ketiga, cairan atau obat dapat terkontaminasi selama proses penyiapan maupun proses pembuatan di pabrik. Keempat, kemungkinan adanya infeksi sekunder yang menyebabkan infeksi kateter vena sentral akibat penyebaran infeksi secara hematogen ke bagian tubuh yang lain. Infeksi aliran darah dapat dicegah dengan cara menggunakan kateter vena dengan sistem

tertutup, membatasi lama pemakaian, melakukan teknik aseptik saat insersi, dan membatasi frekuensi perawatan kateter vena sentral.

Selain empat tipe infeksi nosokomial diatas, terdapat jenis infeksi nosokomial lainnya sebagai berikut (Sikora & Zahra, 2023):

1. Infeksi pneumonia yang diperoleh saat dirawat di rumah sakit namun tidak terkait dengan pemakaian ventilator
2. Infeksi saluran cerna yang diperoleh saat dirawat dirumah sakit, contohnya diare nosokomial yang diakibatkan oleh *Clostridium difficile* dan *Rotavirus*. Diare nosokomial biasa terjadi saat pasien dirawat di rumah sakit atau 3 hari setelah keluar dari rumah sakit. Diare nosokomial biasanya tidak menular dan disebabkan oleh pemerian makanan enteral atau pembedahan pada saluran cerna yang terkontaminasi.
3. Infeksi aliran darah primer pada pasien yang tidak menggunakan kateter vena sentral saat dirawat dirumah sakit.
4. Infeksi saluran kemih pada pasien yang tidak menggunakan kateter saat dirawat dirumah sakit.
5. Infeksi saluran penrafasan bagian bawah selain pneumonia, seperti bronchitis, trakeobronchitis, bronkiolitis, trakeitis, dan empyema.
6. Infeksi sistem saraf pusat
7. Infeksi kardiovaskular
8. Infeksi pada organ telinga, hidung, dan tenggorokan
9. Infeksi pada mata seperti konjungtivitis
10. Infeksi pada organ reproduksi
11. Infeksi kulit dan jaringan lunak
12. Infeksi tulang dan sendi

C. Agen Infeksi Nosokomial

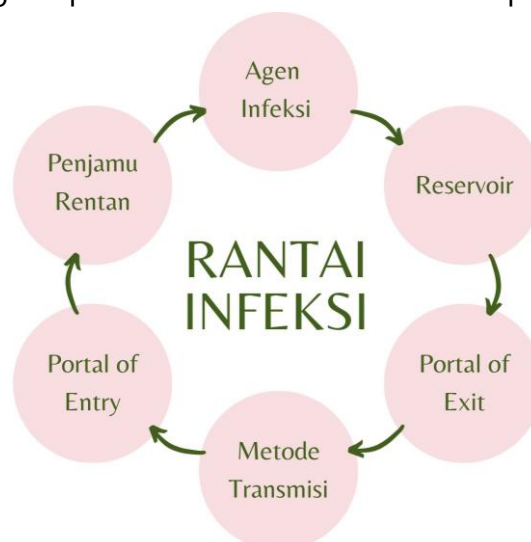
Infeksi nosokomial disebabkan oleh bermacam-macam mikroba, dimana 90% disebabkan oleh bakteri dan sisanya disebabkan oleh virus, protozoa, dan jamur. Daftar agen infeksi yang umum menyebabkan infeksi nosokomial di layanan kesehatan tertera di Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Daftar Agen Penyebab Infeksi Nosokomial (Rao et al., 2020)

No	Tipe Infeksi Nosokomial	Agen Infeksi
1	Infeksi Saluran Kemih	Klebsiella Spp, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, Escherichia coli
2	Infeksi Luka Operasi	Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Staphylococcus fecalis
3	Pneumonia	Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterbacter Spp
4	Infeksi Aliran Darah	Staphylococcus aureus, Staphylococcus fecalis, Staphylococcus epidermis, Candida spp

D. Rantai Infeksi

Rantai infeksi (*chain of infection*) atau disebut juga dengan rantai penularan merupakan gambaran suatu komponen yang menyebabkan infeksi menyebar berdasarkan enam mata rantai penularan. Kejadian infeksi yang terjadi di pelayanan kesehatan dapat dicegah apabila salah satu mata rantai diputus atau dihilangkan.



Gambar 4.1 Rantai Infeksi

Komponen dari rantai infeksi antara lain sebagai berikut (Reuter-Sandquist & RN), 2022):

1. Agen infeksi, biasa disebut dengan patogen merupakan mikroorganisme penyebab infeksi seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit, yang dapat menyebabkan penyakit menular. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi mikroorganisme agar dapat menyebabkan suatu infeksi yaitu organisme harus dalam jumlah yang cukup, virulensi atau kemampuan menyebabkan sakit, dan kemampuan mikroorganisme untuk masuk dan bertahan hidup dalam penjamu.
2. Reservoir, merupakan tempat agen infeksi dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan, dan alat medis dapat

menjadi reservoir. Reservoir pada manusia dapat ditemukan di permukaan kulit, mukosa mulut, saluran napas bagian atas, dan organ tubuh lainnya. Komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangbiakan agen infeksi antara lain makanan, air, suhu, kadar oksigen, pH, dan cahaya.

3. Portal of exit (pintu keluar), merupakan jalan yang digunakan oleh agen infeksi untuk menemukan jalan keluar dari reservoir dan menemukan penjamu lain serta menyebabkan penyakit. Jalan keluar pada manusia yang dapat dilalui oleh agen infeksi antara lain kulit dan membrane mukosa, traktus respiratorius, traktus urinarius, traktus gastrointestinal, traktus reproduktif, dan darah. Sebagai contoh, patogen penyebab penyakit pernafasan biasanya keluar melalui hidung atau mulut seseorang.

4. Metode Transmisi, merupakan cara agen infeksi berpindah dari reservoir ke penjamu yang rentan. Terdapat beberapa metode transmisi dari agen infeksi antara lain:

a. Kontak

1) Kontak langsung, penularan dari manusia ke manusia melalui fekal, oral, atau kontak fisik antara sumber infeksi dengan penjamu yang rentan. Terjadi pada saat melakukan tindakan yang menyentuh permukaan tubuh penjamu. Contoh: virus hepatitis A, herpes simpleks, *shigella*, dan *staphylococcus*.

2) Kontak tidak langsung, merupakan kontak personal penjamu yang rentan dengan benda mati yang telah terkontaminasi. Contoh: penularan hepatitis B melalui jarum suntik yang terkontaminasi.

3) Droplet, merupakan partikel besar yang terpercik hingga tiga kali pada penjamu yang rentan pada saat batuk atau berbicara. Contoh: influenza, rubella, measles.

b. Udara

Penularan agen infeksi melalui droplet nucleus, residu, droplet evaporasi yang berada di udara atau dibawa melalui partikel debu. Contoh: mycobacterium tuberculosis penyebab TBC, rubeola penyebab rubella dan varicella virus penyebab penyakit cacar air.

c. Peralatan

Penularan melalui alat-alat yang terkontaminasi, seperti air, obat dan larutan, darah, makanan yang tidak diolah dengan benar.

d. Vektor

Terdapat dua cara transmisi melalui vector, yaitu:

1) Perpindahan mekanis eksternal. Contoh penyakit cholera melalui lalat

2) Perpindahan internal. Contoh penyakit malaria yang dibawa oleh nyamuk.

5. Portal of Entry (Pintu Masuk), merupakan jalan yang digunakan oleh agen infeksi untuk masuk ke dalam penjamu rentan melalui rute yang sama dengan yang digunakan untuk ke luar. Contohnya melalui traktus respiratorius, traktus gastrointestinal, traktus urinarius atau melalui kulit yang tidak utuh.
6. Susceptible Host (penjamu rentan), merupakan seseorang yang beresiko tinggi terpapar infeksi karena sistem pertahanan kekebalan tubuh yang lemah. Di lingkungan pelayanan kesehatan seluruh pasien dianggap sebagai penjamu yang rentan karena sudah memiliki penyakit sebelumnya dan perawatan medis, peralatan medis, serta obat-obatan dapat menugkatkan kerentanan mereka terhadap paparan agen infeksi di lingkungan pelayanan kesehatan.

E. Faktor Resiko Infeksi Nosokomial

Faktor resiko terjadinya infeksi nosokomial di fasilitas layanan kesehatan antara lain:

1. Usia

Kelompok usia yang rentan terpapar infeksi nosokomial antara lain:

a. Usia neonatus

Usia neonatus seperti bayi baru lahir atau bayi premature yang dirawat di ruang perawatan intensif neonates (NICU) sangat rentan terkena infeksi nosokomial karena sistem imunitas yang belum terbentuk dengan sempurna. Pemakaian alat medis invasive saat rawat inap jangka panjang juga berpotensi untuk masuknya patogen pada tubuh pasien (Jansen et al., 2021).

b. Usia lanjut usia

Kelompok usia lanjut usia (>60 tahun) juga rentan terpapar infeksi nosokomial. Kerentanan kelompok usia ini berhubungan dengan adanya gangguan pertahanan tubuh seperti menurunnya imunitas seluler sehingga mengganggu kemampuan mereka untuk menangkal agen infeksi. Faktor lain yang mempengaruhi penurunan imunitas pada lansia antara lain (Strausbaugh, 2001):

- 1) Penuaan sistem imun, dimana produksi dan proliferasi limfosit T menurun seiring bertambahnya usia, mengakibatkan adanya penurunan imunitas seluler dan penurunan produksi antibodi terhadap antigen baru.
- 2) Perubahan imunitas nonadaptif, seperti penipisan kulit, pembesaran prostat, berkurangnya reflex batuk, dan faktor anatomi atau fisiologi lain yang membuat lansia lebih rentan terhadap infeksi.
- 3) Penyakit kronis, seperti kanker, aterosklerosis, diabetes mellitus, demensia yang merupakan faktor predisposisi terhadap jenis infeksi tertentu
- 4) Riwayat pengobatan, seperti obat penenang, narkotika, antikolergik, dan antiemetic yang dapat menekan sistem pertahanan tubuh.

- 5) Malnutrisi, yang berakibat pada menurunnya imunitas seluler
- 6) Gangguan fungsional, seperti imobilitas inkontinensia, disfagia yang mengakibatkan lansia memerlukan penggunaan kateter urin, selang nasogastric, dan alat invasive lainnya yang dapat meningkatkan kerentanan terjadinya infeksi.

2. *Immunocompromised*

Pasien dengan kondisi *immunocompromised* seperti penderita penyakit kronis, penderita kanker, pengguna obat-obatan immunosupresan lebih rentan terhadap infeksi nosokomial karena pertahanan terhadap infeksi sangat rendah. Peningkatan kerentanan terhadap infeksi dapat disebabkan oleh kombinasi dari kerusakan barrier, paparan patogen nosokomial dan penurunan kekebalan akibat dari penyakit yang diderita (Kalb & Lorin, 2002).

3. *Lama hari rawat di rumah sakit*

Pasien yang dirawat di rumah sakit menghadapi resiko infeksi yang lebih tinggi dan pasien yang mengalami masa rawat inap yang lebih lama memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk terkena infeksi nosokomial. Kondisi tersebut dikarenakan lingkungan rumah sakit merupakan tempat berkumpulnya agen infeksi. Resiko terpapar infeksi nosokomial juga lebih besar dialami pada pasien yang menjalani prosedur invasive maupun terpasang alat invasif (Jeon et al., 2012)

4. *Implantasi benda asing*

Perangkat implant saat ini menyumbang sekitar 45% dari seluruh infeksi nosokomial. Pemakaian implant seperti implant tulang, alat pacu jantung, kontrasepsi, *vascular prostheses* dan lainnya menimbulkan resiko kejadian infeksi nosokomial karena implant atau benda asing yang ditanamkan sangat rentan terhadap infeksi bakteri dan jamur. Implant yang ditanam merupakan faktor predisposisi infeksi dimana dapat merusak epitel atau mukosa pelindung. Alat medis invasive dapat merusak mekanisme pertahanan tubuh dan bila terkontaminasi dapat mengakibatkan infeksi kronis atau nekrosis jaringan (Schierholz & Beuth, 2001).

5. Resistensi antibiotik

Pemakaian antibiotik yang tidak rasional dapat menyebabkan pertumbuhan jamur yang berlebihan dan menimbulkan bakteri yang resisten terhadap berbagai antibiotik sehingga. Beberapa infeksi nosokomial disebabkan oleh patogen bakteri yang tidak lagi dapat diobati dengan antibiotik lini pertama seperti penicillin dan sefalosporin (Balasubramanian et al., 2023).

F. Strategi Pencegahan Infeksi Nosokomial

Terdapat 6 strategi pencegahan infeksi nosokomial yang umum dilakukan sebagai berikut ini (Haque et al., 2020):

1. Kebersihan Tangan

Kebersihan tangan yang baik adalah cara yang paling penting dan paling sederhana dalam pengendalian infeksi nosokomial. Kepatuhan dalam mencuci tangan pada petugas kesehatan dapat mencegah penyebaran mikroorganisme, termasuk mikroorganisme yang resisten terhadap antibiotik. Terdapat 5 momen mencuci tangan menurut WHO sebagai berikut:

- a. Sebelum menyentuh pasien
- b. Sebelum melakukan prosedur bersih dan aseptik
- c. Setelah terpapar cairan tubuh pasien
- d. Setelah menyentuh pasien
- e. Setelah menyentuh lingkungan di sekitar pasien

2. Kebersihan Lingkungan

Kebersihan lingkungan adalah prinsip dasar pencegahan dan pengendalian infeksi di layanan kesehatan. Lingkungan layanan kesehatan yang terkontaminasi berperan penting dalam penyebaran mikroorganisme, sebagai contoh *Clostridium difficile*, dan organisme yang resisten terhadap beberapa antibiotik seperti *Staphylococcus aureus* yang resisten terhadap methisilin dan *Enterococci* yang resisten terhadap vankomisin. Tempat layanan kesehatan dapat bertindak sebagai reservoir bagi patogen nosokomial di berbagai lingkungan seperti permukaan, peralatan medis, dan sumber air, sehingga kebersihan permukaan dan peralatan yang disentuh pasien dan petugas kesehatan diperlukan untuk mengurangi paparan. Kebersihan lingkungan bertujuan mengurangi jumlah oatigen yang mungkin ada di permukaan atau lingkungan dan mengurangi resiko perpindahan pathogen dai satu orang atau objek ke orang lain, sehingga resiko infeksi silang dapat dicegah.

3. Penyaringan dan Pengelompokan Pasien

Melakukan deteksi dini dan pengelompokan pasien yang terinfeksi merupakan salah satu tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial. Sebagai contohnya, melakukan skrining aktif MRSA pada pasien pra operasi menghasilkan penurunan angka kejadian infeksi nosokomial pasca operasi yang disebabkan oleh MRSA. Selain itu, isolasi atau pengelompokan pasien yang terinfeksi merupakan landasan pencegahan dan pengendalian infeksi. Isolasi bertujuan mencegah penularan mikroorganisme dari pasien yang terinfeksi ke pasien lain, pengunjung layanan kesehatan, dan petugas kesehatan yang kemudian dpaat menularkannya ke pasien lain atau mereka sendiri yang

terinfeksi. Tindakan isolasi seharusnya menjadi bagian integral dari program pencegahan dan pengendalian infeksi, namun tindakan ini seringkali tidak diterapkan secara konsisten karena membutuhkan banyak biaya rawat, memakan waktu dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien dan keluarga.

4. Surveilans

Surveilans infeksi nosokomial merupakan pengumpulan, analisis, interpretasi dan evaluasi mengenai data infeksi nosokomial yang terjadi di layanan kesehatan. Sistem surveilans terhadap infeksi nosokomial merupakan komponen penting dalam program pencegahan dan pengendalian infeksi. Penerapan surveilans memungkinkan layanan kesehatan mengetahui jenis infeksi nosokomial apa saja yang sering terjadi dan area manakah yang memerlukan perhatian lebih. Layanan kesehatan dapat membuat keputusan mengenai strategi yang paling efektif untuk mencegah kejadian infeksi nosokomial berdasarkan hasil surveilans. Surveilans juga memungkinkan layanan kesehatan untuk dapat memantau apakah strategi pencegahan yang sudah diterapkan efektif. Dengan surveilans tingkat infeksi dapat dipantau apakah menurun, tetap, atau semakin tinggi.

5. Penatalayanan Antibiotik

Society for Healthcare Epidemiology of America pada tahun 2009 memperkenalkan program *Antibiotik Stewardship* atau Penatalayanan Antibiotik. Penatalayanan antibiotik merupakan pemilihan jenis, dosis, dan durasi pengobatan antibiotik yang optimal. Dengan penatalayanan antibiotik, dapat dipastikan antibiotik hanya digunakan bila diperlukan. Sebelum adanya program penatalayanan antibiotik, penggunaan antibiotik di layanan kesehatan tidak tepat dan cenderung berlebihan yang mengakibatkan resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik menyebabkan patogen penyebab infeksi kebal terhadap pengobatan antibiotik sehingga mempersulit penanganan infeksi, memperpanjang lama hari rawat dan meningkatkan resiko penyebaran infeksi nosokomial. Penatalayanan antibiotik juga berkontribusi pada pencegahan infeksi luka operasi melalui penggunaan antibiotik profilaksis yang diberikan pada saat pembedahan.

6. Mengikuti Pedoman Keselamatan Pasien

Mengikuti pedoman terbaru mengenai keselamatan pasien sangat penting untuk keberhasilan program pencegahan infeksi. Setiap layanan kesehatan diharuskan memiliki pedoman keselamatan pasien yang harus diikuti oleh seluruh petugas baik medis maupun non medis. Keselamatan pasien merupakan sistem dimana membuat pasien lebih aman dan mengurangi resiko bahaya atau kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi akibat kesalahan dari pelayanan kesehatan. Infeksi nosokomial dianggap sebagai kejadian yang tidak diinginkan

yang diakibatkan layanan kesehatan. Infeksi nosokomial dianggap sebagai indikator kualitas layanan pasien dan masalah keselamatan pasien. Penerapan budaya keselamatan pasien dapat dilakukan dengan melaksanakan pedoman keselamatan pasien di tempat layanan kesehatan, Dengan menerapkan pedoman keselamatan pasien, tenaga kesehatan terbiasa melaksanakan praktik sesuai standar prosedur sehingga pencegahan infeksi dapat ditingkatkan.

G. Latihan Soal

Latihan Soal Pilihan Ganda

1. Seorang Perempuan, 35 tahun dirawat di RS dengan diagnosa Leukimia. Pada saat hari rawat ke-6 pasien terpapar infeksi nosokomial pneumonia. Faktor resiko apakah yang terdapat pada pasien sehingga pasien terpapar infeksi nosokomial?
A. Usia
B. Resistensi antibiotik
C. Implantasi benda asing
D. Prosedur pembedahan
E. *Immunocompromised*
2. Seorang Laki-laki, 65 tahun dirawat di RS dengan diagnosa CVA. Pasien terpasang *folley catheter*. Di hari ke-8 pemasangan kateter pasien dilakukan test laboratorium urin lengkap dan ditemukan bakteri serta leukosit di hasil test urin. Infeksi nosokomial jenis apakah yang terjadi pada pasien?
A. Infeksi Saluran Kemih akibat Kateter
B. Infeksi Luka Operasi
C. Infeksi Pneumonia akibat Ventilator
D. Infeksi Aliran Darah Primer
E. Infeksi Kulit dan Jaringan Lunak
3. Seorang anak perempuan, 4 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam 38°C, nyeri tenggorokan dan batuk. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik di area tenggorokan ditemukan lapisan abu-abu tebal. Ibu pasien mengatakan anaknya tidak pernah di vaksin sama sekali. Pasien di diagnosa Difteri dan anak dirawat inap di ruang isolasi. Strategi apakah yang dilakukan pada kasus diatas untuk mencegah penyebaran infeksi?
A. Kebersihan tangan
B. Kebersihan lingkungan
C. Penyaringan dan pengelompokan pasien
D. Surveilans

E. Penatalayanan antibiotik

4. Seorang perawat melakukan tindakan keperawatan memandikan pasien dengan diagnosa herpes simpleks tanpa menggunakan sarung tangan. 1 minggu kemudian perawat tersebut mengalami gejala herpes simpleks dan diduga tertular dari pasien bed 1. Metode transmisi penularan melalui apakah yang terjadi pada kasus diatas?
 - A. Kontak tidak langsung
 - B. Kontak langsung
 - C. Udara
 - D. Droplet
 - E. Vektor

5. Seorang Perempuan, 32 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam dan luka bekas operasi caesar terasa sangat nyeri dan panas. Pasien menjalani operasi caesar 18 hari yang lalu dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik luka bekas operasi terlihat belum kering, terdapat pus di area luka dan tampak kemerahan di sekitar luka. Infeksi nosokomial jenis apakah yang terjadi pada pasien?
 - A. Infeksi Saluran Kemih akibat Kateter
 - B. Infeksi Aliran Darah Primer
 - C. Infeksi Pneumonia akibat Ventilator
 - D. Infeksi Luka Operasi
 - E. Infeksi Kulit dan Jaringan Lunak

Latihan Soal Essay

1. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis dari Infeksi Luka Operasi!
2. Jelaskan mengapa menerapkan surveilans berkontribusi dalam mencegah penyebaran infeksi nosokomial!
3. Sebutkan strategi pencegahan infeksi aliran darah!
4. Jelaskan mengapa pasien usia lansia rentan terpapar infeksi nosokomial!
5. Sebutkan 4 metode transmisi agen infeksi!

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: E. *Immunocompromised*
Pembahasan: kata kuncinya adalah pasien dengan leukimia yang termasuk kedalam pasien dengan kondisi *immunocompromised* yang lebih rentan terhadap infeksi nosokomial karena pertahanan terhadap infeksi sangat rendah.
2. Kunci Jawaban: A. Infeksi Saluran Kemih akibat Kateter

Pembahasan: kata kunci pasien terpasang *folley chateter* dan dihari ke-8 ditemukan bakteri dan leukosit di hasil test urin, maka infeksi nosocomial yang terjadi termasuk ke dalam jenis infeksi saluran kemih akibat kateter.

3. Kunci Jawaban: C. Penyaringan dan pengelompokan pasien

Pembahasan: kata kunci pasien dengan difteri dan dirawat di ruang isolasi. Penempatan pasien di ruang isolasi merupakan tindakan pengelompokan pasien yang bertujuan untuk mencegah infeksi silang antar pasien.

4. Kunci Jawaban: B. Kontak langsung

Pembahasan: kata kunci perawat melakukan tindakan tanpa sarung tangan, dan tertular herpes simpleks. Herpes simpleks merupakan penyakit yang cara penularannya melalui sentuhan/ kontak langsung.

5. Kunci Jawaban: D. Infeksi Luka Operasi

Pembahasan: kata kunci terdapat pus di bekas luka operasi yang dilakukan 18 hari yang lalu. Infeksi Luka Operasi adalah infeksi yang terjadi di luka operasi yang dapat terjadi dalam kurun waktu hingga 30 hari pasca operasi.

H. Rangkuman Materi

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat selama pasien menerima layanan kesehatan, namun infeksi tersebut tidak terjadi pada saat pasien masuk di rumah sakit pertama kali. Infeksi nosokomial bisa terjadi 48 jam setelah pasien dirawat di rumah sakit, 3 hari setelah pasien keluar rumah sakit atau 30 hari setelah operasi. Infeksi nosokomial juga mencakup infeksi akibat keraja yang menyerang tenaga medis dan tenaga non medis serta pengunjung tertular saat berda di lingkungan fasilitas pelayanan Kesehatan. Terdapat empat jenis infeksi nosocomial yang sering terjadi di layanan Kesehatan antara lain Infeksi Saluran Kemih (ISK) yang disebabkan kateter, Infeksi Luka Operasi/ Infeksi Daerah operasi (ILO/ IDO), Ventilator Associated Pneumonia (VAP) atau Pneumonia yang terjadi akibat pemakaian ventilator, dan Infeksi Aliran Darah (IAD).

Infeksi nosokomial disebabkan oleh bermacam-macam mikroba dimana 90% disebabkan oleh bakteri dan sisanya disebabkan oleh virus, protozoa, dan jamur. Penyebaran infeksi terjadi karena adanya rantai infeksi yang terjadi berdasarkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain patogen, portal of exit (pintu keluar), metode transmisi, portal of entry (pintu masuk), dan pejamu yang rentan. Faktor risiko terjadinya infeksi nosokomial antara lain pasien usia neonatus dan lanjut usia, pasien immunocompromised, lama hari rawat di rumah sakit, implantasi benda asing, dan resistensi antibiotik. Infeksi nosokomial dapat dicegah dan dikendalikan dengan menerapkan 6 strategi, antara lain: menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penyaringan dan

pengelompokan pasien, melaksanakan surveilans, dan mengikuti pedoman keselamatan pasien.

I. Glosarium

Disuria: kondisi dimana timbul rasa ingin berkemih terus-menerus disertai rasa nyeri dan terbakar saat berkemih.

Patogen: organisme atau mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada organisme lain.

Polakisuria: kondisi dimana lapisan mukosa kandung kemih meradang sehingga tidak dapat menampung urin lebih dari 500 ml yang menyebabkan penderitanya menjadi sering berkemih.

Pus: cairan yang mengandung protein dari hasil inflamasi yang terbentuk dari leukosit, cairan jaringan dan seluler.

Sepsis: kegagalan multi organ akut yang disebabkan oleh reaksi ekstrim dari sistem imun tubuh dalam melawan infeksi.

Teknik aseptik: upaya pencegahan untuk mengurangi risiko masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh manusia.

J. Daftar Pustaka

Balasubramanian, R., Van Boeckel, T. P., Carmeli, Y., Cosgrove, S., & Laxminarayan, R. (2023). Global incidence in hospital-associated infections resistant to antibiotics: An analysis of point prevalence surveys from 99 countries. *PLoS Medicine*, 20(6 June), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004178>

CDC. (2024). HAIs. Centers For Disease Control and Prevention.

Haque, M., McKimm, J., Sartelli, M., Dhingra, S., Labricciosa, F. M., Islam, S., Jahan, D., Nusrat, T., Chowdhury, T. S., Coccolini, F., Iskandar, K., Catena, F., & Charan, J. (2020). Strategies to prevent healthcare-associated infections: A narrative overview. *Risk Management and Healthcare Policy*, 13, 1765–1780. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S269315>

Inweregbu, K., Dave, J., & Pittard, A. (2005). Nosokomial infections. *Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care and Pain*, 5(1), 14–17. <https://doi.org/10.1093/bjaceaccp/mki006>

Jansen, S. J., Lopriore, E., Van Der Beek, M. T., Veldkamp, K. E., Steggerda, S. J., & Bekker, S. (2021). The road to zero nosokomial infections in neonates—a narrative review. *Acta Paediatr*, 110(82326–2335). <https://doi.org/10.1111/apa.15886>

- Jeon, C. Y., Neidell, M., Jia, H., Sinisi, M., & Larson, E. (2012). On the Role of Length of Stay in Healthcare-Associated Bloodstream Infection. *Infection Control & Hospital Epidemiology*, 33(12), 1213–1218. <https://doi.org/10.1086/668422>
- Kalb, T. H., & Lorin, S. (2002). Infection in the chronically critically ill: unique risk profile in a newly defined population. *Crit Care Clin*, 18(3), 529–552. [https://doi.org/10.1016/s0749-0704\(02\)00009-x](https://doi.org/10.1016/s0749-0704(02)00009-x). PMID: 12140912
- Rao, R., Khan, A. A., Mathai, D., J, R. C., Leon, T. C., Khaleel, M., Nizami, M. I., Igman, P., Badam, A., & Verma, M. K. (2020). PREVALENCE AND RISK FACTORS FOR HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS "CLEAN CARE IS SAFER CARE. *International Journal of Recent Scientific Research*, 11(04), 38021–38028. <https://doi.org/10.24327/IJRSR>
- Reuter-Sandquist, M., & RN), O. R. for N. (Open. (2022). Nursing Assistant (Internet). In *Nursing Assistant*. Chippewa Valley Technical College.
- Schierholz, J., & Beuth, J. (2001). Implant infections: a haven for opportunistic bacteria. *J Hosp Infect*, 49(2), 87–93. <https://doi.org/10.1053/jhin.2001.1052>. PMID: 11567552
- Sikora, A., & Zahra, F. (2023). Nosokomial infection. StatPearls Publishing.
- Strausbaugh, L. J. (2001). Emerging health care-associated infections in the geriatric population. *Emerging Infectious Diseases*, 7(2), 268–271. <https://doi.org/10.3201/eid0702.010224>

BAB 5

STERILISASI DAN DESINFEKSI

Tujuan Instruksional:

1. Mahasiswa Mampu Menjelaskan Konsep Sterilisasi.
2. Mahasiswa Mampu Menjelaskan Konsep Desinfeksi.

Capaian Pembelajaran:

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

- | | |
|-----|---|
| CPL | <ol style="list-style-type: none">1. Lulusan mampu melakukan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, dalam kondisi biasa dan dalam kondisi kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien, sesuai Standar Profesi Keperawatan. (CPL 02)2. Lulusan mampu melakukan tindakan keperawatan pada situasi gawat darurat dan atau bencana sesuai kode etik profesi keperawatan. (CPL 05) |
|-----|---|

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

- | | |
|------|---|
| CPMK | Memahami Konsep Sterilisasi dan Desinfeksi dalam Penerapan Manajemen Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>) |
|------|---|

Sub-CPMK

- | | |
|------------|---|
| Sub-CPMK 1 | Menjelaskan pengertian dari sterilisasi,sterilitas, steril. |
| Sub-CPMK 2 | Menjelaskan Tujuan Sterilisasi |
| Sub-CPMK 3 | Menjelaskan Metode-metode sterilisasi: metode mekanik,metode fisika dan metode kimia. |
| Sub-CPMK 4 | Menjelaskan pengertian desinfeksi, desinfektan, peralatan kesehatan resiko infeksi. |
| Sub-CPMK 5 | Menjelaskan jenis-jenis desinfektan. |

Pendahuluan

Keselamatan pasien (patient safety) menjadi isu global terutama tentang infeksi nosokomial/INOS atau Healthcare-associated infections (HAIs) adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dimana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang, juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Depkes, 2017).

Infeksi ini bisa menjadi serius dan merupakan ancaman besar terhadap keselamatan pasien. HAIs mempunyai dampak yang luas dari pasien itu sendiri, keluarga dan masyarakat, hingga sarana pelayanan kesehatan. Menurut Depkes (2017) beberapa dampak dari HAIs adalah: meningkatkan morbiditas, meningkatkan mortalitas, menurunnya produktivitas bagi pasien dan masyarakat, waktu rawat pasien yang lama, memicu munculnya ketidakpuasan pelanggan dan citra buruk bagi fasilitas kesehatan.

Pencegahan HAIs dapat dilakukan melalui penerapan pencegahan penyakit infeksi dengan menerapkan kewaspadaan isolasi, dengan spesifik lagi kewaspadaan standar mengacu pada Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien dan Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Salah satu kegiatan dari kewaspadaan standar tersebut adalah pengelolaan peralatan kesehatan. Menurut Dr. Earl H. Sapaudling dalam Rohani & Hingawati (2010) Peralatan kesehatan terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan resiko infeksi, yaitu: peralatan kritis, peralatan semikritis, dan peralatan non kritis. Untuk keamanan dan keselamatan bagi pasien maka peralatan yang digunakan ke pasien harus memenuhi standar keselamatan yaitu alat tersebut harus bersih dari kuman atau kontaminasi (dekontaminasi).

Dekontaminasi (pembersihan) alat kesehatan terdiri dari sterilisasi dan desinfeksi. Sterilisasi dan desinfeksi serta terapannya di bidang penyakit tropis dan infeksi maupun dalam bidang Ilmu Kedokteran Laboratorium, dewasa ini makin canggih baik sifatnya maupun tekniknya dan sangat besar manfaatnya dalam berbagai bidang ilmu Kedokteran yang lain.

Buku ajar Patient Safety Bab V ini membahas tentang Konsep sterilisasi meliputi pengertian, tujuan, metode sterilisasi secara Mekanik, Fisik, Kimia, dan Konsep Desinfeksi meliputi: pengertian, peralatan kesehatan beresiko infeksi dan jenis-jenis desinfektan.

Pembelajaran pada mahasiswa meliputi ceramah, penugasan dan praktikum dan latihan soal.

A. Konsep Sterilisasi

1. Pengertian Steril, Sterilitas dan Sterilisasi

Steril adalah suatu kondisi absolut/mutlak bebas dari mikroorganisme hidup, tidak sebagian atau hampir steril.

Sterilitas adalah sifat atau karakteristik yang disyaratkan untuk sediaan farmasetik yang bebas dari mikroorganisme hidup karena metode, wadah, atau rute pemberiannya sampai batas tertentu.

Sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan sesuatu (alat, bahan, media, dan lain-lain) dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya baik yang patogen maupun yang non patogen. Atau bisa juga dikatakan sebagai proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetative maupun bentuk spora (Depkes, 2017).

Sterilisasi menggambarkan proses yang menghancurkan atau menghilangkan semua bentuk kehidupan mikroba dan dilakukan di fasilitas layanan kesehatan dengan metode fisik atau kimia (Al-mohanna, Moshtaq, 2016). **Sterilisasi** adalah suatu proses pemusnahan semua bentuk mikroorganisme baik yang berbentuk vegetatif maupun yang berbentuk spora, mikroorganisme yang dimaksud dapat berupa kuman, virus, rickettsia maupun jamur (Suprpto, 2009). **Sterilisasi** adalah upaya menghilangkan/memusnahkan semua bentuk mikroorganisme, termasuk spora (Rohani & Hingawati, 2010).

2. Tujuan Sterilisasi

Memusnahkan semua bentuk kehidupan mikroorganisme patogen termasuk spora, yang mungkin telah ada pada peralatan kedokteran dan perawatan yang dipakai.

3. Metode Sterilisasi

Menurut Suprpto (2009), metode sterilisasi sebagai berikut:

- Sterilisasi dengan pemanasan secara kering.
- Sterilisasi dengan pemanasan secara basah.
- Sterilisasi dengan menambahkan zat tertentu.
- Sterilisasi dengan gas.
- Sterilisasi dengan penyinaran.
- Sterilisasi dengan memakai penyaring bakteri.

Menurut Rohani & Hingawati S. (2010) beberapa Metode sterilisasi terdiri dari:

- Uap air panas bertekanan (*steam-autoclave*).
- Panas kering (*dry-heat*) dengan tekanan normal.
- Gas etilen oksida.

- d. Filtrasi.
- e. Radiasi peng-ion (*radiasi gama atau electrone beam*)

Menurut Robert Tungadi (2017) dan Depkes (2017) metode sterilisasi terbagi menjadi 3 yaitu: Metode Mekanik, Metode Fisika dan Metode Kimia.

1. Metode Mekanik (Filtrasi)

a. Filtrasi Cairan

Menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil (0.22 mikron atau 0.45 mikron) sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut.

Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang peka panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik.

b. Filtrasi Cairan HEPA

HEPA (High Efficiency Particulate Air). Digunakan untuk sistem irigasi dalam ruang operasi.



Gambar 5.1 Sterilisasi Metode Mekanik dengan HEPA Filter

2. Metode Fisika

Sterilisasi metode Fisika terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: metode dengan pemanasan dan metode tanpa pemanasan (sterilisasi dengan radiasi).

a. Metode dengan Pemanasan

Kemampuan mematikan mikroorganisme dengan panas tergantung pada derajat panas, lamanya paparan, dan kehadiran uap air. Dalam range temperatur sterilisasi, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek mematikan berbanding terbalik dengan temperatur yang dibutuhkan. Contoh sterilisasi dalam 1 jam dengan panas kering pada temperatur 1700 C, dan 3 jam pada temperatur 1400 C. Metode sterilisasi panas dapat dibagi menjadi, pemijaran, panas kering dan panas lembab, dengan uraian sebagai berikut:

Pemijaran (dengan api langsung):

Membakar alat pada api secara langsung, contoh alat: jarum inokulum (jarum ose), pinset, batang L.



Gambar 5.2. Pemijaran Alat dari kaca, peralatan bedah bahan logam

Pemanasan Kering (Depirogenasi)

Suhu sterilisasi yang digunakan adalah 170°C selama 1 jam, 160°C selama 2 jam, 150°C selama 3 jam.

Sterilisasi panas kering cocok untuk alat yang terbuat dari kaca, misalnya erlenmeyer, tabung reaksi, cawan, pipet, alat bedah (gunting, kapas alat suntik).



Prinsipnya adalah protein mikroba pertama-tama akan mengalami dehidrasi sampai kering. Selanjutnya teroksidasi oleh oksigen dari udara sehingga menyebabkan mikroba mati.

Gambar 5.3 Hot air oven used for sterilizing metal and glass items

Uap Air Panas

Konsep ini mirip dengan mengukus.

Bahan yang mengandung air lebih tepat menggunakan metode ini supaya tidak terjadi dehidrasi. Berikut adalah gambar sterilisasi metode uap air panas.



Prinsipnya adalah dengan cara mengkoagulasi atau denaturasi protein penyusun tubuh mikroba sehingga dapat membunuh mikroba.

Digunakan untuk sterilisasi alat bedah seperti jarum suntik. Hanya dilakukan dalam keadaan darurat.

Gambar 5.4 Media untuk sterilisasi dengan uap air panas

Uap Air Bertekanan/Pemanasan lembab

Sterilisasi uap dilakukan dalam autoklaf dan menggunakan uap air dengan tekanan. Cara ini diakui sebagai cara yang tepat pada hampir semua keadaan dimana produk mampu diperlakukan seperti sterilisasi ini. Adanya uap air yang panas dalam mikroba menimbulkan kerusakan pada temperatur yang relatif rendah. Kematian pada pemanasan kering timbul karena sel mikroba mengalami dehidrasi diikuti dengan pembakaran secara perlahan atau proses oksidasi. Berikut gambar media yang biasa digunakan sterilisasi dengan uap air panas bertekanan.



- Menggunakan autoklaf.
- Digunakan untuk sterilisasi alat gelas
- Waktu yang dibutuhkan untuk sterilisasi larutan suhu 121°C
- Uap jenuh ini dapat menghancurkan spora bakteri yang tahan pemanasan

Gambar 5.5 Outoclave metode Sterilisasi dengan uap air bertekanan

Tekanan uap air	Temperatur	Waktu sterilisasi
0	100 °C	-
10	115 °C	45 menit
15	121 °C	18 menit
30	134 °C	3 menit

b. Metode Tanpa Panas (Sterilisasi dengan Radiasi)

Sterilisasi dengan radiasi dimungkinkan menggunakan radiasi elektromagnetik atau radiasi partikel. Radiasi elektromagnetik meliputi energi proton, sinar UV, sinar γ , sinar x , dan sinar kosmik. Sinar γ diremis dari bahan-bahan radioaktif seperti Cobalt-60 atau Cesium-137, yang paling banyak digunakan sebagai sumber sterilisasi radiasi elektromagnetik. Satu-satunya arus yang digunakan untuk sterilisasi adalah partikel atau elektron β . Farmasis sedikit menggunakan sterilisasi radiasi pada aplikasi rumah sakit atau laboratorium. Prinsip sterilisasi

dengan radiasi telah diketahui sejak 1940. Pada dasarnya, interaksi yang diduga antara partikel dengan bahan yang menyebabkan keduanya terionisasi dan tereksitasi. Ionisasi ini menghasilkan bentuk pasangan ion, meliputi semburan orbital elektron (sisi negatif) dan pasangannya (sisi positif). Berikut gambar sterilisasi dengan sinar UV.



- Prinsipnya Radiasi menembus dinding sel dengan langsung mengenai DNA dari inti sel sehingga mikroba mengalami mutasi.
- Digunakan untuk sterilisasi bahan atau produk yang peka terhadap panas.
- Ada dua macam radiasi yang digunakan : gelombang elektromagnetik (sinar x, sinar γ) dan arus partikel kecil (sinar α dan β).

3. Sterilisasi Kimia

a. Bahan Kimia

Sterilisasi secara kimiawi biasanya menggunakan senyawa desinfektan, antara lain alcohol 70%, fenol 5%.

b. Sterilisasi Gas

Dalam pensterilan digunakan bahan kimia dalam bentuk gas atau uap, seperti etilen oksida, formaldehid, propilen oksida, klorin oksida, beta propiolakton, metilbromida, kloropikrin.

Digunakan untuk sterilisasi bahan yang termolabil seperti bahan biologi, makanan, plastik, antibiotik.

Aksi antimikrobiahnya adalah gas etilen oksida mengadisi gugus $-SH$, $-OH$, $-COOH$, $-NH_2$ dari protein dan membentuk ikatan alkilasi sehingga protein mengalami kerusakan dan mikroba mati.

B. Konsep Disinfeksi, Dekontaminasi Peralatan Kesehatan

1. Pengerian

Desinfeksi adalah bagian dari dekontaminasi sebagai upaya menghilangkan/memusnahkan semua bentuk mikroorganisme kecuali spora (Rohani&Hingawati, S. (2010). Disinfeksi menggambarkan suatu proses yang menghilangkan banyak atau seluruhnya mikroorganisme patogen, kecuali spora bakteri, pada benda mati (Al-mohanna, Moshtaq, 2016).

Desinfektan adalah zat kimia yang digunakan untuk membunuh kuman dan mencegah terjadinya kolonisasi. Digunakan pada benda-benda mati, misalnya peralatan dan lantai.

Dekontaminasi dalam arti yang luas adalah bagian dari upaya yang dilakukan untuk memusnahkan/mematikan mikroorganisme pada orang, peralatan, bahan dan ruang melalui desinfeksi dan sterilisasi sehingga aman untuk penanganan selanjutnya. Kata "De"berarti menghilangkan dan "kontaminasi"berarti pencemaran. Dalam arti yang sempit dekontaminasi adalah pencucian.

Pembersihan adalah pencucian yang dilakukan menggunakan air, sikat dan detergen sehingga kotoran yang menempel hilang dari permukaan.

Antiseptik adalah zat kimia yang digunakan untuk membunuh kuman dan dipakai pada benda hidup, misalnya untuk cuci tangan dan persiapan operasi.

2. Perbedaan Sterilisasi dan Desinfeksi

Perbedaan antara sterilisasi dan deinfeksi pada intinya terletak pada spora dari mikroorganisme, dapat dilihat pada tabel berikut :

Parameter	Sterilisasi	Desinfeksi
Kotoran	Hilang	Hilang
Bakteri	Hilang	Hilang
Spora	Hilang	Tidak

3. Klasifikasi Peralatan dan Desinfektan Berdasarkan Resiko Infeksi

Hampir semua peralatan di rumah sakit dapat ditempati dan ditumbuhi mikroorganisme, jenis dan jumlah mikroorganisme yang tumbuh tergantung pada sumber pencemaran sebelumnya, kondisi nutrisi dan temperatur lingkungan, (Rohani & Hingawati S, 2010).

Menurut Dr.Earl H.Sapaulding dalam Rohani&Hingawati (2010) dan Depkes (2017) mengklasifikasikan peralatan medis menjadi 3 kategori berdasarkan resiko infeksi yang mungkin terjadi pada saat alat tersebut digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Peralatan Kritis

Instrumen/alat medis yang masuk kedalam jaringan steril tubuh, atau masuk ke dalam sistem sirkulasi darah. Contoh: peralatan bedah, kateter jantung, inplan dan kompartemen darah pada haemodialisa.

b. Peralatan Semi Kritis

Alat medis yang kontak dengan membran mukosa tubuh, tidak langsung melukai kulit. Contoh: alat endoscopy, Endo Tracheal Tube (ETT), peralatan bius, dan cystoscopes. Pada kondisi-kondisi tertentu ketika proses sterilisasi tidak dapat dilaksanakan dilakukan desinfeksi tingkat tinggi (DTT).

c. Peralatan Non Kritis

Peralatan medis yang kontak dengan permukaan kulit yang utuh. Contoh: alat pengukur tekanan darah, stetoskop, elektroda diagnostik, dan tempat tidur. Untuk jenis peralatan ini dapat digunakan *intermediate* sampai *low level* desinfektan.

Dr.Earl H.Sapaulding mengklasifikasikan desinfektan menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

a. Desinfektan Tingkat Tinggi/DTT (*High Level Desinfectant/HLD*).

Desinfektan jenis ini dapat menghancurkan semua mikroorganisme vegetatif, *tubercle bacilli*, fungi, virus ukuran kecil, dan virus ukuran sedang kecuali sejumlah tertentu spora bakteri. HLD disarankan pada peralatan medis tertentu yang tidak dapat disterilkan.

b. Desinfektan Tingkat Sedang (Intermediate Level Desinfectant/ILD)

Desinfektan jenis ini akan membunuh mikroorganisme vegetatif, fungi, mycobacterium tuberculosis, dan virus berukuran kecil maupun sedang, tetapi tidak mempunyai aktifitas pembunuhan terhadap spora bakteri.

c. Desinfektan Tingkat Rendah (Low Level Desinfectant/LLD)

Desinfektan jenis ini dipakai untuk membunuh sebagian bakteri dan tidak memiliki daya bunuh terhadap spora bakteri, mikobakterium, semua fungi, maupun semua virus kecil dan sedang.

4. Jenis-Jenis Desinfektan

Menurut Rohani&Hingawati (2010) dan Depkes (2017), jenis-jenis desinfektan adalah sebagai berikut:

a. Alkohol.

Senyawa kimia yang dipakai sebagai disinfektan adalah metanol ethyl alkohol, dan isopropil alkohol. Alkohol 60-90% yang tidak bercampur dengan disinfektan lain (misalnya *formaldehid* 8%) berfungsi sebagai ILD.

Mekanisme Kerja

- 1) Denaturasi protein
- 2) Pelarut sebagai disinfektan jenis lain (misalnya *formaldehid* dan *chlorhexidine digluconate*)

Kerugian

- 1) Mudah mengaup dan membakar
- 2) Merusak lapisan lensa dan peralatan optik
- 3) Merusak lapisan plastik termasuk polyethylene yang dipakai untuk beberapa perabot, seperti alat pengangkut pasien (brankar dan troli darurat).

b. Halogen: Klorin ILD

Hipoklorit (contoh Na-hypochlorite), dikenal sebagai kaporit dan turunannya.

Mekanisme Kerja

- 1) Kemungkinan menghambat reaksi enzimatik dalam sel.
- 2) Denaturasi protein
- 3) Membuat asam nukleat menjadi tidak aktif

Keuntungan

- 1) Sangat aktif sebagai klorin bebas
- 2) Efektif terhadap mikroorganisme gram positif, gram negatif, tuberkusidal, fungisidal, virusidal, daya kerjanya cepat.
- 3) Pemakaian untuk alat (dengan perendaman) cucian (binatu), Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan kolam renang.

Kerugian

- 1) Menjadi tidak aktif oleh materi organik
- 2) Menyebabkan logam berkarat apabila perendaman dilakukan dalam waktu yang lama (lihat petunjuk pemakaian dari pabrik).
- 3) Tidak membunuh spora.

c. Glutaraldehid.

Pada konsentrasi 2%, pH 7,5-8,5 bertindak sebagai HLD

Mekanisme Kerja

Membunuh mikroorganisme melalui proses alkilasi protein.

Keuntungan

- 1) Dapat membunuh bakteri vegetatif dalam waktu dua menit.

- 2) Bakterisidal, tuberkulosidal, fungisidal, virusidal dan sporasidal. Sebagian mikroorganisme dapat dibunuh dalam waktu 10 menit, tetapi untuk membuat spesies mikrobakterium tidak aktif diperlukan waktu pemeparan lebih lama, biasanya 20-30 menit. Untuk proses yang lebih aman diperlukan perendaman 10 jam
- 3) Tidak bersifat korosif terhadap logam
- 4) Cocok dngan karet dan materi plastik.

Kerugian

- 1) Bau yang menyengat sehingga memerlukan ventilasi ruangan yang baik.
- 2) Dapat menyebabkan iritasi mata dan saluran pernafasan.
- 3) Mudah menguap.
- 4) Tidak mempunyai kemampuan membersihkan.

Karena tidak memiliki indikator biologis sebagai indikasi keberhasilan proses disinfeksi, faktor konsentrasi menjadi parameter yang harus dipantau menggunakan strip indikator konsentrasi.

d. Hidrogen Peroksida (H₂O₂).

Pada konsentrasi 6% berfungsi sebagai HLD.

Mekanisme kerja

Menyerang membran lipid mikroorganisme.

Keuntungan

- 1) Bakterisidal, virusidal, tuberkulosidal, fungisidal, dan sporasidal.
- 2) Dapat dipakai untuk membersihkan luka kotor sebelum dijahit.

Kerugian

- 1) Terpengaruh oleh perubahan pH.
- 2) Dalam kondisi terbuka, berubah menjadi air (H₂O).

e. Formaldehid.

Dikenal sebagai formalin. Formaldehid 8% + alkohol 70% berfungsi sebagai HLD. konsentrasi 4-8% dalam air berfungsi sebagai ILD. Konsentrasi kurang dari 4% berfungsi sebagai LLD.

Mekanisme Kerja

Membuat mikroorganisme tidak aktif melalui raksi alkilasi protein

Keuntungan

- 1) Bakterisidal, tuberkulosidal, fungisidal dan virusidal.
- 2) Sporasidal (8% formaldehid dalam 70% alkohol).
- 3) Dapat dipakai untuk mengawetkan jaringan (bagian patologi anatomi) dan jenazah.

Kerugian

- 1) Menjadi tidak aktif oleh materi organik

- 2) Dapat meninggalkan bekas pada kain, plastik dan materi sintetis lainnya.
 - 3) Potensial karsinogenik (menyebabkan kanker).
 - 4) Menimbulkan uap yang mengiritasi.
 - 5) Korosif
- f. Phenolik.

Mekanisme Kerja

Menembus (penetrasi) dinding sel dan mengendapkan protein sel.

Keuntungan

- 1) Spektrum luas: bakterisidal untuk bakteri gram positif dan negatif, fungisidal, tuberkulosidal, dan virusidal.
- 2) Toleransi cukup baik terhadap beban organik dan air sadah.
- 3) Mempunyai aktivitas residual (residu = sisa).

Kerugian

- 1) Menjadi tidak aktif oleh materi organik.
- 2) Tidak bersifat sporasidal.
- 3) Korosif terhadap karet dan sebagian plastik.

Phenolik pada umumnya dipakai untuk disinfeksi hidung, lantai dan permukaan meja, serta perabot lainnya. Dapat pula digunakan disinfeksi umum untuk daerah non kritis. Desinfektan tipe ini direkomendasikan untuk membersihkan permukaan keras.

g. Sinar Ultraviolet (UV)

Selama lebih dari 50 tahun, Sinar ultraviolet telah dipakai untuk disinfeksi udara dalam ruang tertutup. Dalam laboratorium, paparan ultraviolet yang intensif dapat membunuh bakteri dan virus, tetapi dalam praktiknya hanya terbatas pada bakteri dan virus yang terpapar pada permukaan benda saja.

Kekurangan sinar ultraviolet

- 1) Tidak dapat menembus debu, lendir dan permukaan padat lainnya. Lampu harus dibersihkan secara berkala agar tidak tertutup debu.
- 2) Kurang efektif pada area dengan kelembaban tinggi.
- 3) Paparan sinar ultraviolet dapat membakar kulit dan mata.

C. Latihan Soal

Petunjuk khusus

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda (X) pada jawaban A, B,C,D dan E yang anda anggap benar !

1. Suatu cara untuk membebaskan sesuatu benda/zat (alat,bahan,media, dan lain-lain) dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya baik yang patogen maupun yang non patogen. Atau bisa juga dikatakan sebagai proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetative maupun bentuk spora,disebut...
 - A. Sterilitas
 - B. Sterilisasi
 - C. Desinfeksi
 - D. Steril
 - E. Desinfektan
2. Berikut adalah metode sterilisasi Menurut Suprpto(2009), Kecuali...
 - A. Sterilisasi dengan pemanasan secara kering.
 - B. Sterilisasi dengan pemanasan secara basah.
 - C. Sterilisasi dengan menambahkan alkohol 100%.
 - D. Sterilisasi dengan gas.
 - E. Sterilisasi dengan penyinaran
3. Pernyataan berikut yang bukan sterilisasi metode Fisika dengan Metode dengan Pemanasan adalah...
 - A. Pemijaran api secara langsung
 - B. Pemanasan Kering (Depirogenasi)
 - C. Uap air Panas
 - D. Uap Air Bertekanan/Pemanasan lembab
 - E. Dengan radiasi Sinar UV
4. Sterilisasi dengan uap air bertekanan 15, temperatur 121°C , maka waktu yang digunakan adalah...
 - A. 50 meit
 - B. 45 menit
 - C. 30 menit
 - D. 18 menit
 - E. 3 menit
5. Berikut ini jenis desinfektan menurut Rohani&Hingawati (2010) dan Depkes (2017), memiliki mekanisme kerja denaturasi protein, pelarut sebagai desinfektan jenis lain (misalnya *formaldehid* dan *chlorhexidine digluconate*)...

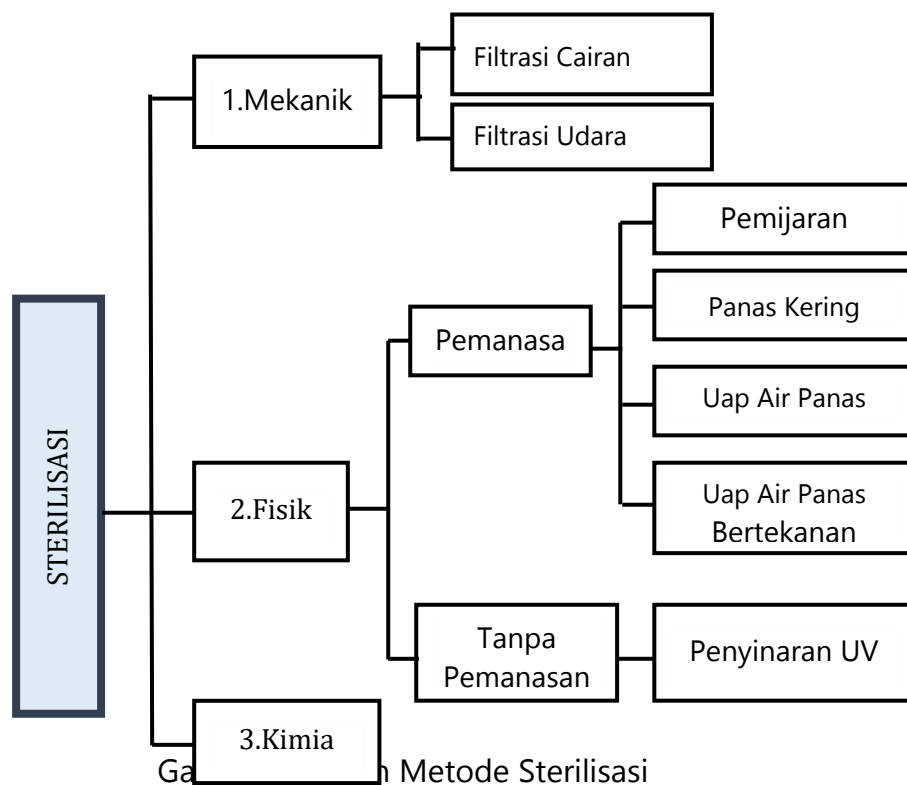
- A. Alkohol
- B. Phenolik
- C. Formaldehid
- D. Hidrogen Peroksida
- E. Glutaraldehid

Kunci Jawaban

No.1 B, No.2 C, No.3 E, No.4 D, No.5 A

D. Rangkuman Materi

Untuk mengurangi resiko infeksi karena pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan diterapkan program pencegahan penyakit infeksi (PPI), melalui kewaspadaan isolasi yaitu kewaspadaan standar meliputi dekontaminasi alat-alat medis mencakup sterilisasi dan desinfeksi. Sterilisasi adalah proses membebaskan kuman dari zat atau materi dari mikroorganisme dan sporanya. Metode sterilisasi terdiri dari metode: mekanik, fisika dan kimia. Berikut adalah gambar bagan Sterilisasi:



Selain sterilisasi tidak kalah pentingnya dalam menjaga agar pelayanan kesehatan aman, dan mengurangi infeksi silang, melalui tindakan desinfeksi. Desinfeksi adalah proses membebaskan kuman dari zat atau materi dari mikroorganisme namun sporanya tidak hilang. Zat kimia yang digunakan untuk desinfeksi disebut

deinfektan. Jenis-jenis desinfektan meliputi: alkohol, Halogen (Klorin), glutaldehid, Hidrogen Peroksida (H_2O_2), formaldehid dan phenolik

E. Glosarium

Sterilisasi: suatu cara untuk membebaskan sesuatu (alat, bahan, media, dan lain-lain) dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya baik yang patogen maupun yang non patogen, atau proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetative maupun bentuk spora.

Steril: suatu kondisi absolut/mutlak bebas dari mikroorganisme hidup, tidak sebagian atau hampir steril.

Sterilitas: sifat atau karakteristik yang disyaratkan untuk sediaan farmasetik yang bebas dari mikroorganisme hidup karena metode, wadah, atau rute pemberiannya sampai batas tertentu.

Desinfeksi: bagian dari dekontaminasi (pembersihan) sebagai upaya menghilangkan/memusnahkan semua bentuk mikroorganisme kecuali spora.

Desinfektan: zat kimia anti mikroorganisme yang diaplikasikan pada permukaan benda-benda mati seperti lantai dan kamar mandi.

Desinfektan Tingkat Tinggi (DTT): Desinfektan jenis ini dapat menghancurkan semua mikroorganisme vegetatif, *tubercle bacilli*, fungi, virus ukuran kecil, dan virus ukuran sedang kecuali sejumlah tertentu spora bakteri. Digunakan pada benda mati.

Anti septik: zat kimia digunakan untuk anti mikroorganisme yang diaplikasikan pada jaringan hidup terluar pada manusia maupun hewan, misalnya sabun mandi dan pembersih wajah. Digunakan pada benda hidup.

Mikroorganisme: makhluk hidup yang berukuran mikroskopis, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mikroorganisme juga dikenal sebagai mikroba atau jasad renik. Mikroorganisme dapat berupa bakteri, jamur, ganggang, protozoa, dan virus. Mikroorganisme dapat hidup di berbagai lingkungan, seperti tanah, air, udara, dan di dalam tubuh makhluk hidup.

F. Daftar Ustaka

- Al-mohanna, Moshtaq. (2016). *Sterilisation And Disinfection*.
https://www.researchgate.net/publication/315804456_STERILISATION_AND_DISINFECTION
- Anonim.(2021). Kurikulum Prodi D-III Keperawatan Tolitoli. Poltekkes Kemenkes Palu. diunduh dari <https://keperawatan.poltekkespalu.ac.id/wp-content/uploads/2022/11/Kurikulum-Prodi-Tolitoli-2021-1.pdf>
- Depkes,R.I.(2020). Buku Pedoman Teknis PPI di FKTP Tahun 2020. Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan: Jakarta. Diunduh dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/buku-pedoman-teknis-ppi-di-fktp-tahun-2020/view>
- Kemenkes,R.I.(2017) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Indonesia, Kementerian Kesehatan: Jakarta. Diunduh di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/112075/permenkes-no-27-tahun-2017>
- Kemenkes,R.I.(2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. Diunduh dari <https://www.regulasip.id/themes/default/resources/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/eBooks/2018/November/5be13a25e320b/Permenkes%20No.11%20Tahun%202017.pdf>
- Rohani&Hingawati.(2010).Buku Panduan Praktik Keperawatan Nosokomial.Citra Aji Parama: Yogyakarta
- Rutala WA, Weber DJ.(2016).*Disinfection and Sterilization in Health Care Facilities: An Overview and Current Issues*. Infect Dis Clin North Am. 2016 Sep;30(3):609-37. doi: 10.1016/j.idc.2016.04.002. PMID: 27515140; PMCID: PMC7134755.
- Sterilisasi dan Disinfeksi. (2023). Airlangga University Press. Airlangga University
- Suprpto Ma'at (2009). Sterilisasi dan Disinfeksi. Cetakan 1. Surabaya. Airlangga University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=FJeeDwAAQBAJ&lpg=PR2&hl=id&pg=PR6#v=onepage&q&f=false>
- Tungadi R.(2017). Teknologi Sediaan Steril, Sagung Seto:Jakarta

BAB 6

PENERAPAN 6 SASARAN KESELAMATAN PASIEN

Tujuan Instruksional dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Instruksional:

Adapun tujuan instruksional dalam topik ini adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep penerapan 6 sasaran keselamatan pasien di rumah sakit

Capaian Pembelajaran:

Adapun capaian pembelajaran pada topik ini adalah :

- a. Mahasiswa mampu memahami sasaran keselamatan pasien berdasarkan Permenkes RI No. 11 Tahun 2017
- b. Mahasiswa mampu memahami tujuan keselamatan pasien menurut JCI Tahun 2024
- c. Mahasiswa mampu menganalisis penerapan sasaran keselamatan pasien berdasarkan hasil penelitian
- d. Mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sasaran keselamatan pasien di rumah sakit.

Pendahuluan

Keselamatan pasien merupakan hal yang dianggap penting untuk pemeliharaan kualitas perawatan kesehatan bahkan menjadi perhatian utama bagi organisasi kesehatan diseluruh dunia (Ammaouri et al., 2015). Keselamatan pasien menjadi bagian integral pelayanan yang berkualitas dan harus diterapkan. Keselamatan pasien rumah sakit dapat dinilai dengan melaksanakan program keselamatan pasien salah satunya adalah sasaran keselamatan pasien. Untuk membuat pelayanan kepada pasien lebih aman selama dalam proses perawatan setiap rumah sakit wajib mengupayakan pemenuhan sasaran keselamatan pasien karena dengan penerapan sasaran keselamatan pasien yang baik akan tercipta pelayanan yang paripurna. Menurut Mc Fadden et al. (2009) tingkat pelaksanaan pelayanan terkait keselamatan pasien akan berdampak langsung kepada *outcome* keselamatan pasien yaitu frekuensi kejadian insiden, persepsi dan kewaspadaan terhadap keselamatan pasien. Melaksanakan program keselamatan pasien di pelayanan keperawatan rumah sakit berarti menerapkan budaya keselamatan. Pelaksanaan program keselamatan pasien rumah sakit merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen dari rumah sakit. Manajer/pimpinan memainkan peran penting dalam mengembangkan program

keselamatan pasien. Berdasarkan hasil penelitian perawat dapat melaksanakan program keselamatan pasien dengan baik karena dukungan dari manajemen rumah sakit dengan memfasilitasi perawat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan atau kemampuan dalam melaksanakan sasaran keselamatan pasien dengan pelatihan keselamatan pasien *in house training* dan memberikan bimbingan kepada perawat terkait masalah yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri (Zuraidah, 2022)

A. Sasaran Keselamatan Pasien

Berdasarkan Permenkes RI No. 11 Tahun 2017 setiap rumah sakit wajib mengupayakan pemenuhan sasaran keselamatan pasien yang meliputi: 1) mengidentifikasi pasien dengan benar; untuk mengembangkan pola pendekatan agar bisa meningkatkan atau memperbaiki ketelitian dalam identifikasi pasien, 2) meningkatkan komunikasi yang efektif; untuk mengembangkan pola pendekatan agar komunikasi bisa berjalan dengan efektif, 3) meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai/*high-alert*, agar memastikan obat tetap aman untuk diberikan kepada pasien, 4) memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar; agar pasien tercatat dengan valid sebelum mendapatkan tindakan operasi 5) mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan, prosedur dalam pencegahan penyakit menular dan infeksi sesuai dengan pedomannya dan 6) mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh; untuk memastikan pasien tidak mengalami risiko jatuh. Semua langkah akan diawasi untuk memastikan keberhasilannya.

Untuk mendukung penerapan keselamatan pasien dengan baik World Health Assosiation (WHO, 2007) *collaborating Center for Patient Safety* menerbitkan "*Nine Life Saving Patient Safety Solutions*" (Sembilan Solusi Keselamatan Pasien Rumah Sakit) yang terdiri dari :

1. Perhatikan Nama Obat, Rupa dan Ucapan Mirip (NORUM/Look-Alike, Sound-Alike Medication Names). Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip (NORUM) yang membingungkan staf pelaksana, adalah salah satu penyebab yang paling sering dalam kesalahan obat (medication error) dan ini merupakan suatu keprihatinan di seluruh dunia.
2. Pastikan Identifikasi Pasien. Pemasangan gelang identifikasi dan penanda pada pasien, cara identifikasi sebelum:
 - a. Pemberian obat, darah, atau produk darah
 - b. Pengambilan darah dan specimen lain untuk pemeriksaan klinis
 - c. Pemberian pengobatan, dan tindakan / prosedur
3. Komunikasi secara benar saat serah terima/pengoperan pasien. Kesenjangan dalam komunikasi saat serah terima/pengoperan pasien antara unit-unit pelayanan, dan didalam serta antar tim pelayanan, bisa mengakibatkan terputusnya kesinambungan layanan, pengobatan yang tidak tepat, dan potensial dapat mengakibatkan cedera terhadap pasien,
4. Pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar.

Penyimpangan ini seharusnya dapat dicegah. Kasus-kasus dengan pelaksanaan prosedur yang keliru atau pembedahan sisi tubuh yang salah

sebagian besar adalah akibat dan miskomunikasi dan tidak adanya informasi atau informasinya tidak benar

Marking (**Penandaan Tepat Lokasi Operasi, Tepat Prosedur dan Tepat Pasien**). memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar; agar pasien tercatat dengan valid sebelum mendapatkan tindakan operasi

5. Kendalikan cairan elektrolit pekat (concentrated). membuat standarisasi dari dosis, unit ukuran dan istilah; dan pencegahan atas penyimpanan, pelabelan dan pengenceran cairan elektrolit pekat yang spesifik.
6. Pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan. menciptakan suatu daftar yang paling lengkap dan akurat dan seluruh medikasi yang sedang diterima pasien juga disebut sebagai "home medication list", sebagai perbandingan dengan daftar saat administrasi, penyerahan dan/ atau perintah pemulangan bilamana menuliskan perintah medikasi; dan komunikasikan daftar tersebut kepada petugas layanan yang berikut dimana pasien akan ditransfer atau dilepaskan.
7. Hindari salah kateter dan salah sambung selang (tube). Slang, kateter, dan spuit (syringe) yang digunakan harus didesain sedemikian rupa agar mencegah kemungkinan terjadinya KTD (Kejadian Tidak Diharapkan) yang bisa menyebabkan cedera atas pasien melalui penyambungan slang dan spuit yang salah serta memberikan medikasi atau cairan melalui jalur yang keliru
8. Gunakan alat injeksi sekali pakai. Salah satu keprihatinan global terbesar adalah penyebaran HIV, HBV, dan HCV yang diakibatkan oleh pakai ulang (reuse) dari jarum suntik. Rekomendasinya adalah perlunya melarang pakai ulang jarum difasilitas layanan kesehatan; pelatihan periodik para petugas di lembaga-lembaga layanan kesehatan khususnya tentang prinsip-prinsip pengendalian infeksi, edukasi terhadap pasien dan keluarga
9. Tingkatkan kebersihan tangan (hand hygiene) untuk pencegahan infeksi. mendorong implementasi penggunaan cairan, seperti alkohol, hand-rubs, dan sebagainya.

B. Tujuan keselamatan pasien National Patient Safety Goals (NPSG) berdasarkan Join Commision International (JCI) Tahun 2024

Join Commision International (JCI) melakukan revisi secara berkala dalam menetapkan langkah atau solusi dalam menerapkan keselamatan pasien di rumah sakit. Adapun tujuan keselamatan pasien atau National Patient Safety Goals (NPSG) yang telah di revisi pada tahun 2024 adalah :

1. Identifikasi pasien dengan benar

Gunakan setidaknya dua cara untuk mengidentifikasi pasien. Misalnya, gunakan nama dan tanggal lahir pasien. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan pengobatan dan perawatan yang tepat.

2. Meningkatkan komunikasi staf. Sampaikan hasil tes penting kepada staf yang tepat tepat waktu.

3. Gunakan obat-obatan dengan aman

Sebelum melakukan prosedur, beri label pada obat-obatan yang tidak diberi label. Misalnya, obat-obatan dalam jarum suntik, cangkir, dan baskom. Lakukan ini di area tempat obat-obatan dan perlengkapan diletakkan. Berhati-hatilah pada pasien yang mengonsumsi obat pengencer darah. Catat dan sampaikan informasi yang benar tentang obat-obatan pasien. Cari tahu obat apa yang sedang dikonsumsi pasien. Bandingkan obat-obatan tersebut dengan obat-obatan baru yang diberikan kepada pasien. Berikan pasien informasi tertulis tentang obat-obatan yang perlu mereka minum. Beri tahu pasien bahwa penting untuk membawa daftar obat-obatan terbaru setiap kali mereka mengunjungi dokter.

4. Gunakan alarm dengan aman

Lakukan perbaikan untuk memastikan bahwa alarm pada peralatan medis didengar dan ditanggapi tepat waktu.

5. Mencegah infeksi

Gunakan panduan membersihkan tangan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau Organisasi Kesehatan Dunia. Tetapkan tujuan untuk meningkatkan kebersihan tangan.

6. Meningkatkan pemerataan layanan kesehatan

Meningkatkan pemerataan layanan kesehatan merupakan prioritas kualitas dan keselamatan pasien. Misalnya, kesenjangan layanan kesehatan pada populasi pasien diidentifikasi dan rencana tertulis menjelaskan cara-cara untuk meningkatkan pemerataan layanan kesehatan.

7. Mencegah kesalahan dalam operasi

8. Pastikan operasi yang benar dilakukan pada pasien yang benar dan di tempat yang benar pada tubuh pasien.

Tandai tempat yang benar pada tubuh pasien tempat operasi akan dilakukan. Berhentilah sejenak sebelum operasi untuk memastikan tidak terjadi kesalahan.

C. Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.

Keselamatan pasien merupakan hal mendasar dalam mutu pelayanan kesehatan dan pelayanan keperawatan dan menjadi suatu yang harus diterapkan. Penerapan program keselamatan pasien rumah sakit dapat dinilai dengan melaksanakan program keselamatan pasien salah satunya adalah sasaran

keselamatan pasien. Untuk membuat pelayanan kepada pasien lebih aman selama dalam proses perawatan setiap rumah sakit wajib mengupayakan pemenuhan sasaran keselamatan pasien (SKP) karena dengan penerapan sasaran keselamatan pasien yang baik akan tercipta pelayanan yang paripurna. Pelaksanaan sasaran keselamatan pasien dapat dilaksanakan secara optimal dengan memfasilitasi perawat dengan pelatihan secara reguler dan rutin kepada semua perawat untuk itu perlu dukungan dari manajemen rumah sakit untuk mengembangkan budaya keselamatan pasien.

Ada 6 penerapan sasaran keselamatan pasien di rumah sakit

1. Mengidentifikasi pasien dengan tepat.

Perawat mengidentifikasi pasien dengan tepat yaitu melakukan identifikasi pasien dengan menggunakan minimal dua identitas pasien yang ada pada gelang pasien misalnya nama pasien dan tanggal lahir. Perawat menganjurkan pasien untuk menyebutkan identitasnya bukan sebaliknya perawat menyebutkan identitas pasien. Pelaksanaan identifikasi pasien ini perawat lakukan pada saat sebelum melakukan tindakan kepada pasien. Berdasarkan hasil penelitian masih ada perawat IGD yang belum konsisten melaksanakan identifikasi pasien secara benar ketika akan memberikan obat ke pasien. Tidak konsistennya pelaksanaan ini disebabkan perawat lupa atau tidak sempat melakukan sesuai prosedur SKP 1 karena sibuk dengan pasien yang tiba-tiba banyak dan harus ditangani dengan segera ataupun sungkan menanyakan secara berulang karena pasien sering merasa tidak nyaman (Sendoh., et.al, 2023). Penelitian Insani dan Sundari (2018) yang melakukan analisis pelaksanaan keselamatan pasien oleh perawat menunjukkan 84 % telah melakukan identifikasi dengan dua identitas pasien yaitu nama pasien sesuai tanda pengenalan dan tanggal lahir pasien.

2. Meningkatkan Komunikasi Efektif

Komunikasi adalah proses tukar menukar pikiran, pendapat perasaan dan saran yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bekerjasama. Komunikasi sangat penting untuk efisiensi kerja dan untuk koordinasi antara pelaksana, tim dan manajer. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Dalam pemberian asuhan keperawatan kepada pasien perawat berperan meningkatkan komunikasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan pemberian informasi mengenai asuhan dan meningkatkan keselamatan pasien maka perawat harus menerapkan komunikasi efektif. Komunikasi efektif dapat dilakukan antar teman sejawat (perawat dengan perawat) baik dari dalam unit ataupun diluar unit rawatan pasien (Hadi, 2018). Meningkatkan komunikasi yang efektif merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Pelaksanaan komunikasi

efektif perawat lakukan kepada sesama perawat, para pemberi asuhan (dokter, bagian gizi, laboran dan farmasi), dan kepada pasien dan keluarga. Perawat memberikan informasi dengan jelas, singkat, akurat, lengkap, dan mudah dimengerti oleh penerima pesan. Berdasarkan hasil penelitian mayoritas perawat melakukan komunikasi efektif kepada pasien dan keluarga dalam bentuk edukasi, sedangkan komunikasi efektif perawat dengan sesama perawat dan PPA mengenai informasi yang berhubungan dengan kondisi pasien dan tercatat dilembar terintegrasi (Zuraidah, 2022). Komunikasi efektif dengan menggunakan metode SBAR pada saat operan dan saat komunikasi dengan dokter menggunakan metode TEBAK dan apabila secara tidak langsung menggunakan Redback. Penelitian Sohi et al. (2015) komunikasi efektif mengurangi durasi pelaksanaan timbang terima. Hasil penelitian terdapat hambatan pada saat pelaporan pasien ke dokter penanggungjawab (DPJP) lewat telepon terkadang gangguan jaringan.

Memberikan informasi tentang asuhan pasien diperlukan kerjasama tim. Kerjasama tim dapat berupa kerjasama tim sesama perawat didalam ruangan/ unit atau diluar unit dan kerjasama tim dengan antar profesi. Kerjasama tim merupakan bentuk perilaku perawat dalam bekerja didalam tim dan membuat individu saling mengingatkan, mengoreksi, berkomunikasi sehingga peluang terjadinya kesalahan dapat dihindari. Tim kerja merupakan kumpulan individu yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama.

3. Mewaspadaai obat (*High-alert*) dan memberi obat dengan benar

Pada sasaran ini diperlukan pengawasan yang tinggi terhadap pemakaian obat yang diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian menurut partisipan untuk cairan elektrolit yang pekat dan obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi tidak disimpan diruangan tetapi disimpan di Depo Farmasi. Setiap pasien memiliki box obat tersendiri tidak bercampur dengan obat pasien yang lainnya, sebelum memberi obat perawat selalu melakukan kroscek kepada sesama perawat dan melaksanakan prinsip benar dalam pemberian obat.

4. Penandaan Tepat Lokasi Operasi, Tepat Prosedur dan Tepat Pasien (*site marking*)

Pada sasaran ini pasien yang akan dilakukan tindakan operasi sebelumnya harus dilakukan penandaan lokasi operasi (*site marking*). Perawat, dokter dan pasien bersama-sama mengontrol tindakan pembedahan yang akan dilakukan dengan memastikan lokasi operasi, tindakan operasi dan tepat pasien. Pada pelaksanaannya perawat mendampingi dokter dalam melakukan *site marking* dengan mengecek form *site marking* yang telah ditulis oleh dokter, pada ruangan rawat inap tertentu perawat tidak dapat mendampingi dokter untuk melakukan *site marking* karena saat bersamaan perawat lagi melakukan asuhan kepada

pasien yang lain, tetapi perawat akan melakukan validasi dengan melihat *form site marking* distatus pasien dan melakukan pengecekan ke pasien. Tindakan *site marking* menggunakan spidol khusus yang disediakan ruangan. Hampir semua pasien telah dilakukan *site marking* sebelum didorong keruang operasi.

5. Mengurangi Risiko Infeksi

Mengurangi risiko infeksi terkait dalam pelayanan kesehatan dilakukan perawat dengan melakukan *hand hygiene* dan menggunakan alat pelindung diri (APD). Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien berupaya untuk menghindari dari bahaya misalnya terhindar dari penyebaran infeksi nosokomial. Salah satu yang dapat dilakukan perawat adalah dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh rumah sakit pada saat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan keluarga. APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya ditempat kerja. Menurut Harrod et al. (2019) penggunaan APD tergantung pada jenis tindakan pencegahan, APD yang diperlukan dapat terdiri dari penggunaan gaun, sarung tangan, pelindung mata dan masker muka atau respirator. APD digunakan oleh petugas perawatan kesehatan bertujuan untuk mengurangi penularan organisme menular ke diri mereka sendiri dan pasien. Harrod et al. (2019) keputusan petugas kesehatan menggunakan APD dan mematuhi tindakan pencegahan tidak semata-mata tergantung pada keberadaan patogen, tetapi dapat dipengaruhi oleh persepsi risiko, faktor organisasi dan lingkungan. Faktor persepsi risiko petugas kesehatan meliputi organisme tertentu, tugas dalam pekerjaan yang harus dilakukan menjadi pertimbangan petugas kesehatan ketika memutuskan untuk menggunakan APD. Mayoritas perawat sudah melaksanakan *hand hygiene* pada *five moment* dan memakai APD sesuai dengan kebutuhan perawat pada saat melakukan tindakan kepada pasien. Perawat juga melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga untuk melakukan *hand hygiene*.

Berdasarkan hasil penelitian mayoritas perawat mengungkapkan hambatan dari terbatas nya fasilitas seperti sabun cuci tangan, tissue yang sering habis bahkan kadang-kadang ruangan mengeluarkan dana sendiri untuk memenuhi perlengkapan aseptik diruangan

6. Mengurangi Risiko Pasien Jatuh.

Pada pelaksanaan sasaran ini perawat melakukan pengkajian pasien risiko jatuh pada pasien yang berusia diatas 70 tahun dan pada pasien yang mengalami perubahan kondisi. Penandaan risiko jatuh pada pasien dilakukan dengan memasang penanda atau stiker ditempat tidur pasien dan digelang pasien. Pada

ruang rawat inap tertentu penanda pasien risiko jatuh di depan pintu ruang pasien dirawat. Memperhatikan *side rail* tempat tidur pasien. Selain pemberian penanda risiko jatuh perawat melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga untuk mencegah terjadinya pasien jatuh. Vonnies dan Wolf (2017) tentang program pencegahan jatuh dan perjanjian pencegahan jatuh yang melibatkan pasien dan keluarga sebagai kemitraan untuk keselamatan pasien di Unit Onkologi menunjukkan sebelum dilakukan perjanjian rata-rata insiden jatuh 3,77 dan cedera 2,37. Setelah dilakukan perjanjian tingkat penurunan jatuh triwulanan berkisar antara 1,52 hingga 3,32 yang merupakan penurunan 11,8% - 59,6%. Tingkat penurunan jatuh rata-rata selama delapan kuartal terakhir adalah 2,37% mewakili penurunan keseluruhan 37%. Tingkat kejadian cedera berkisar 0,51-1,64 % yang merupakan penurunan kejadian cedera 23,9% -76,3%. Tingkat cedera rata-rata selama delapan kuartal terakhir adalah 0,89% mewakili penurunan cedera keseluruhan 58,6%. Berdasarkan penelitian tersebut melibatkan dan memberdayakan pasien dan keluarga dalam program pencegahan risiko jatuh dan cedera sebagai mitra dapat meningkatkan komunikasi kolaboratif, mengurangi risiko/kejadian jatuh dan merupakan sebagai komponen dalam program keselamatan komprehensif.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien

Berdasarkan hasil literatur review Salsabila dan Damanti (2023) terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan keselamatan pasien pada sasaran keselamatan pasien adalah :

1. Usia

usia merupakan waktu lamanya hidup manusia dari sejak dilahirkan. Usia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perawat dalam menerapkan sasaran keselamatan pasien di rumah sakit (Galleryzki et al., 2021) karena usia dapat menggambarkan bagaimana perilaku perawat dengan pandangan dan tanggung jawabnya dalam mengimplementasikan sasaran keselamatan pasien dengan baik.

Usia memberikan pengaruh positif terhadap penerapan program patient safety (Handayani & Kusumapradja, 2018). Penelitian lain menunjukkan hasil bahwa bertambahnya usia tenaga kesehatan diiringi dengan penurunan insiden keselamatan pasien, sebab tenaga kesehatan di rumah sakit menjadi lebih bijak, lebih berhati-hati, dan mematuhi kebijakan, alur, serta SOP dalam memberikan pelayanan kesehatan (Rahayu et al., 2018).

2. Sikap

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aminayanti et al (2021) menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap pelaksanaan keselamatan pasien, semakin tinggi nilai sikap maka akan semakin tinggi pelaksanaan patient safety. Sikap perawat terhadap keselamatan pasien sangat terkait dengan tingkat pendidikan, pengalaman, dan frekuensi mengikuti pelatihan keselamatan pasien (Salih et al., 2021). Sikap sangat mempengaruhi, terlihat dari perawat yang menerapkan keselamatan pasien dengan kurang baik cenderung memiliki sikap yang negatif, seperti tidak sabar, tidak patuh, dan tidak bertanggung jawab (Mukhlis & Isnaini, 2020).

3. Pengetahuan

Hasil penelitian Pambudi et al (2018), ada pengaruh antara pengetahuan terhadap perilaku penerapan sasaran keselamatan pasien di rumah sakit. Hal ini didukung oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa dari 16 perawat dengan pengetahuan baik, 13 perawat menerapkan keselamatan pasien dengan kategori baik (Kalsum et al., 2022). Dalam hal ini, perawat dituntut untuk dapat memahami dengan baik mengenai konsep keselamatan pasien rumah sakit (KPRS) dan enam sasaran keselamatan pasien (Faridah et al., 2019).

4. Motivasi kerja

Motivasi adalah suatu proses bagaimana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan tertentu (Goni et al., 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pambudi et al (2018), terdapat pengaruh motivasi dengan perilaku penerapan 6 SKP di Ruang Rawat Inap. Hasil ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel motivasi terhadap penerapan program keselamatan pasien (Handayani & Kusumapradja, 2018). Apabila perawat memiliki motivasi yang tinggi untuk menerapkan sasaran keselamatan pasien, maka akan timbul dari dalam dirinya dorongan untuk mencapai hal tersebut sehingga perawat dengan sadar menerapkan sasaran keselamatan pasien, walaupun dalam lingkungan rumah sakit tidak menerapkan sistem reward dan punishment sekalipun.

5. Beban kerja

Berdasarkan hasil penelitian Hasanah et.al. (2023) ada korelasi positif antara beban kerja perawat dengan keselamatan pasien di ruang rawat inap RSUD Raden Mattaher Jambi. Terlalu tinggi suatu beban kerja dapat menyebabkan dampak baik psikis maupun fisik serta reaksi emosional, seperti nyeri kepala, masalah pencernaan, serta mudah marah. Beban kerja penting diketahui sebagai dasar

untuk mengetahui kapasitas kerja perawat agar terdapat keseimbangan antara tenaga perawat dengan beban kerja

6. Lama kerja

Pengaruh yang signifikan antara masa kerja dengan perilaku penerapan 6 SKP di Ruang Rawat Inap. Perawat yang menerapkan sasaran keselamatan pasien dengan kategori baik mayoritas memiliki masa kerja lebih dari lima tahun. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri et al (2022), dimana rata-rata lama kerja perawat lebih dari 5 tahun artinya keterampilan perawat semakin meningkat dalam menerapkan enam sasaran keselamatan pasien dan sudah menjadi kebiasaan dalam menerapkannya (Putri et al., 2022).

7. Supervisi

Supervisi atau pengawasan dapat mendorong perawat dalam menerapkan sasaran keselamatan pasien. Hal ini didukung oleh penelitian Kalsum et al (2022) yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara supervisi dengan penerapan keselamatan pasien di ruangan rawat inap. Hal ini sejalan dengan penelitian Aripin dalam Munanda (2017), yang menyatakan bahwa dukungan pengawasan dari pimpinan berpeluang mendorong perawat lebih patuh sebesar 21 kali dibandingkan dengan perawat yang kurang mendapat dukungan pengawasan dari pimpinannya.

8. Budaya organisasi

Budaya organisasi menyediakan sistem kepercayaan bersama di antara anggotanya. Menurut Schien (2004) budaya organisasi adalah pola asumsi bersama sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah eksternal dan integritas internal, diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang untuk memahami, berpikir, dan merasa masalah tersebut. Budaya organisasi membentuk perilaku orang, terutama tanggapan mereka satu sama lain, yang merupakan faktor penting dalam perawatan kesehatan (Tappen et al., 2010). Berdasarkan hasil penelitian dalam membangun budaya keselamatan pasien peran organisasi sangat penting. Cho dan Choi (2018) pembelajaran dari organisasi terkait dengan keselamatan pasien, dan harapan perawat terhadap manajer dapat meningkatkan kompetensi perawat baik dari aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan perawat dalam melaksanakan program keselamatan pasien di rumah sakit.

E. Latihan Soal

1. Berdasarkan permenkes R1 No. 11 tahun 2017 rumah sakit wajib mengupayakan untuk memenuhi segala fasilitas, sarana dalam mendukung program keselamatan pasien disebut ...
 - A. Standar keselamatan pasien
 - B. Metode keselamatan pasien

- C. Tujuan keselamatan pasien
 - D. Sasaran keselamatan pasien**
 - E. Insiden keselamatan pasien
2. Perawat menanyakan nama dan umur klien merupakan penerapan sasaran keselamatan pasien pada SKP berapa ?
- A. SKP 1**
 - B. SKP 2
 - C. SKP 3
 - D. SKP 5
 - E. SKP 6
3. Berikut ini yang bukan faktor yang mempengaruhi penerapan sasaran keselamatan pasien adalah..
- A. Beban kerja
 - B. Lama bekerja
 - C. Motivasi
 - D. Dukungan pimpinan
- E. Shift kerja**
4. Komunikasi efektif yang tepat saat operan perawat adalah..
- A. Komunikasi SBAR**
 - B. Komunikasi sosial
 - C. Komunikasi massa
 - D. Komunikasi antar profesi
 - E. Komunikasi terapeutik
5. Berikut perilaku ini yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi di rumah sakit adalah, kecuali...
- A. Mencuci tangan pakai sabun
 - B. Memakai APD dengan tepat
 - C. Mendukung program PPI rumah sakit
 - D. Menggunakan alat steril pada tindakan invasif
- E. Memberikan reward dan funish kepada perawat**

Kunci Jawaban

1. D 2. A 3. E 4. A 5. E

F. Rangkuman Materi

Keselamatan pasien adalah suatu disiplin ilmu dalam perawatan kesehatan dengan tujuan meminimalkan kejadian dan dampak dalam pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan perawatan kesehatan yang berkaitan dengan penghindaran, pencegahan dan perbaikan dari hasil tindakan yang buruk atau injury yang berasal dari proses pelayanan kesehatan.

Penerapan program keselamatan pasien rumah sakit dapat dinilai dengan melaksanakan program keselamatan pasien salah satunya adalah sasaran keselamatan pasien. Untuk membuat pelayanan kepada pasien lebih aman selama dalam proses perawatan setiap rumah sakit wajib mengupayakan pemenuhan sasaran keselamatan pasien (SKP) karena dengan penerapan sasaran keselamatan pasien yang baik akan tercipta pelayanan yang paripurna. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sasaran keselamatan pasien di rumah sakit seperti: usia, lama bekerja, beban kerja, pengetahuan, sikap, dukungan dari pimpinan organisasi dan supervisi dari atasan.

G. Glosarium

NPSG	: National patient safety goal
JCI	: Join committe internasional
SKP	: Sasaran keselamatan pasien
APD	: Alat pelindung diri

H. Daftar Pustaka

- Aminayanti, N., Kusumapradja, R., & Arrozi, M. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Sikap dan Motivasi Perawat Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Pasien pada Unit Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. *Jurnal Health Sains*, 2(7), 915–922. <https://doi.org/10.46799/jhs.v2i7.223>
- Ammouri, A.A., Tailakh, A.K., Muliira, J.K., Geethakrishnan, R., Phil, M., & Al Kindi, S.N. (2015). Patient safety culture among nurses. *International Nursing Review* 62, 102–110. doi.org/10.1111/inr.12159
- Faridah, I., Ispahani, R., & Badriah, E. L. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Budaya Keselamatan Pasien (Patient Safety Culture) Pada Perawat Di Rawat Inap Rsu Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, VIII(1)
- Galleryzki, A. R., Hariyati, R. T. S., Afriani, T., & Rahman, L. O. (2021). Hubungan Sikap Keselamatan dengan Implementasi Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di Rumah Sakit. *Jurnal Kepemimpinan Dan Manajemen Keperawatan*, 4(1). <https://doi.org/10.32584/jkkm.v4i1.855>
- Goni, G. H., Manoppo, W. S., & Rogahang, J. J. (2021). Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia

Cabang Tahuna. Productivity, 2(4), 330–335.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/35047>

Hadi, I. (2017). *Manajemen keselamatan pasien (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta. Deepublish Publisher

Handayani, Y. v., & Kusumapradja, R. (2018). Pengaruh Motivasi Kerja Perawat Terhadap Penerapan Program Keselamatan Pasien Di Unit Rawat Inap Rumah Sakit X Tangerang Selatan. *Hospitalia*, 1(1).

Handayani, Y. v., & Kusumapradja, R. (2018). Pengaruh Motivasi Kerja Perawat Terhadap Penerapan Program Keselamatan Pasien Di Unit Rawat Inap Rumah Sakit X Tangerang Selatan. *Hospitalia*, 1(1)

Harrod, M., Weston, L. E., Gregory, L., Petersen, L., Mayer, J., Drews, F. A., & Krein, S. L. (2019). A qualitative study of factors affecting personal protective equipment use among health care personnel. *American journal of infection control*

Hasanah, N., & Widiastuti, F. (2018). Hubungan Beban Kerja Perawat dengan Penerapan Keselamatan Pasien (Patient Safety) di Ruang rawat inap Rumah Sakit Umum daerah Raden Mattaher Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 7(1), 68-78.

Insani, T. H. N., & Sundari, S. (2018). Analisis Pelaksanaan Keselamatan Pasien oleh Perawat. *JHeS (Journal of Health Studies)*, 2(1), 84-95.

JCI. (2024). Hospital National Patient Fgoals. <https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/standards/national-patient-safety-goals/2024/hap-npsg-simple-2024-v2.pdf>

Kalsum, U., Asriwati, & Moriza, T. (2022). Faktor -Faktor yang Berpengaruh terhadap Penerapan Keselamatan Pasien di Ruangan Rawat Inap RSUD Permata Madina Panyabungan. *Miracle Journal*, 2(1), 210–226.

McFadden, K. L., Henagan, S. C., & Gowen III, C. R. (2009). The patient safety chain: Transformational leadership's effect on patient safety culture, initiatives, and outcomes. *Journal of Operations Management*, 27(5), 390-404

- Mukhlis, & Isnaini, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Pada Perawat Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa. 4(1), 133–142
- No, P. M. K. (2017). 11 (2017). *Tentang Keselamatan pasien*
- Pambudi, Y., Sutriningsih, A., & Yasin, D. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi perawat dalam penerapan 6 SKP (Sasaran Keselamatan Pasien) pada akreditasi JCI (Joint Commision International) di ruang rawat inap rumah sakit panti Waluya Malang. *Nursing News*, 3(1), 729–747
- Putri, M. E., Fithriyani, F., & Sari, M. T. (2022). Faktor yang Berhubungan dengan Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.36565/jab.v11i1.444>
- Rahayu, S., Sulistiadi, W., & Trigono, A. (2018). Pengaruh Karakteristik Individu dan Implementasi Budaya Keselamatan Pasien Terhadap Insiden Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Banten. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit*, 2(2), 91–114.
- Salih, S. A., Abdelkader Reshia, F. A., Bashir, W. A. H., Omar, A. M., & Ahmed Elwasefy, S. (2021). Patient safety attitude and associated factors among nurses at Mansoura University Hospital: A cross sectional study. *International Journal of Africa Nursing Sciences*, 14. <https://doi.org/10.1016/j.ijans.2021.100287>
- Sendoh, A., Pertiwi, J. M., & Manoppo, J. I. C. (2023). Analisis Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit X Provinsi Sulawesi Utara. *Medical Scope Journal*, 5(1), 50-56.
- Sohi, D., Scotney, E., Sowerbutts, H., Barber, T., & Rao, V. (2011). Significantly improving the efficiency of communication in paediatrics. *Archives of Disease in Childhood*, 96(Suppl 1), A90-A91.
- Vonnes, C., & Wolf, D. (2017). Fall risk and prevention agreement: engaging patients and families with a partnership for patient safety. *BMJ Open Qual*, 6(2), e000038
- Zuraidah, Z., & Simamora, R. H. (2022). Experience of Nurses in Implementing Patient Safety Culture at USU Hospital. *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan dan Kesehatan*, 10(1), 90-96.

BAB 7

PENERAPAN EARLY WARNING SYSTEM SCORES DI RUANG PERAWATAN

Tujuan Instruksional umum

Mahasiswa mampu melakukan observasi tanda vital sesuai parameter fisiologis dari *Early Warning System Scores* dan menghitung skoring serta melakukan tindakan emergensi sesuai dengan algoritma EWSS dengan baik dan benar.

Tujuan Instruksional Khusus

1. Mahasiswa mampu mengenal dan menjelaskan kata kunci dan manfaat dari EWSS di ruang perawatan.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisa kapan EWSS dilakukan di ruang perawatan.
3. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan tanda vital pasien dengan baik dan tepat sesuai SOP tindakan keperawatan serta parameter fisiologis yang meliputi; tekanan darah sistolik, nadi, pernafasan, suhu tubuh, tingkat kesadaran dan saturasi oksigen.
4. Mahasiswa mampu mengenal dan menjelaskan peranan perawat dalam penerapan EWSS di ruang perawatan
5. Mahasiswa mampu mengenal dan menjelaskan factor yang mempengaruhi perawat dalam menerapkan EWSS di ruang perawatan.
6. Mahasiswa mampu menerapkan EWSS di ruang perawatan mulai dari pengukuran skoring parameter fisiologis, menentukan tingkatan klinis, serta melakukan tindakan kegawatan sesuai algoritma EWSS.
7. Mahasiswa mampu mengisi lembar observasi EWSS dan mampu menganalisis serta menginterpretasikan hasil skoring.

Capaian Pembelajaran

Kognitif

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dari *Early Warning System Scores* (EWSS)
2. Mahasiswa mampu menghubungkan antara konsep EWSS dengan penerapan EWSS pada pelayanan di ruang perawatan.

Psikomotor

1. Mahasiswa mampu melakukan observasi tanda vital dan memasukkan dalam tabel parameter fisiologis dengan benar

Afektif

1. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan baik kepada perawat jaga / dokter jaga dalam tugas melaporkan hasil observasi tanda klinis pasien.
2. Mahasiswa mampu mengukur skoring EWSS dan menganalisa serta menginterpretasikan dan merespon dengan cepat melakukan tindakan kegawatan sesuai dengan algoritma EWSS.

Pendahuluan

Melakukan observasi tanda vital merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab perawat yakni melakukan *surveillance*, dimana pekerjaan rutin perawat secara terus menerus untuk memantau kondisi pasien. Memantau perubahan tanda vital sejak dini merupakan tindakan yang sangat penting, karena penundaan untuk memulai tindakan yang tepat akan dapat berdampak buruk terhadap kondisi pasien.

Beberapa kendala dalam pemeriksaan tanda vital diantaranya bahwa ada perawat yang belum konsisten dalam mengkaji, mencatat dan menginterpretasikan tanda vital dengan baik, pengisian lembar observasi tanda vital diisi dengan mengandalkan ingatan dan masih belum menggunakan catatan sehingga dimungkinkan ada kelalaian hasil. Kendala yang lainnya dikarenakan tingginya beban kerja perawat sehingga dapat menurunkan produktifitas dan kinerja perawat. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya suatu mekanisme dalam meningkatkan mutu pemeriksaan tanda vital pasien, lebih utamanya dalam hal kemampuan perawat dalam menginterpretasikan dan melakukan respon cepat tindakan lanjutan manakala didapatkan penurunan kondisi pasien. Salah satu mekanisme yang tepat untuk menagtasi maslah tersebut adalah dengan menggunakan *Early Warning System Scores* (EWSS).

Dalam buku ajar ini menggunakan pedoman EWSS milik *Royal College of Physicians*, (2017) yakni *National Early Warning System* (NEWS 2) edisi ke 2. Sebuah system skoring yang digunakan sebelum pasien mengalami kondisi kegawatan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami buku ini, maka penulis membuat tabel parameter fisiologis serta tabel respon klinis intervens dalam bahasa Indonesia. System pengamatan tanda klinis pasien menggunakan parameter fisiologis yang meliputi pemantauan system respirasi / pernafasan, saturasi oksigen (SaO₂), temperatus (suhu tubuh), Tekanan Darah Sistolik, nadi, tingkat kesadaran.

Early Warning System Scores atau disebut dengan istilah deteksi dini merupakan system deteksi awal atau dini yang digunakan oleh tim perawatan di rumah sakit untuk mengenali tanda-tanda awal terjadinya perburukan klinis pada pasien yang dirawat. Tujuan dari deteksi dini adalah agar segera memulai intervensi dan manajemen dini, diantaranya dengan mengetahui adanya perburukan klinis pasien maka diharapkan perawat segera meningkatkan perhatian / observasi tanda vital, segera memberitahukan ke tim medis / dokter jaga dengan mengaktifkan code blue atau tim darurat medis.

Dengan kejadian pasien yang sering menunjukkan adanya tanda perburukan klinis hingga 24 jam sebelum kejadian klinis serius yang memerlukan intervensi intensif. Kondisi tersebut manakala terjadi keterlambatan dalam perawatan lanjutan atau perawatan pasien yang belum maksimal di bangsal rumah sakit, maka dapat berdampak peningkatan penerimaan di unit perawatan intensif (ICU), terjadi peningkatan hari rawat atau lama tinggal, dapat terjadi serangan jantung bahkan peningkatan jumlah kematian.

Salah satu factor yang menjadikan penerapan EWSS wajib bagi tenaga keperawatan dan tim medis di rumah sakit di Indonesia yakni adanya persyaratan dalam penilaian akreditasi rumah sakit. Dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi satu terdapat elemen penilaian PAP 2.1 dimana a). Rumah Sakit telah menerapkan proses pengenalan perubahan pasien yang memburuk (EWS) dan mendokumentasikannya di dalam rekam medic pasien, b). Rumah Sakit memiliki bukti PPA dilatih menggunakan EWS.(SNARS, 2018)

Penerapan *Early Warning System Scores* di bangsal rumah sakit, sangat mudah digunakan dan ditafsirkan karena menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh tenaga keperawatan dan tenaga medis sehingga EWSS dapat diterapkan secara universal / menyeluruh bagi semua pasien yang dirawat tanpa ada pembatasan diagnose penyakit tertentu. Namun demikian fungsi pengawasan dari manajemen rumah sakit terhadap kepatuhan tenaga keperawatan terkait keselamatan pasien dalam hal ini kepatuhan tenaga perawat terhadap SOP tindakan keperawatan harus tetap dilaksanakan dan terprogram dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi supervise kepala keperawatan belum maksimal, sehingga masih didapatkan sebagian kecil tenaga keperawatan yang tidak mematuhi SOP dan tidak memakai alat pelindung diri dengan benar. Tindakan supervise tersebut bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan bagian dari fungsi organisasi. (Mujiadi,2018)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi supervisi kepala keperawatan terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di unit rawat inap belum maksimal sehingga masih terdapat sebagian kecil staf keperawatan yang tidak mematuhi SOP

dan penggunaan alat pelindung diri. Tindakan supervisi tersebut bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan sebagian fungsi organis. Manfaat dari penerapan EWSS diharapkan pelayanan kesehatan dirumah sakit dapat menjadi semakin optimal khususnya perawatan dalam mencegah dan mendeteksi lebih dini / awal akan terjadinya perburukan klinis pasien.

Uraian materi dalam bab ini terdiri dari definisi, kata kunci & manfaat, kapan EWSS dilakukan, parameter fisiologis, peran perawat dalam penerapan EWSS, factor yang mempengaruhi, penerapan EWSS di ruang perawatan.

A. Definisi EWS

Royal College of Physicians, (2017) Early Warning System Scores adalah sebuah system skoring yang digunakan sebelum pasien mengalami kondisi kegawatan. Skoring EWSS disertai dengan algoritma tindakan berdasarkan hasil skoring dari pengkajian pasien tersebut. EWSS lebih focus kepada mendeteksi kegawatan sebelum hal tersebut terjadi serta untuk memantau adanya perubahan keadaan umum pada pasien.

Doyle, (2018) *Early Warning Score System* adalah instrumen klinis yang dirancang untuk mengingatkan staf medis (keperawatan dan dokter) terhadap kerusakan klinis yang terjadi, kemunduran tanda klinis ini sering kali berhubungan dengan permulaan adanya sepsis.

Ekawati et.al. (2020) *Early Warning Score* disebut juga dengan istilah *Early Warning System Scores* merupakan sebuah system skoring fisiologis yang umumnya digunakan di ruang perawatan sebelum pasien mengalami kondisi kegawatan. Hasil pengkajian perawat terhadap kondisi pasien akan menentukan aloritme tindakan selanjutnya yang berdasarkan hasil skoring tersebut. Parameter dalam metode *Early Warning System Scores* meliputi tingkat kesadaran, pernafasan, saturasi oksigen, oksigen tambahan, suhu tubuh, denyut nadi, dan tekanan darah sistolik.

Rajagukguk et.al. (2020) *Early Warning Score* merupakan instrument yang digunakan untuk mendeteksi perubahan fisiologis yang dialami oleh pasien, seperti adanya perubahan tanda-tanda vital dan tingkat kesadaran dari pasien selama dirawat. *Early Warning System Scores* diharapkan dapat meminimalkan risiko perburukan dan dapat meningkatkan angka kelangsungan hidup pasien yang mengalami henti jantung.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa *Early Warning Score* atau *Early Warning System Scores* merupakan sebuah instrument atau tools yang digunakan oleh tenaga keperawatan dan tenaga medis dalam memantau atau mengobservasi perubahan fisiologis atau tanda vital pasien sejak dini sehingga pasien tidak sampai mengalami perburukan kondisi kesehatannya.

B. Kata Kunci & Manfaat EWSS

Kata kunci dalam *Early Warning System Scores* terdiri dari 3 unsur diantaranya *Early Detection*, *Timeliness of Response* dan *Competency*. (Royal College of Physicians, 2017)

Early Detection / deteksi dini

Deteksi dini merupakan proses pengidentifikasian secara dini / awal tanda-tanda klinis pada pasien yang mengindikasikan adanya deteriorasi / perburukan kondisi pasien. Pemantauan yang dilakukan oleh perawat selain tanda vital pasien (tekanan darah, nadi, suhu tubuh dan frekuensi pernafasan), tingkat kesadaran dan tanda-tanda infeksi (*tumor, dolor, calor, rubor dan fungsiolesia*).

Kegiatan deteksi dini bertujuan agar perawat mampu mengidentifikasi pasien-pasien yang mempunyai resiko tinggi sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi serta mengurangi morbiditas dan mortalitas.

Timeliness of Response / ketepatan waktu respon

Perawat dituntut supaya bekerja dengan cepat dan ketepatan waktu respon pada pasien yang mengalami perburukan tanda vital. Ketepatan waktu respon merupakan waktu yang dibutuhkan untuk merespon kondisi pasien yang memburuk. Penentuan waktu respon disesuaikan dengan penilaian skor dari EWSS dan segera lakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan algoritma EWSS. Pada tahapan ini langkah yang dilakukan oleh perawat adalah melakukan evaluasi kondisi pasien, panggil tim medis / tim code blue rumah sakit jika diperlukan, lakukan intervensi sesuai protocol dan dokumentasikan hasil dan tindakan yang telah dikerjakan pada lembar asuhan keperawatan. Budiari M.N. et.al.(2021) Salah satu indicator mutu pelayanan yang baik adalah kecepatan dan ketepatan respon, hal yang mempengaruhi perawat mempunyai respon yang cepat dan tepat diantaranya adalah edukasi EWSS, terdapat perbedaan respon time pada perawat sebelum diberikan edukasi EWSS sebanyak 15 perawat (39,5%) menjadi 26 perawat (66,7%).

Competency / kompetensi

Perawat yang sudah kompeten diharapkan dapat menerapkan *Early Warning System Scores* dengan baik dan tepat. Kompetensi yang dibutuhkan adalah tenaga keperawatan dan tenaga medis mempunyai kemampuan dalam kompetensi dasar (mengukur tanda vital secara akurat, menentukan skor EWSS dengan benar), kompetensi klinis (kemampuan mengenali klinis pasien yang memerlukan tindakan segera serta kemampuan melakukan tindakan keperawatan sesuai SOP), kompetensi kritis (kemampuan menganalisis data pasien, kemampuan mengambil keputusan yang cepat dan tepat), kompetensi komunikasi (kemampuan mendengar dan merespon kebutuhan pasien dan

berkomunikasi dengan pasien dan keluarga serta tim medis lain). Simanjuntak et.al, (2023) Penerapan EWSS di rumah sakit dapat berjalan dengan optimal dengan peningkatan kompetensi dengan memberikan pelatihan, diskusi tentang EWSS serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Manfaat *Early Warning Score System*

1. Standarisasi teknik deteksi perburukan kondisi pasien

Penerapan *Early Warning System Scores* di unit pelayanan di rumah sakit harus mempunyai bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh tenaga keperawatan dan tim medis. Sehingga mudah dilaksanakan di seluruh unit ruangan dan berlaku untuk seluruh pasien yang dirawat di rumah sakit meskipun dengan diagnose penyakit yang berbeda. Oleh karena diperlukan standarisasi dalam teknik mendeteksi perburukan kondisi pasien. Secara tertulis dibuatkan alur cara mendeteksi adanya perburukan kondisi klinis pasien. Standarisasi ini memberikan manfaat kepada seluruh tenaga keperawatan dan tim medis agar satu pemahaman sehingga tidak ada perbedaan hasil penilaian parameter fisiologis pada pasien. Manfaat yang lain adalah pasien mendapatkan pelayanan yang baik dan terhindar dari kondisi klinis yang kritis sehingga hari rawatnya tidak lama.

2. Standarisasi tingkat perburukan kondisi pasien

Penetapan tingkat perburukan kondisi klinis pasien yang sudah ditetapkan dalam EWSS harus sudah disosialisasikan kepada seluruh tenaga keperawatan dan tim medis. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi agar satu pemahaman dalam penentuan tingkat perburukan kondisi klinis pasien.

Standarisasi ini menjadi pedoman bagi tenaga keperawatan dan tim medis untuk menilai tingkat perburukan kondisi klinis pasien yang dirawat. Perawat melakukan pendokumentasian hasil skor EWSS dan menilai tingkat perburukan klinis pasien dan selanjutnya melakukan tindakan darurat sesuai dengan algoritma EWSS.

3. Membantu pengambilan keputusan klinis dengan cepat dan tepat

Manfaat dari penerapan EWSS di ruang rawat inap di rumah sakit yang berikutnya adalah adanya standarisasi dalam pengambilan keputusan klinis. Standarisasi ini bertujuan agar seluruh tenaga keperawatan dan tim medis satu persepsi dalam mengambil keputusan klinis dengan cepat dan tepat dan berlaku untuk seluruh pasien tanpa membedakan diagnose penyakitnya. Standarisasi ini secara tertulis dapat ditempel di ruang perawatan sebagai alat komunikasi non verbal sehingga mudah untuk baca oleh seluruh tenaga keperawatan. Downey, C.L, et.al, (2017) Skor peringatan dini diketahui memiliki nilai prediksi yang baik

terhadap kondisi pasien dan telah terbukti meningkatkan hasil akhir pasien yang baik. Hal ini sebagian dikarenakan oleh adanya komunikasi yang baik antar petugas kesehatan.

C. Kapan EWSS dilakukan

Early Warning System Scores dilakukan terhadap semua pasien pada assesmen awal dengan kondisi penyakit akut dan pemantuan secara berkala pada semua pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami perburukan tanda vital dan berkembang menjadi kondisi kritis selama berada di rumah sakit.

Keberhasilan penerapan EWSS di ruangan juga dipengaruhi oleh proses kegiatan diantaranya evaluasi dan tindaklanjut skoring EWSS oleh manajemen rumah sakit. Beberapa kendala yang dapat ditemukan dalam pelaksanaannya adalah belum tersedianya dokter pengganti yang mempunyai keahlian yang sepadan dengan dokter utama sebagai antisipasi manakala dokter penanggung jawab pasien tidak bisa melihat langsung kondisi pasien karena suatu halangan. Perlu tindakan yang cepat dalam hal memindahkan pasien kritis ke ruang ICU dimana dibutuhkan koordinasi yang baik antar ruangan karena waktu pemindahan yang lama akan mempengaruhi perburukan klinis pasien, dalam tindakan kritis dibutuhkan keterampilan pemasangan intubasi yang cepat dan tepat oleh karenanya diperlukan pelatihan khusus kegawatan pada seluruh perawat dan tim medis di rumah sakit. (Simanjuntak, 2023)

Berikut adalah kondisi pasien yang perlu dilakukan EWSS sebagai berikut:

1. Pasien yang keadaan umumnya dinilai tidak nyaman (*uneasy feeling*)
2. Pasien akut yang datang ke Instalasi Gawat Darurat
3. Pasien dengan status hemodinamik yang tidak stabil
4. Pasien rawat inap yang baru pindah dari ruang rawat intensif / ICU
5. Pasien yang akan dipindahkan ke ruang / unit rawat inap lainnya
6. Pasien dalam keadaan sakit kronis
7. Pasien dengan status perkembangan penyakitnya yang tidak menunjukkan perbaikan dan cenderung mengalami perburukan tanda vital
8. Pasien yang telah menjalani operasi / paska operasi dan memerlukan monitor ketat tanda vital dalam 24 jam
9. Semua pasien rawat inap, dilakukan observasi tanda vital oleh perawat setiap shift.

D. Parameter Fisiologi. (Royal College of Physicians, 2017)

Perawat dalam menerapkan *Early Warning System Scores* didasarkan atas penilaian terhadap perubahan status kesehatan pasien melalui observasi pada perubahan fisiologis atau tanda vital. Dalam buku ajar ini menggunakan pedoman penerapan *Early Warning System Scores* milik *Royal College of Physicians*, (2017) yakni *National Early Warning System* (NEWS 2) edisi ke 2. Penerapan system ini dibutuhkan peran pimpinan rumah sakit dalam mendukung upaya keselamatan pasien melalui penetapan standarisasi penerapan skoring parameter fisiologis dalam pelaksanaan *Early Warning System Scores*. Penetapan Standarisasi tersebut biasanya berbentuk SOP (stanadr Operasional Prosedur) tindakan keperawatan dalam penanganan pasien kritis. Manajemen rumah sakit terus berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku perawat terhadap ketidakpatuhan terhadap SOP. (Mujiadi, 2018). Parameter yang digunakan dalam penilaian *Early Warning System Scores* meliputi; pemantauan system respirasi / pernafasan, saturasi oksigen (SaO₂), temperatus (suhu tubuh), Tekanan Darah Sistolik, nadi, tingkat kesadaran.

1. Respirasi

Perawat perlu melakukan observasi system respirasi atau pernafasan dari pasien karena ini bagian dari tanda vital. Frekuensi pernafasan dapat dihitung dari jumlah pernafasan pasien dalam menit, dimana satu kali nafas dan ekshalasi dihitung satu kali nafas. Selain menghitung jumlahnya, perawat juga melakukan pengkajian tentang irama serta kedalamannya. Frekuensi pernafasan setiap individu pasien dewasa berbeda – beda sehingga dalam penetapan standar jumlahnya terdapat rentang normalnya antara 12 – 20 x/menit. PPNI, (2021). Manakala ditemukan jumlah frekuensi pernafasan yang abnormal bisa penurunan maupun peningkatan maka perawat dapat melakukan penanganan kegawatan sesuai dengan algoritma EWSS.

2. Saturasi Oksigen

Parameter yang berikutnya dari *Early Warning System Score* yakni penialain saturasi oksigen. Perawat dapat mengukur kadar saturasi oksigen dengan menggunakan alat pulse oximeter. Alat ini sangat sederhana dan mudah dioperasikan sehingga memudahkan seluruh perawat dapat melakukannya karena menggunakan prosedur non invasive. Sedangkan untuk mengukur kadar saturasi oksigen secara invasive dengan cara mengambil darah arteri kemudian diperiksa dilaboratorium atau dikenal dengan istilah *Arterial Blood Gas*. PPNI, (2021). Pemilihan metode pengukuran yang menggunakan alat pulse oximeter lebih direkomendasikan karena lebih cepat diketahui dan tidak membutuhkan tindakan invasive yang biasanya memakan waktu. Dalam kondisi darurat

diperlukan tindakan yang cepat untuk menyelamatkan nyawa pasien. Standar normalnya saturasi oksigen adalah $\geq 96\%$, manakala ditemukan hasil saturasi oksigen kurang dari normal menandakan pasien mengalami distress pernafasan dan segera perawat melakukan tindakan kegawatan sesuai dengan algoritma EWSS.

NEWS 2 merekomendasikan bahwa saturasi oksigen yang diukur dengan pulse oximetry harus menjadi bagian rutin dari penilaian berat tidaknya penyakit akut. Kita harus mengerti manakala saturasi oksigen dalam kondisi turun kurang dari 95% dan lebih waspada turun sampai kurang dari 92%. Kondisi ini kemungkinan disebabkan adanya kegagalan system sirkulasi dan distribusi dari fungsi hemodinamik atau terdapat kegagalan dalam proses ventilasi dan difusi dalam paru-paru. Manakala pada taraf sudah mencapai dibawah 92% biasanya akan semakin menurun dengan cepat dan akan membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan ke kondisi semula.

3. Temperatur

Parameter berikutnya yakni pengukuran suhu tubuh pasien. Perawat dituntut untuk selalu dapat mengenali gejala atau symtomp dari pasien yang mengalami masalah suhu tubuh. Perawat harus melakukan observasi suhu secara rutin terutama pada pasien akut / kritis sehingga sedini mungkin dapat diketahui dan segera dilakukan tindakan kegawatan sesuai algoritma EWSS. Pengukuran suhu tubuh dapat dilakukan secara manual maupun elektrik. Pasien yang menggunakan pemantauan alar digital monitor biasanya secara lengkap akan muncul dilayar monitor. Sedangkan pengukuran secara manual dikerjakan pada pasien yang tidak memakai observasi digital monitor yakni dengan menggunakan alat *thermometer* air raksa maupun yang digital. Perawat dalam mengukur suhu tubuh pasien harus tetap mengutamakan keselamatan pasien dengan melakukan tindakan sesuai dengan SOP pengukuran suhu tubuh. PPNI, (2021). Nilai normal dari suhu tubuh pada pasien dewasa dapat berbeda sehingga penetapan nilai standarnya terdapat rentang antara 36,1 – 38,0 °C. Manakala terdapat mendapatkan tanda vital pasien diangka kurang dari normal yakni dibawah 36,1°C maknanya pasien dalam kondisi Hipothermi dan sebaliknya jika mendapatkan pasien dengan suhu tubuh diatas normal 38,0 °C maknanya pasien dalam kondisi Hipertermi. Segera lakukan tindakan kegawatan sesuai dengan algoritma EWSS.

4. Tekanan Darah Sistolik

Parameter berikutnya dari *Early Warning System Score* yakni pengukuran tekanan darah sistolik. Pengukuran tanda vital ini merupakan tugas rutin dari perawat sehingga kondisi pasien akan terpantau denagn baik. Dalam tindakan

pengukuran tekanan darah perawat wajib mengutamakan keselamatan dirinya dan keselamatan pasien dengan mematuhi SOP yang berlaku di masing-masing rumah sakit. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah yakni *Spigmomanometer*, untuk menghindari transmisi penularan dari satu pasien ke pasien lainnya sebaiknya manset dibersihkan terlebih dahulu sebelum dipakaikan ke pasien berikutnya. Jenis alat ini masih memakai mancis dan stetoskope (manual) dan yang otomatis tanpa stetoskop akan tetapi kedua alat tersebut menempel ke tubuh pasien. Sebaiknya setiap pasien mempunyai sendiri alat tersebut dan ini tidak semua pasien mampu membeli alat tersebut. Sedangkan alat spigmomanometer yang canggih biasanya digunakan pada pasien kritis yang dirawat di ICCU yang terhubung dengan monitor. Perawat tinggal memantau dilayar monitor tanda vital tersebut. PPNI, (2021)

Komponen parameter dalam tekanan darah di EWSS adalah tekanan darah sistolik. Tekanan darah diastolic tidak menjadi bagian dari system penilaian untuk tingkat keparahan penyakit akut dikarenakan tidak memberikan nilai tambah dalam konteks penilaian EWSS. Namun demikian tekanan darah diastolic harus dicatat secara rutin selain sebagai tindakan dokumentasi keperawatan yang wajib dilakukan oleh perawat, pencatatan tekanan darah diastole dapat digunakan sebagai indikator apakah terdapat indikasi hipertensi yang dipercepat karena perawat dapat melihat dari grafik angka tersebut apakah ada peningkatan drastis sehingga perawat segera melakukan tindakan kegawatan EWSS sesuai algoritma. Tekanan darah yang tinggi (hipertensi) merupakan factor risiko penting dalam penyakit kardiovaskular, tekanan darah sistolik yang rendah (hipotensi) merupakan factor risiko yang paling signifikan dalam konteks penilaian tingkat keparahan penyakit akut. Hipotensi dapat mengindikasikan gangguan sirkulasi akibat sepsis atau penipisan volume, gagal jantung atau gangguan irama jantung, depresi system saraf pusat, hipoadrenalisme, efek obat penurun tekanan darah. Menurut tabel parameter tekanan darah sistolik normalnya antara 100 – 179 mmHg. Manakala pasien mempunyai tekanan darah sistolik dibawah 100 mmHg dan atau diatas 179 mmHg menunjukkan bahwa pasien sudah termasuk kondisi kegawatan dan segera dilakukan tindakan sesuai dengan algoritma EWSS.

Penting untuk diperhatikan bahwa beberapa pasien memiliki tekanan darah sistolik yang rendah secara alami (<100 mmHg) dan hal ini perlu diwaspadai jika pasien dalam keadaan sehat dan semua parameter fisiologis lainnya dalam keadaan normal, disini perawat perlu menanyakan kembali tekanan darah sebelumnya kepada pasien maupun keluarganya atau melihat catatan tekanan darah sebelumnya. Pasien dengan status tekanan darah tinggi (hipertensi) tidak terlalu dianggap serius dalam konteks penilaian penyakit akut. Pasien dengan

hipertensi yang berat dimana tekanan sistoliknya (≥ 200 mmHg) dapat terjadi keluhan nyeri kepala yang hebat akibat tekanan darah yang tinggi. Perlu diperhatikan bahwa penyakit akut juga dapat disebabkan oleh hipertensi berat atau diperburuk olehnya sehingga perawat dapat melakukan tindakan klinis tersebut secara dini dan pasien terhindar dari kegawatan.

5. Nadi

Parameter berikutnya dari *Early Warning System Score* adalah pengukuran tanda vital nadi. Pengukuran nadi merupakan tugas rutin perawat di ruang pelayanan, karena pengukuran nadi menjadi indikator penting dalam mengetahui kondisi klinis pasien. Perawat harus tetap mengutamakan keselamatan dirinya dengan selalu memakai alat pelindung diri (APD) handsone karena menghitung nadi terjadi kontak langsung dengan pasien. Terdapat beberapa metode dalam pengukuran nadi, secara manual berarti perawat langsung meraba denyut nadi pasien, sedangkan secara digital biasanya akan muncul dilayar monitor saat bersamaan pengukuran tekanan darah. Pemeriksaan nadi secara manual akan lebih akurat karena perawat akan merasakan irama nadinya teratur atau tidak yang dihitung selama satu menit. Perawat juga dapat merasakan kekuatan dari nadi pasien secara langsung apakah lemah atau kuat serta perawat dapat menghitung jumlah atau frekuensi nadi pasien dalam satu menit.

Pengukuran denyut nadi merupakan pengukuran jumlah denyut jantung yang dihitung dalam satu menit. Menurut PPNI (2021) titik pengukuran denyut nadi ditubuh ada beberapa titik, yang lazim dilakukan oleh perawat dititik pergelangan tangan bagian dalam (nadi radialis). Frekuensi jumlah denyut nadi normal *sesuai Royal College of Physicans (2017)* adalah antara 51 – 90 x/menit. Manakala perawat mendapatkan denyut nadi pasien kurang dari 51 x/menit dinamakan dengan bradikardia, sedangkan denyut nadi lebih dari 90 x/menit dinamakan dengan takikardia.

Pasien yang mengalami takikardia mengindikasikan adanya gangguan sirkulasi darah akibat sepsis atau penipisan volume, gagal jantung, demam atau nyeri dan tekanan umum. Takikardia juga dapat disebabkan oleh aritmia jantung, gangguan metabolisme misalnya hipertiroidisme, atau keracunan obat misalnya obat simtomimetik atau antikolinergik.

Pasien yang mengalami bradikardia juga mengindikasikan terdapat gangguan fisiologis dalam tubuhnya. Denyut jantung yang rendah dapat diakibatkan oleh pengaruh terapi pengobatan misalnya pasien menjalani terapi obat yang mengandung beta-bloker. Efek samping dari terapi pengobatan yang mengandung beta-bloker diantaranya pasien akan merasakan kelelahan, kepala pusing, palpitasi dan nadi menjadi lambat. Hal ini dikarenakan obat beta-bloker

dapat menurunkan denyut jantung karena mekanisme kerjanya dengan memblokir efek hormone adrenalin (epinefrin) dan noradrenalin pada reseptor beta di jantung. Beta-bloker akan mengikat resptor beta-1 di jantung dan dampaknya adalah menghalangi efek adrenalin dan noradrenalin sehingga mengurangi kekuatan kontraksi jantung dan denyut jantung akan menurun serta mengurangi frekuensi denyut jantung dengan memperpanjang waktu diastolic (waktu istirahat jantung).

6. Tingkat Kesadaran

Parameter berikutnya dari *Early Warning System Score* adalah pengukuran tingkat kesadaran pasien. Pasien yang mengalami penurunan tingkat kesadaran dapat digunakan sebagai indikator penting bahwa pasien mengalami keparahan yang akut.

Perawat dapat melakukan penilaian tingkat kesadaran pasien dengan panduan dari *Royal College of Physicans (2017)*, disebutkan bahwa terdapat empat komponen untuk mengukur dan mencatat tingkat kesadaran pasien. Rekomendasi yang digunakan adalah skala *Alert Voice Pain Unresponsive* (AVPU). Penilaian dilakukan secara berurutan dan hanya satu hasil yang dicatat, misalnya pasien merespon suara, maka tidak perlu menilai respon terhadap nyeri karena ketika pasien diberikan rangsangan nyeri maka secara otomatis akan bersuara. Adapun penjelasan dari AVPU sebagai berikut;

Alert (A)

Perawat memastikan tentang kewaspadaan dari pasien, apakah pasien benar-benar sadar (meskipun tidak selalu orientasi). Kondisi pasien seperti ini biasanya pasien akan membuka mata secara spontan, pasien akan merespon suara meskipun terjadi kebingungan dan pasien biasanya memiliki fungsi motoric yang baik.

Voice (V)

Perawat dapat memastikan suara dari pasien, dimana pasien akan memberikan suatu respon ketika perawat mengajak pasien berbicara. Terdapat tiga komponen respon dari pasien yang dapat digunakan perawat dalam menilai kesadaran pasien. Perawat dapat menilai dari respon pasien dalam membuka mata, suaranya atau motorik pasien. Misalnya mata pasien terbuka ketika ditanya "apakah anda baik-baik saja?" biasanya pasien akan berespon berupa gerutuan, erangan atau gerakan kecil anggota tubuh saat diminta bersuara.

Pain (P)

Perawat memastikan bahwa pasien akan berespon terhadap rangsangan nyeri yang diberikan. Perawat harus selalu berhati-hati dalam melakukan penilaian ini, perawat harus lebih banyak belajar dan berlatih dengan baik agar

menjadi perawat yang mahir dan professional. Pasien yang tidak waspada dan tidak merespon suara pada saat diberikan rangsangan kemungkinan akan berespon perilaku penarikan diri dari nyeri, dapat berupa fleksi atau ekstensi anggota tubuh yang dirangsang nyeri.

Perawat dalam melakukan tes rangsangan nyeri harus memperhatikan kondisi pasien, hindari memberikan rangsangan nyeri pada daerah yang terluka atau peradangan. Menghindari memberikan rangsangan nyeri yang berlebihan dan dapat menyebabkan luka.

Manakala perawat akan melakukan pemeriksaan ini maka mulailah dengan memberikan rangsangan ringan dan bertahap dalam intensitasnya. Perhatikan dan catat respon pasien mulai dari ekspresi wajah, gerakan tubuh. Perawat dapat mengulangi beberapa rangsangan nyeri tersebut untuk memastikan hasil yang konsisten.

Tes rangsangan nyeri ini biasanya ditujukan untuk mengetahui nyeri supervisial menggunakan jarum atau benda tajam untuk menyentuh kulit pasien dengan lembut. Sedangkan untuk mengetahui nyeri dermatomal menggunakan benda yang tidak tajam untuk menguji area nyeri pada kulit yang dipasok oleh saraf spinal tertentu.

Unresponsive (U)

Perawat dapat menilai jika pasien tidak merespon berarti pasien tidak sadar. Perawat mencatat bahwa pasien tidak berespon terhadap buka mata, suara ataupun motoriknya. Perhatikan bahwa timbulnya kebingungan baru memerlukan evaluasi klinis meskipun hal tersebut tidak secara formal menjadi bagian dari system NEWS 2. (Doyle, 2018)

E. Peran Perawat dalam penerapan EWS

Ye, C et.al, (2019) Perawat berperan sangat penting dalam penerapan *Early Warning Score System* di rumah sakit. Peran perawat memberikan pelayanan kesehatan dengan memantau secara langsung perkembangan kondisi klinis pasien selama 24 jam.

Perawat harus melakukan assesmen dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan secara rutin. Perawat harus memiliki kemampuan mendokumentasikan hasil observasi scoring dari EWSS, mengidentifikasi tingkat kegawatan pasien dan memprioritaskan pasien yang beresiko tinggi untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Kerjasama dalam tim dan komunikasi yang baik dibutuhkan dalam penerapan EWSS dengan baik dan akan membantu dalam pengambilan keputusan klinis yang tepat dan cepat.

Perawat harus mampu menerapkan EWSS dengan tepat dan benar, mulai dari proses pengkajian, pemantauan perkembangan klinis pasien, hasil pemeriksaan penunjang pasien serta mendokumentasikan dalam lembar EWSS. Perawat diharapkan mempunyai *critical thinking* dalam menangani pasien, karena kondisi pasien dapat mengalami perburukan dan harus segera ditangani dengan tepat dan cepat. Setelah menentukan score dari EWSS maka tindakan awal perawat harus segera melaporkan hasil score EWSS berdasarkan algoritma pelaporan EWSS.

Pihak manajemen rumah sakit harus terus berupaya memberikan pelatihan secara berkala terutama pada perawat yang belum mahir dalam penerapan EWSS. Perawat yang telah terlatih dalam penerapan EWSS diharapkan pemantauan kondisi pasien semakin terkontrol, meminimalkan code blue, mempertahankan keselamatan pasien, meminimalkan kecacatan, menurunkan angka kematian dan meminimalkan perawatan khusus yang memperpanjang lama rawat pasien.

Doyle, (2018) Semakin awal terdeteksi perburukan klinis pasien maka semakin ringan derajat skoring EWSS nya dan sebaliknya. Kondisi derajat skoring EWSS yang tinggi akan beresiko mendistorsi fokus keselamatan pasien dan juga beresiko menimbulkan kelelahan pada tim medis.

F. Factor yang mempengaruhi perawat dalam penerapan EWSS

Banyak factor mempengaruhi keberhasilan dalam penerapan *Early warning Score System* baik factor dari internal maupun dari eksternal. Berikut penjelasan factor-faktor yang biasanya terjadi lapangan diantara pengetahuan perawat, pengalaman perawat di ruangan, motivasi perawat dalam bekerja, dan pengaruh pelatihan EWSS yang pernah dilakukan oleh perawat.

1. Pengetahuan Perawat. (Djala et.al. (2024).

Perawat akan memanfaatkan pengetahuannya tentang *Early warning Score System* dalam merawat pasien, selanjutnya perawat akan mengamati pasien dan akan mengulang EWSS yang bertujuan untuk menilai kembali tingkat urgensi dari keadaan pasien. Peran perawat disini sangat menentukan keberhasilan penerapan EWSS. Perawat dengan tingkat pengetahuan yang baik maka akan dengan mudah menerapkan EWSS dan menentukan score nya dan segera menentukan intervensi selanjutnya. Pendekatan yang dilakukan oleh perawat untuk mengelola pasien tersebut dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki oleh perawat.

2. Pengalaman Perawat. (Megawati. 2023)

Penerapan EWS tidak dapat didapatkan secara instan, dibutuhkan proses sehingga dibutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Perawat dengan pengalaman bekerja dan sudah memiliki kemampuan dalam penerapan EWS maka semakin

cepat dalam mendeteksi perburukan kondisi pasien sehingga semakin cepat menentukan langkah selanjutnya. Perawat yang sudah memiliki pengalaman maka akan melakukan pengamatan, menyelesaikan protocol EWS dan segera menghubungi tim medis untuk menentukan intervensi medis selanjutnya. Perawat yang sudah berpengalaman akan menggunakan protocol EWS secara fleksibel untuk membimbing dan menginformasikan pengambilan keputusan mereka. Pengalaman dibentuk dengan upaya yang tidak henti-hentinya dari manajemen rumah sakit untuk mensosialisasikan penerapan EWS baik dengan seminar maupun workshop dengan tujuan untuk menyiapkan tenaga perawat yang profesional. Sosialisasi berguna untuk meningkatkan pemahaman dalam pengisian maupun tindak lanjut dari EWS serta penyamaan persepsi dari dokumentasi EWS, untuk itu perlu kerja sama dan dukungan dari pimpinan manajemen rumah sakit.

3. Motivasi Perawat. (Rajagukguk et.al. 2020)

Motivasi merupakan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku dengan lingkungan kerja. (Muflihini, 2024). Setiap individu perawat yang mempunyai dedikasi yang tinggi dalam bekerja sudah dipastikan mempunyai motivasi kerja yang tinggi. Perawat yang mempunyai motivasi tinggi akan menggerakkan dirinya kearah perilaku yang positif agar tercapai tujuan organisasi. Perawat dengan motivasi yang tinggi akan mempunyai sikap (attitude) yang baik dalam menghadapi situasi kerja. Maksudnya adalah perawat dengan motivasi tinggi akan mudah memahami sosialisasi penerapan EWS yang dilaksanakan oleh manajemen rumah sakit dan sesuai harapan dari manajemen bahwa seluruh tenaga keperawatan harus dan mampu menerapkan EWS dengan baik. Motivasi yang tinggi dari perawat akan mendorong meningkatkan produktivitasnya dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam melaksanakan monitoring EWS sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

4. Pelatihan. (Rajagukguk, et.al. 2020)

Pelatihan merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan dapat melatih kemampuan, keterampilan, keahlian dan pengetahuan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan. (Subyantoro, 2022). Pelatihan EWS pada perawat sebagai upaya manajemen rumah sakit untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawat dalam menerapkan EWS pada pasien. Kegiatan pelatihan EWS berarti mempraktekkan secara langsung penggunaan EWS atau role play mempraktekkan langsung cara memonitor EWS kepada pasien, sehingga perawat mempunyai pengalaman langsung mengaplikasikan

EWS pada saat bekerja. Hal ini sesuai dengan harapan manajemen rumah sakit bahwa melalui pelatihan perawat menjadi lebih terampil dan produktif dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien.

G. Penerapan Early Warning Score System di Ruang Perawatan. (Royal College of Physicans (2017))

Early warning System Score (EWSS) dapat diterapkan di ruang rawat inap, ruang rawat jalan, ruang IGD, ruang ICU maupun ruang hemodialisa (HD). Pedoman dalam penerapan *Early warning Score System* yang digunakan dalam buku ini adalah versi terbaru yakni NEWS 2 yang dipublikasikan tahun 2017 oleh *Royal College of Physicans* dan yang versi pertama dipublikasikan pada tahun 2012. Untuk lebih emahami dalam penerapan EWSS diruang perawatan maka akan dijelaskan secara jelas melalui beberapa langkah. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan NEWS 2;

1. Lakukan pemeriksaan pada pasien saat pertama kali datang ke rumah sakit / unit pelayanan atau saat monitoring pasien sesuai dengan parameter fisiologis.

Tabel 9.1. Skoring Parameter Fisiologi Pada Pasien Dewasa (≥ 16) tahun.

Parameter	SKOR						
	3	2	1	0	1	2	3
Pernafasan	≤ 8		9-11	12-20		21-24	≥ 25
Saturasi Oksigen Skala 1(%)	≤ 9	92-93	94-95	≥ 96			
Saturasi Oksigen Skala 2(%)	≤ 83	84-85	86-87	88-92 ≥ 93 on air	93-94 on O ₂	95-96 on O ₂	≥ 97 on O ₂
Alat Bantu O ₂		Ya		Tidak			
Tekanan Darah Sistolik	≤ 90	91-100	101-110	111-219			≥ 220
Nadi	≤ 40		41-50	51-90	91-110	111-130	≥ 131
Tingkat Kesadaran				Alert			CVPU
Suhu (°C)	$\leq 35,0$		35,1-36,0	36,1-38,0	38,1-39,0	$\geq 39,1$	

Sumber: *National Early Warning Score (NEWS) 2*

Hasil pengukuran merupakan pembobotan dari parameter, dimana pembobotan tersebut merupakan pencerminan tingkat keparahan dari gangguan fisiologis. Manakala pasien memerlukan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen maka tambahkan 2 point. Pembobotan pada setiap parameter fisiologis untuk tingkat gangguan tertentu sangatlah penting dalam mendefinisikan sensitivitas dari skor agregat akhir sebagai pemicu respon klinis.

Dalam beberapa situasi, terdapat pasien setelah menjalani prosedur pembedahan akan mengalami gangguan tingkat kesadaran sebagai akibat dari sedasi. Kondisi demikian penilaian tingkat kesadaran dan kebutuhan untuk meningkatkan perawatan harus dipertimbangkan dalam konteks keterbatasan waktu mengenai kesesuaian tingkat kesadaran dengan sedasi terkini.

Pasien dengan gagal nafas hipercapnoe akibat penyakit paru obstruksi kronis (PPOK), maka target saturasi oksigen yang direkomendasikan sebesar 88-92%. Pasien tersebut akan mendapatkan skor jika saturasi oksigen dibawah 92%, kecuali skor tersebut diatur ulang oleh pembuat keputusan klinis yang kompeten.

2. Hasil observasi kemudian dimasukkan dalam tabel sesuai dengan keadaan pasien, pada pasien yang menggunakan oksigen dicatat dan sesuaikan dengan tabel apakah termasuk skala 1 atau skala 2. Setiap parameter yang sudah di observasi kemudian diberikan skor sesuai EWSS.
3. Penilaian skor yang telah didapatkan dari masing-masing indicator dikumpulkan menjadi satu kemudian ditotal, hasil jumlah skor tersebut kemudian tentukan kategori EWSS tersebut. Pembobotan skor mencerminkan tingkat keparahan gangguan fisiologis. Skor 0 normal, skor 1-4 dalam kategori LOW / rendah, skor 5-6 (Individual parameter scoring 3) dalam kategori MEDIUM / sedang, skor >7 dalam kategori HIGH / tinggi.
4. Lakukan tatalaksana pasien sesuai dengan algoritma EWSS dengan melihat pada kolom tabel respon dan intervensinya.

Tabel 7.2. Algoritma EWSS dan respon intervensi klinis

Skor	Kategori Klinis	Frekuensi Monitoring	Petugas	Respon Klinis
0	Normal	Min. 12 jam sekali	Perawat Jaga	▪ Lanjutkan monitoring sesuai dengan rencana observasi
1-4	Rendah	Min.4-6 jam sekali	Perawat Jaga	▪ Hubungi ketua tim/case manager penanggung jawab ▪ Ketua tim meningkatkan pengawasan / masukan ke dalam bahan bahasan

5-6	Sedang	Lebih sering – 1 jam sekali	Perawat jaga dan dokter jaga	▪ Ketua tim segera melaporkan pada dokter jaga dan / DPJP ▪ Segera lakukan assessment ulang oleh dokter jaga / dokter yang lebih berkompeten seperti DPJP ▪ Mempersiapkan manakala pasien mengalami perburukan kondisi (pindahkan pasien ke ruang pengawasan/ intermediate)
≥7	Tinggi	Observasi Ketat TTV dengan bed side monitor	Tim Emergency (code blue), DPJP	▪ Ketua tim /case manager/ dokter jaga sesegera mungkin langsung melaporkan ke dokter DPJP (dokter spesialis terkait) ▪ Emergency assessment oleh tim DPJP, dokter yang mempunyai kompetensi <i>critical care</i> termasuk dokter bisa melakukan penatalaksanaan lanjutan jalan nafas (intubasi) ▪ Pertimbangkan untuk memindahkan perawatan ke ruang intensive care.

Sumber: *National Early Warning Score (NEWS) 2*

Tabel algoritma ini sebagai panduan bagi tenaga keperawatan dan tenaga medis lainnya dalam melakukan tindakan medis lanjutan sesuai dengan kategori skoringnya. Tenaga keperawatan dan tim medis harus memiliki kompetensi dalam memantau, mengukur dan menafsirkan tanda-tanda vital, oleh karenanya manajemen rumah sakit melalui bidang diklat untuk selalu update keilmuan keperawatan kritis dan memberikan pelatihan kepada tenaga keperawatan dan tim medis agar mereka semakin terampil dan professional dalam mengenali kondisi perburukan klinis pasien.

Manakala perawat mendapatkan kondisi pasien dengan skoring ≥ 7 / kategori tinggi, maka respon perawat yang harus dilakukan adalah melakukan observasi secara ketat tanda vital dan untuk mempermudah observasi ketat maka disarankan menggunakan bed side monitor (dengan alat monitor ini maka tanda vital akan muncul dilayar sehingga lebih efisien dan efektif dalam memantau perkembangan tanda vital pasien). Langkah berikutnya adalah segera hubungi tim emergency rumah sakit / tim code blue / dokter penanggung jawab pasien agar segera melakukan tindakan emergency berikutnya termasuk intubasi bersamaan dengan kondisi tersebut segera komunikasikan dengan ruang intensive care untuk proses pemindahan pasien ke ruang ICU tersebut. Semakin

cepat respon perawat terhadap perburukan klinis pasien tersebut maka semakin besar kemungkinan tertangani masa kritis pasien.

5. Dokumentasikan penerapan EWSS ke dalam lembar observasi yang sudah disiapkan. Lembar observasi ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam mengaplikasikan secara langsung penerapan EWSS di ruang pelayanan. Berikut lembar observasi parameter fisiologis dari EWSS;

Tabel 9.3. Lembar Observasi penerapan EWSS di ruang perawatan

Nama Pasien :			LOGO RS				
Tanggal Lahir:							
Nomor RM :							
Tanggal							
Waktu							
NAFAS/RR	12 – 20	0					
	9 – 11	1					
	21 – 24	2					
	≤8 / ≥25	3					
SATURASI OKSIGEN SKALA 1(%)	≥96	0					
	94 - 95	1					
	92 - 93	2					
	≤91	3					
SATURASI OKSIGEN SKALA 2(%)	88-92 atau ≥93 tanpa O ₂	0					
	86-87 atau 93-94 dengan O ₂	1					
	84-85 atau 95-96 dengan O ₂	2					
	≤83 atau ≥97 dengan O ₂	3					
SUPLAY OKSIGEN	Tanpa Oksigen	0					
	Dengan Oksigen	2					
SUHU TUBUH (°C)	36,1 – 38,0°C	0					
	35,1 -36,0 atau 38,1 – 39,0	1					
	≥39,1	2					
	≤35,0	3					
TEKANAN DARAH SYSTOLIK (mmHg)	111 – 219	0					
	101-110	1					
	91-100	2					
	≤90 atau ≥220	3					
NADI (x/menit)	51-90	0					
	41-50 atau 91-110	1					
	111-130	2					
	≤40 atau ≥131	3					
TINGKAT KESADARAN	Sadar Penuh	0					
	Rangsang: Suara (-), Nyeri (-), Respon (-)	3					
TOTAL SKOR							
PENANGGUNG JAWAB							
KETERANGAN SKORING EWSS							
Skoring	Frekuensi Monitor	Respon Klinis					
0	Tiap 12 jam	Lanjutkan monitoring sesuai rencana observasi					
1 -4	Tiap 4-6 jam	Perawat Jaga melaporkan klinis pasien pada Ketua tim					
5-6	Lebih sering-1 jam	Ketua tim lapor klinis pasien ke dokter jaga/DPJP, siapkan pasien pindah ICU					

≥ 7	Observasi ketat TTV lewat Monitor	Ketua tim menghubungi tim emergency / code blue, pindah pasien ke ICU
----------	--------------------------------------	--

H. Latihan Soal

Pilihan Ganda

- Perawat F sedang melakukan pemeriksaan TTV pada pasien Ny. P usia 54 tahun dengan diagnose medis STEMI anterior kesadaran merespon dengan nyeri, pasien mengeluh sesak nafas, RR: 46x/menit, menggunakan oksigen NRM 8 lt/menit, saturasi oksigen 90%, suhu tubuh 40°C, TD: 80/50 mmHg, nadi 140x/menit. Berapa total skoring EWSS pada kasus pasien diatas.
 - 7
 - 9
 - 10
 - 14
 - 16
- Perawat G sedang melakukan pemeriksaan TTV pada pasien Tn.V usia 76 tahun dengan diagnose medis Covid -19. Pasien mengeluh sesak nafas dan badan meriang. Hasil TTV didapatkan TD: 110/60 mmHg, Nadi 125 x/menit, suhu tubuh 38,5°C, RR: 34 x/menit. Kesadaran merespon rangsang nyeri, menggunakan oksigen NRM 10 lt/menit dan saturasi oksigen 94%. Kasus diatas termasuk kategori klinis apa?
 - Normal
 - Rendah
 - Sedang
 - Tinggi
 - Sangat tinggi sekali
- Perawat G sedang melakukan pemeriksaan TTV pada pasien Ny. J usia 47 tahun dengan DHF. Hasil pemeriksaan TTV didapatkan Kesadaran kompos mentis, keringat dingin, TD: 100/40 mmHg, Nadi 110x/menit, RR: 24 x/menit, suhu tubuh 39°C, pasien memakai oksigen NRM 10 lt/menit dan saturasi oksigen 94%. Berapa skoring EWSS pada kasus pasien diatas.
 - 8
 - 9
 - 7
 - 5
 - 6

4. Perawat H sedang melakukan pemeriksaan TTV pada pasien Tn. P usia 41 tahun dengan diagnose CVA bleeding. Hasil pengkajian didapatkan kesadaran composmentis, tangan kanan dan kaki kanan tidak bisa digerakkan, TD: 190/100 mmHg, Nadi: 90 x/menit, RR: 21 x/menit, suhu tubuh: 38,8°C, memakai oksigen nasal 3 lt/menit, saturasi oksigen 94%. Kapan Perawat H akan melakukan observasi TTV pada pasien diatas?
- A. Lebih sering – 1 jam
 - B. Setiap 12 jam
 - C. Setiap 4 – 6 jam
 - D. Setiap 24 jam
 - E. Lebih ketat pakai monitor
5. Perawat I sedang melakukan pemeriksaan TTV pada pasien Ny. S usia 62 tahun dengan diagnose medis STEMI Inferior. Hasil TTV TD: 110/60 mmHg, Nadi: 100 x/menit, Suhu Tubuh: 39,4°C, RR: 25x/menit, menggunakan oksigen NRM 8 lt/menit, SpO₂: 93%, pasien mengeluh nyeri dada, kesadaran dengan respon nyeri. Berapa skoring EWSS pada kasus pasien diatas. Apa yang harus dilakukan oleh ketua tim terhadap respon klinis dari kasus pasien diatas?
- A. Lanjutkan monitoring sesuai rencana observasi
 - B. Ketua tim menghubungi tim emergency / code blue, segera pindah pasien ke ICU
 - C. Ketua tim lapor klinis pasien ke dokter jaga/DPJP, siapkan pasien pindah ICU
 - D. Perawat Jaga melaporkan klinis pasien pada Ketua tim
 - E. Perawat Jaga melaporkan klinis pasien pada dokter jaga

Jawablah soal essay berikut, gunakan lembar observasi yang telah tersedia agar mudah dalam mengerjakannya.

1. Perawat A sedang melakukan pemeriksaan TTV pada pasien Ny.H, usia 51 tahun, dengan diagnose medis CHF. Hasil pemeriksaan TTV saat ini TD: 150/90 mmHg, Nadi 112 x/menit, RR: 20 x/menit, kesadaran somnolen dan SpO₂: 96%, suhu tubuh: 37°C. Berapa skoring EWSS pada kasus pasien diatas.
2. Perawat B sedang melakukan pemeriksaan TTV pada pasien Tn. M usia 69 tahun dengan diagnose medis PPOK. Didapatkan hasil TTV TD: 160/90 mmHg, Nadi 110 x/menit, RR: 35 x/menit, SpO₂: 93%, memakai Oksigen nasal 3L/menit, kesadaran compos mentis. Berapa skoring EWSS pada kasus pasien diatas.
3. Perawat C sedang melakukan pemeriksaan TTV pada pasien Ny. K usia 33 tahun dengan diagnose medis post operasi open fraktur humerus sinistra. Didapatkan hasil TTV sebagai berikut: TD: 100/70 mmHg, Nadi: 110 x/menit, RR: 20x/menit,

kesadaran compos mentis, SpO₂: 96%, Suhu Tubuh: 39°C. Berpa skoring EWSS pada kasus pasien diatas.

4. Perawat D sedang melakukan pemeriksaan TTV pada pasien Tn. T usia 46 tahun dengan diagnose medis STEMI Inferior. Hasil TTV TD: 90/60 mmHg, Nadi: 125 x/menit, Suhu Tubuh: 37°C, RR: 30x/menit, menggunakan oksigen NRM 8 lt/menit, SpO₂: 93%, pasien mengeluh nyeri dada, kesadaran dengan respon nyeri. Berpa skoring EWSS pada kasus pasien diatas.
5. Perawat E sedang melakukan pemeriksaan TTV pada pasien Ny. W usia 53 tahun dengan diagnose medis CHF. Hasil TTV didapatkan TD: 180/100 mmHg, Nadi 120 x/menit, RR: 28x/menit. Kesadaran respon dengan rangsangan verbal, menggunakan Oksigen nasal 3 lt/menit, saturasi oksigen 94% dan suhu tubuh 39 °C. Berpa skoring EWSS pada kasus pasien diatas.

Kunci Jawaban

1. E
2. D
3. C
4. A
5. B

I. Rangkuman Materi

1. Peran perawat sangat besar dalam penerapan EWSS di ruang perawatan, namun pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya tingkat pengetahuan perawat, pengalaman perawat dalam menangani pasien kondisi kritis, motivasi perawat yang terkait dengan kinerja dan reward, dan yang berikutnya pelatihan EWSS yang pernah dilakukan oleh perawat.
2. Parameter fisiologis dari NEWS edisi 2 meliputi: tekanan darah sistolik, denyut jantung/ nadi, suhu tubuh, pernafasan, tingkat kesadaran (kewaspadaan, respon suara, respon nyeri. Monitor apakah pasien menggunakan oksigen dan ukur saturasi oksigennya.
3. Kata kunci dalam penerapan EWSS di ruang perawatan meliputi 3 unsur diantaranya *Early Detection* (deteksi dini), *Timeliness of Response* (ketepatan waktu respon) dan *Competency* (kompetensi).
4. Langkah-langkah penerapan EWSS dalam ruang perawatan sebagai berikut lakukan pemeriksaan tanda vital pada pasien, hasil observasi kemudian masukkan dalam tabel parameter fisiologis, hitunglah skoringnya dan tentukan derajat / tingkat kategori klinis pasien dan lakukan respon klinis tindakan kegawatan sesuai dengan tabel klinis.

5. Untuk mempermudah dalam penerapan EWSS dalam ruang perawatan maka penulis membuat lembar observasi yang isinya terdiri dari tabel parameter fisiologis, tabel tingkatan klinis, dan tabel respon klinis, sehingga lebih praktis dan efisien.

J. Glosarium

Early Detection: Deteksi dini merupakan proses pengidentifikasian secara dini / awal tanda-tanda klinis pada pasien yang mengindikasikan adanya deteriorasi / perburukan kondisi pasien.

Early Warning Score System: penilaian terhadap perubahan status kesehatan pasien melalui observasi pada perubahan fisiologis atau tanda vital. Dalam buku ajar ini menggunakan pedoman penerapan *Early Warning System Score* milik *Royal College of Physicians*, (2017) yakni *National Early Warning System* (NEWS 2) edisi ke 2.

Competency: Kompetensi yang dibutuhkan adalah tenaga keperawatan dan tenaga medis mempunyai kemampuan dalam kompetensi dasar, kompetensi klinis, kompetensi kritis, dan kompetensi komunikasi.

Parameter fisiologis: Parameter yang digunakan dalam penilaian *Early Warning Score System* meliputi; pemantauan system respirasi / pernafasan, saturasi oksigen (SaO_2), temperatur (suhu tubuh), Tekanan Darah Sistolik, nadi, tingkat kesadaran.

Saturasi Oksigen: merupakan ukuran kadar oksigen dalam darah, khususnya dalam Hemoglobin (Hb), prosentasi menunjukkan jumlah hemoglobin yang terikat dengan oksigen.

SOP: Standar Operasional prosedur merupakan dokumen yang menguraikan dan menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam melakukan suatu tindakan dan proses keperawatan dengan efektif dan efisien.

Surveillance: merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab dari perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang dilakukan secara terus menerus dalam memantau kondisi pasien.

Tanda Vital : tanda klinis dari pasien yang dapat diukur melalui tekanan darah, frekuensi denyut jantung (nadi), frekuensi pernafasan, suhu tubuh, tingkat kesadaran, produksi urine.

Tim Code Blue: merupakan tim medic reaksi cepat dalam menangani kondisi kegawatan pada pasien yang di rawat di rumah sakit, yang terdiri dari tim resusitasi jantung paru, tim airway, tim defibrillator, tim emergency trolley.

Timeliness of Respnse: ketepatan waktu respon pada pasien yang mengalami perburukan tanda vital. Ketepatan waktu respon merupakan waktu yang dibutuhkan untuk merespon kondisi pasien yang memburuk.

K. Daftar Pustaka

- Budiari M.N, I Made Dwie Pradnya Susila, Gede Arya Bagus Arisudhana. (2021). Pengaruh Edukasi Early Warning System (EWS) Terhadap Respon Time Perawat Di IDG BRRSUD Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Pannmed*. 16 (2) Mei – Agustus 2021.
- Djala F.L., Nining Nirmalasari & Yulius. (2024). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Penerapan Early Warning System (EWS) Oleh Perawat Di Ruang Rawat Inap. *Jurnal Keperawatan Tropis Papua*.7 (1),51-55. DOI: <https://doi.org/10.47539/jktp.v7i1.370>
- Downey, C. L., Tahir, W., Randell, R., Brown, J. M., & Jayne, D. G. (2017). Strengths and limitations of early warning scores: A systematic review and narrative synthesis. *International Journal of Nursing Studies*, 76, 106–119. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.09.003>
- Doyle, D. J. (2018). Clinical early warning scores: New clinical tools in evolution. *The Open Anesthesia Journal*, 12(1), 26–33. <https://doi.org/10.2174/2589645801812010026>
- Ekawati,FA., Miftahul, J.,Alisyah, SA. (2020). Hubungan Pengetahuan Perawat Tentang NEWSS Dengan Penerapannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* <https://akper-sandikarsa.e-journal.id> /JIKSH Vol 11, No, 1, Juni 2020, pp;413-422 p-ISSN: 2354-6093 dan e-ISSN: 2654-4563 DOI: 10.35816/jiskh.v10i2.317
- Kristiningsih Y, Cicilia WD, Emiliana IES, Rita H. (2023). Kemampuan Perawat Dalam Penerapan Early Warning System Covid-19. *Jurnal Keperawatan Muhammdiyah*. 8 (1). <https://doi.org/10.30651/jkm.v8i1.16039>
- Megawati S.W., Wendi Sujana., Nur Intan HKK. (2023). Pengalaman Perawat Dalam Penerapan Early Warning Score di Ruang Ranap Inap. *Jurnal Keperawatan Aisyiah*. 10 (2); 151-160.
- Muflihin, M.H. (2024). *Buku Motivasi Kinerja*. Berkah Aksara Cipta Karya. ISBN : 978-623-09-9316-9
- Mujiadi, Noeroel Widajati, Tjipto Suwandi. (2018). *Factors Affecting Unsafe Acts by the Nurse in the Inpatient Unit of Surabaya Islamic Hospital Based on Loss Causation Model*. DOI Number: 10.5958/0976-5506.2018.00107.9. Indian

Journal of Public Health Research & Development. Volume 8 (2) Februari 2018. 135-139.

PPNI (2021). Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. Edisi 1. Jakarta: DPP PPNI

Rajagukguk C R., Ni Luh Widani. (2020). Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Monitoring Early Warning Score. Carolus Journal of Nursing. 2 (2) ISSN 2654-6191. <http://ejournal.stik-sintcarolus.ac.id/>

Royal College of Physicians. (2017). *National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS*. London: RCP. Diakses pada 7 Januari 2025, dari <https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2>

Simanjuntak I, Ernie Noviestari, Hajjul Kamil, sarvita, (2023). Optimalisasi Pelaksanaan Early Warning System (EWS) Di Ruang Rawat Inap RS X. Journal of Telenursing. 5(2) Juli-Desember 2023. E-ISSN: 2684-8988. DOI : <https://doi.org/10.31539/joting.v5i2.7932>

SNARS. (2018). Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1. Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia.

Subiyantoro A, Tria M, Zulfikar MH. (2022). Pelatihan Dan Pengembangan Sumber daya Manusia. Zahir Publishing. ISBN: 978-623-466-154-5

Ye, C., Wang, O., Liu, M., Zheng, L., Xia, M., Hao, S., Jin, B., Jin, H., Zhu, C., Huang, C. J., Gao, P., Ellrodt, G., Brennan, D., Stearns, F., Sylvester, K. G., Widen, E., McElhinney, D. B., & Ling, X. (2019). A real-time early warning system for monitoring inpatient mortality risk: Prospective study using Electronic Medical Record Data. *Journal of Medical Internet Research*, 21(7). <https://doi.org/10.2196/13719>

BAB 8

PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN

Tujuan Intruksional:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pencegahan penularan pada berbagai tataran layanan kesesahatan
2. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam upaya pencegahan penularan berdasarkan tingkat pencegahannya
3. Mahasiswa mampu menjelaskan strategi implementasi upaya pencegahan penularan berdasarkan bukti ilmiah
4. Mahasiswa mampu menjelaskan tantangan dalam implementasi pencegahan penularan
5. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional perawat kepada pasien dan tim profesional pemberi asuhan

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

1. Mahasiswa mampu memahami, menyebutkan, dan menjelaskan konsep dasar pencegahan penularan.
2. Mahasiswa mampu memahami upaya dan implementasi pencegahan penularan berdasarkan bukti ilmiah
3. Mahasiswa mampu menghubungkan antara teori dengan praktik pencegahan penularan melalui analisis kasus atau skenario klinik.

Afektif:

1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional sebagai seorang perawat dalam berikteraksi dengan pasien, sejawat, maupun kolega kesehatan lainnya.

Psikomotor:

1. Mahasiswa mampu melakukan tindakan pencegahan penularan melalui analisis kasus atau skenario klinik berdasarkan bukti ilmiah.

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa selain sebagai tempat pemberian perawatan kesehatan, fasilitas layanan kesehatan juga berpotensi sebagai tempat penularan infeksi baik kepada pasien maupun profesional pemberi asuhan. Pada akhirnya, penularan infeksi ini dapat merugikan pasien seperti pemanjangan masa rawat dan merugikan profesional pemberi asuhan seperti absen dalam bekerja. Sehingga diperlukan adanya pengendalian penularan infeksi yang tepat sesuai dengan karakteristik kondisi layanan kesehatan.

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari konsep penularan infeksi, upaya pencegahan, hasil implementasi, dan tantangannya. Pembahasan pada bab ini akan mengikutsertakan bukti ilmiah berupa hasil penelitian. Selain itu, pada akhir bab untuk memantapkan pemahaman mahasiswa, akan disajikan ilustrasi kasus atau skenario klinik terkait upaya implementasi pencegahan penularan. Mahasiswa sangat disarankan untuk membaca bab-bab sebelumnya pada buku ini khususnya konsep infeksi nosokomial sehingga mempermudah mempelajari konsep penularan pada bab ini.

Uraian Materi

Uraian materi pada bab ini mencakup pembahasan mengenai konsep, upaya pencegahan, hasil implementasi, dan tantangan pencegahan penularan. Guna memantapkan pemahaman mahasiswa, pada akhir bab akan disajikan ilustrasi kasus yang harus dikerjakan. Selanjutnya, assesment keberhasilan dapat dilihat pada halaman selanjutnya. Jika mampu melampau nilai minimal berarti mahasiswa dianggap telah menguasai materi pada bab ini dan dipersilahkan mempelajari bab selanjutnya. Namun jika belum mencapai nilai minimal maka dipersilahkan untuk mempelajari ulang materi pada bab ini.

A. Konsep Dasar Pencegahan Penularan

1. Definisi Pencegahan Penularan

Pencegahan penularan merupakan seperangkat upaya guna mencegah atau menghambat penyebaran agen penyebab infeksi (Lailatul et al., 2015). Luth et al. (2022) menambahkan bahwa upaya ini dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi faktor risiko, masalah, atau dampak yang ditimbulkan dari suatu penyakit. Sasaran dari rancangan upaya ini adalah pencegahan risiko penyebaran agen infeksius baik dari atau kepada pasien serta petugas kesehatan (Putri et al., 2021). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencegahan penularan merupakan seperangkat upaya guna menurunkan penyebaran agen penyebab infeksi dari dan kepada pasien atau tenaga Kesehatan.

2. Tujuan Pencegahan Penularan

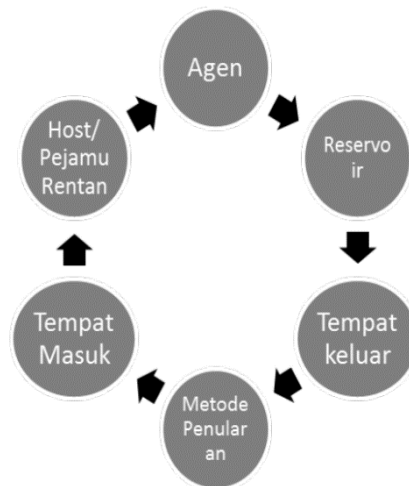
Secara umum, penerapan upaya pencegahan penularan adalah untuk melindungi tenaga Kesehatan dan pasien dari paparan agen penyebab infeksi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ardiansyah (2021) dan Permenkes Nomor 27 Tahun 2017 (2017) sebagai berikut:

- a. Melindungi tenaga kesehatan, pasien, dan masyarakat umum (pengunjung) dari risiko terpapar agen penyebab infeksi saat di fasilitas layanan kesehatan
- b. Menjaga kestabilan sistem layanan kesehatan
- c. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan
- d. Melindungi sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberian asuhan beserta pasien, keluarga, dan pengunjung

3. Mekanisme Penularan

Guna menyusun rencana dan implementasi upaya pencegahan penularan, seyogyanya memahami terlebih dahulu rantai infeksi. Rantai ini merupakan rentetan kejadian yang harus terpenuhi dalam menyebabkan infeksi. Sedangkan infeksi sendiri merupakan kondisi dimana pathogen (bakteri, virus, dll) berada di

dalam tubuh manusia dan menimbulkan tanda gejala klinik. Rantai infeksi dapat membantu menentukan pada area mana yang akan dijadikan fokus pencegahan. Sehingga upaya yang disusun dan diimplementasikan dapat efektif dan tepat sasaran. Adapun rantai infeksi menurut Permenkes Nomor 27 Tahun 2017 (2017) adalah sebagai berikut:



Gambar 8.1. Skema rantai infeksi

Sumber: Permenkes Nomor 27 Tahun 2017 (2017)

a. Agen

Agen atau agen infeksius merupakan pathogen atau mikroorganisme penyebab penyakit. Agen dapat berupa bakteri, virus, jamur, atau parasit.

b. Reservoir

Reservoir merupakan "tempat tinggal" agen infeksius yang siap untuk ditularkan kepada manusia. Reservoir dapat berupa tubuh manusia, peralatan medis, binatang, tumbuhan, tanah, air, dan bahan-bahan organik lainnya.

c. Tempat keluar

Tempat keluar atau biasa disebut *port of exit* merupakan tempat keluarnya agen infeksius yang meninggalkan reservoir guna menginfeksi manusia. Tempat keluar dapat berupa saluran nafas, saluran pencernaan, dll.

d. Metode penularan

Metode penularan merupakan cara agen infeksius masuk kedalam tubuh manusia untuk menginfeksi. Metode penularan dapat berupa kontak langsung, droplet, airborne, makanan, minuman, darah, atau vector.

e. Tempat masuk

Tempat masuk atau *port of entry* merupakan tempat masuknya agen infeksius ke dalam tubuh manusia. *Port of entry* dapat melalui saluran napas, saluran cerna, kulit, dll.

f. Host atau pejamu rentan

Host merupakan manusia yang sedang mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga tidak dapat melawan agen infeksius. Kondisi yang dapat mempengaruhi penurunan kekebalan tubuh seperti usia muda, usia tua, status malnutrisi, status imunisasi, penyakit kronis, terputusnya kontinuitas sistem integument, dan pengobatan menggunakan obat immunosuppressant.

B. Upaya Pencegahan Penularan

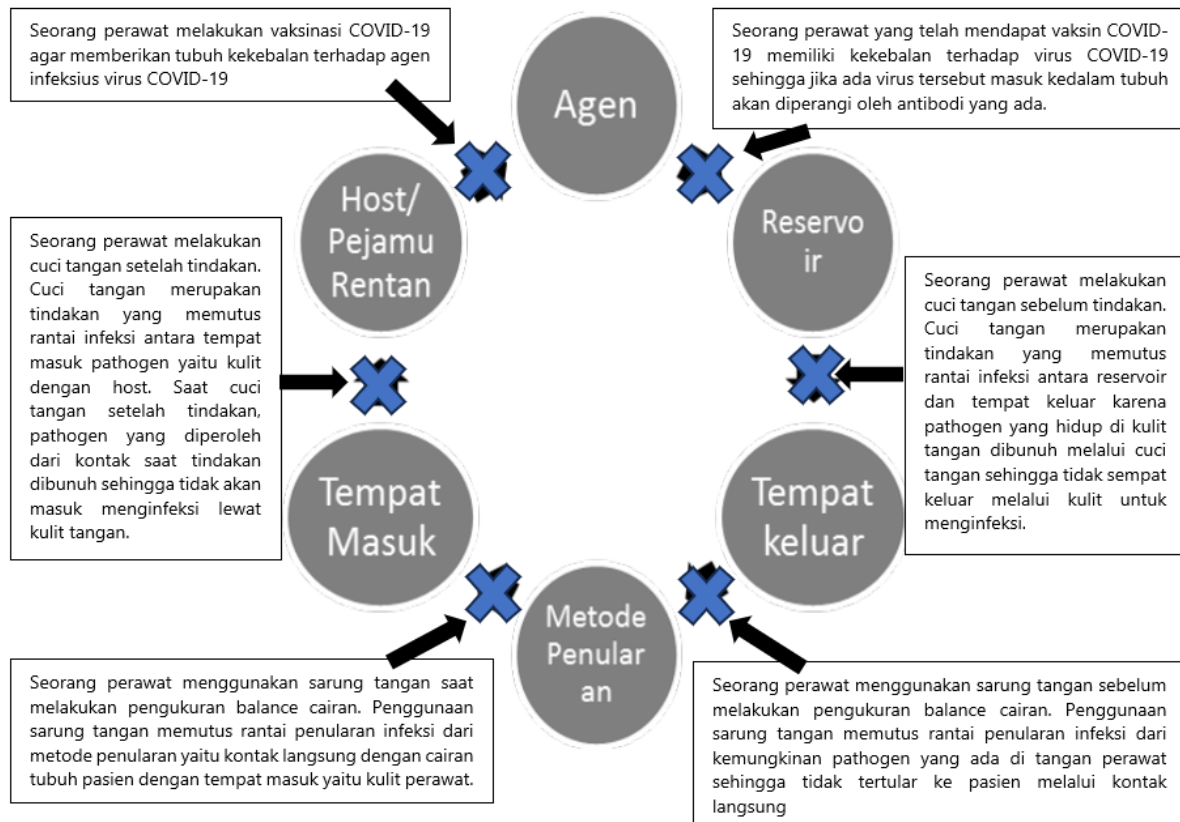
Upaya pencegahan penularan dibahas berdasarkan tingkat pencegahannya yang meliputi pencegahan primordial, primer, sekunder, dan tersier (Hulu et al., 2020). Berikut ini adalah penjelasan beserta contoh-contohnya:

1. Pencegahan Primordial

Pencegahan primordial merupakan upaya pencegahan awal atau dasar yang tujuannya adalah untuk memelihara dan mempertahankan kebiasaan pola hidup sehat masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Harapannya dengan masyarakat konsisten melakukan pola hidup sehat maka mereka dapat terhindar dari risiko tertular atau terinfeksi penyakit.

2. Pencegahan Primer

Pencegahan primer merupakan upaya pencegahan yang berdasarkan pada interaksi antara host, agen, pejamu, dan proses terjadinya infeksi. Sehingga dalam pelaksanaannya haruslah memahami proses infeksi berdasarkan rantai infeksi. Upaya pencegahan primer dapat dilakukan dengan memilih memutus rantai infeksi sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Sebagai contoh ilustrasi pencegahan primer digambarkan pada gambar 2 seperti berikut ini:



Gambar 8.2. Ilustrasi contoh pencegahan primer

Sumber: Permenkes Nomor 27 Tahun 2017 (2017) dengan modifikasi

3. Pencegahan Sekunder

Pencegahan primer merupakan pencegahan yang bertujuan mendeteksi sejak awal/ dini dan mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut. Beberapa contohnya adalah:

- Skrining deteksi dini:** melaksanakan pemeriksaan rutin HIV kepada kelompok yang berisiko tinggi; melakukan tes COVID-19 kepada populasi yang berisiko tinggi.
- Isolasi atau karantina:** hasil dari skrining deteksi dini bagi individu yang terdeteksi tertular atau terinfeksi dilakukan isolasi untuk mencegah mereka menginfeksi orang lain. Misal: hasil skrining COVID-19 ternyata ada individu yang terinfeksi maka individu terkait diisolasi agar tidak menginfeksi orang lain.
- Pemantauan kontak erat:** bagi individu yang diketahui terinfeksi COVID-19 hasil skrining maka dilakukan pelacakan telah kontak dengan siapa saja. orang-orang yang telah kontak dengannya maka juga akan dilakukan skrining deteksi dini.

- d. Pemberian profilaksis: Individu hasil skrining HIV ternyata terinfeksi HIV jika individu tersebut masih dalam periode 72 jam dari terpapar pajanan HIV maka dapat diberikan profilaksis Post-Exposure Prophylaxis (PEP).
- e. Pendidikan dan konseling kesehatan: Pendidikan Kesehatan pada pencegahan sekunder ditujukan kepada mereka yang berisiko tinggi terpanjan infeksi. Misal pemberian Pendidikan dan konseling Kesehatan bagi yang berisiko tinggi terinfeksi HIV mengenai pentingnya deteksi dini, pentingnya pemeriksaan dini, dan Langkah-langkah pencegahannya.

4. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier merupakan pencegahan yang dilakukan setelah terpajan atau tertular. Pencegahan tersier berfokus pada mendukung pengobatan, mengurangi kecacatan, dan membantu pasien untuk menyesuaikan diri dengan perubahan akibat pajanan atau tertular. Contoh pencegahan tersier meliputi:

- a. Rehabilitasi medis: bantuan fisioterapi untuk mereka yang terpajan dan menderita TBC untuk kesehatan pasru-paru
- b. Dukungan nutrisi dan imunitas: bagi mereka yang sudah tertular turtular TBC maka perlu makanan yang bernutrisi dan peningkatan imunitas untuk membantu kesembuhannya
- c. Dukungan psikologis: bagi beberapa orang yang terpanjan atau tertular membuat mereka mengalami penurunan kualitas hidup. Dukungan social membantu mereka menemukan Kkmbali makna dan dan meningkatkan kualitas hidup
- d. Pencegahan komplikasi: bagi pajangan atau tertular penyakit tertentu seperti HIV membuat mereka mengalami penurunan imunitas Dimana hal ini dapat memicu munculnya infeksi oportunistis atau komplikasi lainnya
- e. Edukasi pencegahan lebih lanjut: berbeda dengan pencegahan sekunder yang mengedukasi mereka yang berisiko tinggi, pada pencegahan tersier mengedukasi mereka yang terpajan mengenai cara-cara pnularan sehingga harapannya tidak menularkan atau meminimalkan penularan pada mereka yang sehat.

C. Strategi Implementasi Upaya Pencegahan Penularan

Pada sub bab ini mahasiswa akan mempelajari beberapa contoh implementasi upaya pencegahan penularan berdasarkan bukti ilmiah. Implementasi yang disajikan diklasifikasikan berdasarkan macam-macam upaya pencegahan. Adapun penjelasan masing-masing contoh implementasi adalah sebagai berikut:

1. Implementasi upaya pencegahan penularan: pencegahan primer

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan pencegahan penularan melalui pencegahan primer seperti penggunaan APD dan cuci tangan.

Tabel 8.1. Penelitian terdahulu terkait penggunaan APD dan cuci tangan dalam pencegahan penularan

Penulis	Populasi	Intervensi	Komparasi	Hasil
(Ratmaja et al., 2023)	Tenaga kesehatan	Cuci tangan menggunakan alcohol 70%	Cuci tangan menggunakan sabun antiseptik, hand gel, dan air mengalir saja	Cuci tangan menggunakan alcohol 70%, sabun antiseptic, hand gel, dan air saja mampu menurunkan koloni bakteri sejumlah 99%, 86%, 96%, dan 61% secara berurutan
(Tschudin-Sutter et al., 2019)	Tenaga Kesehatan di RS pendidikan	Cuci tangan dengan handrub 3 langkah	Cuci tangan dengan handrub 6 langkah	Tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok terkait koloni bakteri namun pada kelompok intervensi kepatuhan cuci tangannya lebih tinggi.
(Ziani et al., 2024)	Tenaga Kesehatan di layanan kesehatan primer	Penggunaan APD	Tidak ada	Penggunaan APD khususnya penggunaan masker bedah berhubungan signifikan dengan munculnya tanda gejala COVID-19

2. Implementasi upaya pencegahan penularan: pencegahan sekunder

Berikut ini adalah beberapa contoh pencegahan sekunder terhadap penularan berdasarkan bukti ilmiah, meliputi:

Tabel 8.2. Penelitian terdahulu terkait konsumsi PrEP dan konseling sebagai pencegahan penularan sekunder

Penulis	Populasi	Intervensi	Komparasi	Hasil
(Jourdain et al., 2022)	Laki-laki yang baru terpajan risiko tertular HIV	Konsumsi Pre-exposure prophylaxis (PrEP)	Tidak ada	Konsumsi PrEP mampu memberikan efektifitas 60% dari terinfeksi HIV pasca pajanan factor risiko
(Sulat et al., 2018)	Komunitas yang berisiko tinggi terpajan HIV	Community-based HIV testing and counselling (HTC)	Tidak ada	Konseling yang diberikan mampu meningkatkan persentase Masyarakat untuk melakukan tes HIV hingga 37% dan 11% menjangkau mereka yang baru tes HIV pertama kali

3. Implementasi upaya pencegahan penularan: pencegahan tersier

Berikut ini adalah beberapa contoh pencegahan tersier terhadap penularan berdasarkan bukti ilmiah, meliputi:

Tabel 8.3. Penelitian terdahulu terkait psycho-educational program dan intervensi nutrisi sebagai pencegahan penularan tersier

Penulis	Populasi	Intervensi	Komparasi	Hasil
(Ribeiro et al., 2015)	Pasien HIV positif	psycho-educational program terkait	Tidak ada	Setelah intervensi selama 9 bulan

Penulis	Populasi	Intervensi	Komparasi	Hasil
		konsumsi antiretroviral		terjadi peningkatan sel CD4 dan penurunan viral load secara signifikan
(Rezazadeh et al., 2023)	Pasien HIVV positif	Nutritional intervention	Tidak ada	Intervensi terkait pemenuhan kebutuhan nutrisi mampu meningkatkan status nutrisi dan kualitas hidup pasien namun untuk program jangka panjang perlu penyesuaian dengan karakteristik demografi pasien

D. Tantangan dalam Implementasi Pencegahan Penularan

Adapun tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan upaya pencegahan penularan menurut Putri (2024) dan Setyaningrum (2013) meliputi:

1. Kurangnya pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat

Salah satu kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang sedang santer diperbincangkan adalah penggunaan antibiotik yang tidak bijak. Masyarakat masih mengkonsumsi antibiotik dengan cara membeli sendiri tanpa tahun dosis dan jenis yang sesuai dengan kondisi mereka. Jika hal ini dibiarkan maka dapat mengancam keselamatan pasien dari resistensi antibiotik.

2. Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan sanitasi

Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan seperti layanan vaksinasi, pengobatan, dan rehabilitasi dapat memperparah kondisi penyakit pasien dan penularan penyakit yang tidak terkontrol. Pada akhirnya akan merugikan banyak

sektor seperti pembengkakan biaya kesehatan hingga penurunan produktifitas kinerja.

3. Penyebaran informasi yang kurang efektif

Belum meratanya infrastruktur komunikasi seperti internet, saluran televisi, hingga sarana penunjang seperti listrik dan jalan membuat persebaran informasi menjadi terhambat. Hingga menyebabkan sebagian masyarakat mengalami defisit pengetahuan terkait pencegahan penularan yang pada akhirnya menyebabkan penyebaran penularan yang tidak terkontrol.

4. Perubahan iklim yang tidak terkontrol

Seiring perubahan iklim yang tidak menentu membuat daur hidup vektor penyakit yang tidak terprediksi. Ketidaktentuan kondisi ini membuat penularan dengan metode vektor menjadi sedikit diluar kontrol.

E. Solusi dari Tantangan dalam Implementasi Pencegahan Penularan

Adapun solusi yang dapat ditawarkan sebagai jawaban dari tantangan dalam implementasi upaya pencegahan penularan meliputi:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat.
2. Memperluas cakupan layanan kesehatan preventif.
3. Memanfaatkan teknologi digital untuk kampanye kesehatan.

F. Latihan Soal

Bacalah kasus di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 hingga 10!

Ns. Sinta adalah perawat yang bekerja di ruang infeksius sebuah Rumah Sakit rujukan di kota besar. Hari ini Tn. C seorang pasien dengan diagnosa medis TB MDR masuk ke ruang rawat infeksius. Ns. Sinta datang ke ruang rawat Tn. C untuk mengkaji kondisi awal beliau. Untuk mencegah penularan, Ns. Sinta mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap, termasuk masker N95, sarung tangan, pelindung wajah, dan gaun pelindung. Ia juga memastikan dirinya selalu mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol 70% sebelum dan sesudah menangani pasien. Saat bertugas, Ns. Sinta melihat seorang ners muda yang baru menjalani pendidikan ners tidak melepas sarung tangan dan cuci tangan dengan benar setelah memeriksa pasien.

Soal:

1. Apa tujuan utama dari penggunaan APD berdasarkan kasus tersebut?
 - A. Menghemat biaya operasional rumah sakit
 - B. Meningkatkan kenyamanan tenaga medis
 - C. Menunjukkan profesionalisme tenaga medis

- D. Menunjukkan kepedulian rumah sakit terhadap pasien
 - E. Melindungi tenaga medis dan pasien dari penularan infeksi
2. Mengapa penggunaan masker N95 digunakan dalam pencegahan infeksi?
- A. Untuk menjaga suhu ruangan tetap sejuk
 - B. Untuk meningkatkan kadar oksigen di ruangan
 - C. Untuk mengurangi penggunaan masker medis
 - D. Untuk memberikan kenyamanan selama bekerja
 - E. Untuk mengurangi risiko penyebaran droplet/ airborne
3. Apa langkah yang dilakukan Ns. Sinta ketika melihat ners muda melakukan kesalahan dalam pelepasan sarung tangan dan cuci tangan?
- A. Membiarkannya karena bukan tugas dan tanggung jawabnya
 - B. Menegur dengan keras di depan pasien pada saat itu juga
 - C. Mengingatkan dengan sopan tentang prosedur yang benar
 - D. Melaporkannya langsung kepada manajemen rumah sakit
 - E. Melaporkan kepada pihak institusi pendidikan ners muda
4. Apa manfaat utama dari kebersihan tangan bagi tenaga medis?
- A. Mengurangi jumlah pasien yang harus ditangani selama shift
 - B. Menurunkan risiko penyebaran infeksi di lingkungan rumah sakit
 - C. Mempercepat proses penyembuhan pasien selama dirawat
 - D. Membantu menghemat persediaan sabun di rumah sakit
 - E. Menjaga tangan perawat agar tetap bersih selama bekerja
5. Apa yang dilakukan Ns. Sinta untuk mengurangi risiko penyebaran?
- A. Meningkatkan jumlah pengunjung agar pasien nyaman dikelilingi keluarga
 - B. Menutup seluruh ruangan pasien agar menghindari infeksi silang
 - C. Memanfaatkan fasilitas desinfeksi alat medis yang disediakan RS
 - D. Mengurangi pemakaian APD agar menekan biaya perawatan
 - E. Memanfaatkan reused APD yang bisa digunakan kembali
6. Jelaskan upaya pencegahan penularan yang benar untuk mencegah penularan infeksi di rumah sakit!
7. Mengapa cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sangat penting dalam merawat pasien?
8. Sebutkan dan jelaskan tiga upaya pencegahan penularan untuk kasus diatas selain yang telah dilakukan Ns. Sinta!

9. Apa dampak dari tidak patuhnya tenaga kesehatan terhadap prosedur pencegahan infeksi?
10. Apa saja tantangan dan solusi pencegahan penularan berdasarkan kasus diatas?

Kunci Jawaban

1. E
2. E
3. C
4. B
5. C

G. Rangkuman Materi

- Pencegahan penularan merupakan seperangkat upaya guna menurunkan penyebaran agen penyebab infeksi dari dan kepada pasien atau tenaga kesehatan.
- Upaya pencegahan penularan dibahas berdasarkan tingkat pencegahannya yang meliputi pencegahan primordial, primer, sekunder, dan tersier
- Pencegahan primordial merupakan upaya pencegahan awal atau dasar yang tujuannya adalah untuk memelihara dan mempertahankan kebiasaan pola hidup sehat masyarakat yang sudah ada sebelumnya
- Pencegahan primer merupakan upaya pencegahan yang berdasarkan pada interaksi antara host, agen, pejamu, dan proses terjadinya infeksi. Sehingga dalam pelaksanaannya haruslah memahami proses infeksi berdasarkan rantai infeksi.
- Pencegahan primer merupakan pencegahan yang bertujuan mendeteksi sejak awal/ dini dan mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut
- Pencegahan tersier berfokus pada mendukung pengobatan, mengurangi kecacatan, dan membantu pasien untuk menyesuaikan diri dengan perubahan akibat pajanan atau tertular
- Penelitian terdahulu terkait penggunaan APD dan cuci tangan sebagai upaya implementasi pencegahan penularan primer
- Penelitian terdahulu terkait konsumsi PrEP dan konseling sebagai pencegahan penularan sekunder sebagai upaya implementasi pencegahan penularan sekunder
- Penelitian terdahulu terkait psycho-educational program dan intervensi nutrisi sebagai pencegahan penularan tersier

- tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan upaya pencegahan penularan meliputi kurangnya pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat, keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan sanitasi, penyebaran informasi yang kurang efektif, serta perubahan iklim yang tidak terkontrol
- Solusi yang dapat ditawarkan dalam menghadapi tantangan tersebut meliputi Meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat, memperluas cakupan layanan kesehatan preventif, dan memanfaatkan teknologi digital untuk kampanye kesehatan

H. Glosarium

Agen infeksius: mikroorganisme penyebab penyakit. Agen dapat berupa bakteri, virus, jamur, atau parasit

Metode penularan: cara agen infeksius masuk kedalam tubuh manusia untuk menginfeksi

Port of entry: tempat masuknya agen infeksius ke dalam tubuh manusia

Port of exit: tempat keluarnya agen infeksius yang meninggalkan reservoir guna menginfeksi manusia

Post-Exposure Prophylaxis: pengobatan darurat untuk mencegah tertular HIV setelah terpajan faktor risiko

Rantai infeksi: rentetan kejadian yang harus terpenuhi dalam menyebabkan infeksi

Reservoir: tempat tinggal agen infeksius yang siap untuk ditularkan kepada manusia

I. Daftar Pustaka

Ardiansyah, R. T. (2021). Kebijakan Kemenkes dalam PPI di FKTP. In *Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)*. Eureka Medika Aksara.

Hulu, V. T., Salman, Supinganto, A., Amalia, L., Sianturi, K. E., Nilasari, Siagian, N., Hastuti, P., & Syamdarniati. (2020). *Epidemiologi Penyakit Menular: Riwayat, Penularan dan Pencegahan*. Yayasan Kita Menulis.

Jourdain, H., Gage, S. B. de, Desplas, D., & Dray-Spira, R. (2022). Real-world effectiveness of pre-exposure prophylaxis in men at high risk of HIV infection in France: a nested case-control study. *The Lancet Public Health*, 7(6), e529–e536. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(22\)00106-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2468-2667(22)00106-2)

Permenkes Nomor 27 Tahun 2017, (2017).

Lailatul, N., Rohmah, Wicaksana, & Yoga, A. (2015). The Family's Effort to Prevent the Transmission of the Disease among the Family Members with Lung TB. *Jurnal Keperawatan*, 6(2), 108–116.

Luth, Meriwijaya, & Syaqq, M. (2022). Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Penyakit Infeksi Menular Seksual Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Batang. *Journal Publicuho*, 5(3), 929–945. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.36>

Putri, C. D. A., Najmah, & Syakurah, R. A. (2021). Pencegahan dan Pengendalian Infeksi pada Tenaga Kesehatan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literasi. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 5(2), 227–237. <https://doi.org/10.33757/jik.v5i2.429.g181>

Putri, T. (2024). Tantangan dan solusi terkini dalam penanganan penyakit menular. *Surabaya Biomedical Journal*, 4(1), 40–46.

Ratmaja, I. G. A. N. D., Darwinata, A. E., Pinatih, K. J. P., & Fatmawati, N. N. D. (2023). COMPARISON OF EFFECTIVENESS OF HAND WASHING WITH WATER, ANTISEPTIC SOAP, HAND SANITIZER GEL, AND ALCOHOL 70% AGAINST THE AMOUNT OF BACTERIA ON THE HANDS. *E-Jurnal Medika Udayana*, 12(8), 56–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/MU.2023.V12.i08.P09>

Rezazadeh, L., Ostadrahimi, A., Tutunchi, H., Kermanshahi, M. N., & Pourmoradian, S. (2023). Nutrition interventions to address nutritional problems in HIV-positive patients: translating knowledge into practice. *J Health Popul Nutr*, 8, 42–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s41043-023-00440-z>

Ribeiro, C., Castro, R. S. e, Dinis-Ribeiro, M., & Fernandes, L. (2015). Effectiveness of Psycho-Educational Intervention in HIV Patients' Treatment. *Frontiers in Psychiatry*, 5, 1–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3389/fpsyt.2014.00198>

Setyaningrum, Y. I. (2013). SKABIES PENYAKIT KULIT YANG TERBAIKAN: PREVALENSI, TANTANGAN DAN PENDIDIKAN SEBAGAI SOLUSI PENCEGAHAN. In *Seminar Nasional X Pendidikan Biologi FKIP UNS*.

Sulat, J. S., Prabandari, Y. S., Sanusi, R., Hapsari, E. D., & Santoso, B. (2018). The impacts of community-based HIV testing and counselling on testing uptake:

A systematic review. *Journal of Health Research*, 32(2).

Tschudin-Sutter, S., Sepulcri, D., Dangel, M., Ulrich, A., Frei, R., & Widmer, A. F. (2019). Simplifying the World Health Organization Protocol: 3 Steps Versus 6 Steps for Performance of Hand Hygiene in a Cluster-randomized Trial. *Clinical Infectious Diseases*, 69(4), 614–620. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/cid/ciy948>

Ziani, J. da S., Härter, J., Züge, B. L., Pellegrini, D. da C. P., Busanello, J., & Herrera, K. H. dos S. (2024). Infection and the use of personal protective equipment among Primary Health Care workers during the COVID-19 pandemic. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*, 32, e4290. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.6870.4290>

PROFIL PENULIS



Ns. Yulia Kurniawati, M.Kep. Lahir di Nganjuk, 21 Juli 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya lulus pada tahun 2016 dan 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 sebagai guru Produktif Keperawatan di SMK Gama Cendekia Surabaya. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Jember mengampu mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia, Falsafah dan Teori Keperawatan, Konsep Dasar Keperawatan, Keterampilan Dasar Keperawatan, Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis, Sistem Informasi Keperawatan, K5, Metodologi Penelitian Keperawatan, dan Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar sejak 2020 hingga sekarang. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yulia.kurniawati@unej.ac.id

PROFIL PENULIS



Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM, FISQua Lahir di Sragen, 22 Juni 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang AKPER Telogorejo Semarang lulus tahun 2002, S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang lulus tahun 2006, Profesi Ners Universitas Muhammadiyah Semarang lulus tahun 2018, S2 Magister Manajemen Universitas STIKUBANK Semarang lulus tahun 2008, S2 Magister Keperawatan Universitas Karya Husada (UNKAHA) Semarang lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 di SMC RS.

Telogorejo Semarang. Saat ini penulis bekerja di Stikes Telogorejo Semarang mengampu mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Salah Satu Surveior Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Surveior Lembaga Akreditasi Independen Semar Bhakti Nusantara (LAI SBN). Penulis aktif dalam Organisasi: Himpunan Perawat Manager Indonesia (HPMI), Perkumpulan Pengendali Infeksi Indonesia (PERDALIN), Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi (HIPPII). Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dapat dihubungi melalui e-mail: rusminippi@gmail.com

Motto: *"Living your life well", "Focus on goals, not obstacles"*



Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd., adalah dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes) Malang. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan di PSIK Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan jenjang S2 dan S3 di Universitas Negeri Malang, dengan fokus pada pendidikan dan pengembangan keperawatan.

Sebagai pendidik, Dr. Susi memiliki spesialisasi dalam bidang Keperawatan Medikal Bedah (KMB), yang menjadi mata kuliah utama yang diajarkannya. Dalam peran ini, beliau tidak hanya berfokus pada pengajaran teori tetapi juga pada pengembangan kemampuan praktik klinis mahasiswa, termasuk penerapan standar keselamatan pasien (patient safety).

Dr. Susi aktif mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya, salah satunya adalah Pelatihan Manajemen Patient Safety. Pelatihan ini memperkuat pemahaman dan keterampilannya dalam mengintegrasikan prinsip keselamatan pasien ke dalam praktik keperawatan dan pendidikan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen, Dr. Susi selalu konsisten memenuhi tanggung jawab dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi:

Pendidikan dan Pengajaran: Memberikan materi berkualitas kepada mahasiswa dan membimbing mereka untuk menjadi perawat yang profesional dan kompeten.

Penelitian: Melakukan penelitian yang berkontribusi pada pengembangan ilmu keperawatan, terutama di bidang KMB dan patient safety.

PROFIL PENULIS



Dr. Diah Arruum, S.Kep., Ns., M. Kep. Lahir di Jambi, 24 Nopember 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis adalah jenjang D3 Keperawatan Universitas Sumatera Utara (USU) lulus tahun 1999, Pendidikan S1 Keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) USU lulus tahun 2002, dan Pendidikan Profesi Ners di PSIK USU lulus tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 2010 bidang keilmuan manajemen keperawatan. Kemudian melanjutkan studi S3 Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 2023 bidang keilmuan Manajemen Keperawatan. Riwayat pekerjaan diawali tahun 2004 sebagai dosen swasta di Yayasan Binalita Sudama (YBS) Medan, dan sejak tahun 2005 sampai sekarang bekerja sebagai dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara Medan. Penulis pernah bekerja di Rumah Sakit USU tahun 2017 sebagai Ketua Komite Keperawatan dan pengalaman sebagai pokja Sasaran Keselamatan Pasien dalam kegiatan akreditasi rumah sakit. Penulis aktif dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sebagai penulis buku, publikasi artikel penelitian, seminar, penghargaan dari BRIN tahun 2022 tentang *prototype* alat deteksi jarak pencegahan infeksi pada pasien. Penulis dapat dihubungi melalui email: diah_arruum@usu.ac.id
Motto: "lalui hidup ini dengan bahagia dan ikhlas"



Nisa Dewanti, S.Kep., Ns., M. Kep. Lahir di Lumajang, 8 Oktober 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga tahun 2008-2012 kemudian melanjutkan Program Profesi Ners pada tahun 2012-2013. Penulis melanjutkan pendidikan jenjang S2 pada Program Studi Magister Keperawatan Universitas Airlangga tahun 2018-2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013-2017 sebagai Perawat IGD di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Poltekkes Kerta Cendekia dan mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Manajemen Patient Safety, dan Keperawatan Medikal Bedah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nisadewanti@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Ns. Saman, S.Kep., M.Kep. Lahir di Sragen, Jawa Tengah 20 Oktober 1970. Penulis tenaga pengajar di Poltekkes Kemenkes Palu dari tahun 2022. Penulis menyelesaikan Pendidikan di SPK Depkes Surakarta Tamat tahun 1990. Menyelesaikan Pendidikan D-III Keperawatan di PAM Depkes Tidung Makassar selesai tahun 2000, Akta Mengajar III di Universitas Negeri Makassar tahun 2000. Pendidikan Sarjana Keperawatan dan Ners di FK-KMK UGM Yogyakarta, lulus tahun 2007, Pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Hasanudin Makassar lulus tahun 2014. Pelatihan AA di Universitas Tadulako Palu Tahun 2023. Bidang ilmu yang diampu: Keperawatan Dasar, Ilmu Biomedik Dasar, Manajemen Keperawatan, *Management Patient Safety*, Dokumentasi Keperawatan, Metodologi Keperawatan, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik dan Keperawatan Komunitas, Entrepreneurship, dan Praktik Keperawatan Medikal Bedah. Kegiatan utama penulis mengajar di Poltekkes Kemenkes Palu Jurusan Keperawatan, Prodi D-III Keperawatan Tolitoli (Program Studi di Luar Kampus Utama/PSDKU). Pengalaman penulis Bekerja di Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama di Puskesmas Baolan Kab.Tolitoli (1992-2000) tahun 2000-2015 Dosen di Akper Pemda Tolitoli. Bekerja di RSUD Mokopido Tolitoli sebagai Sebagai Tim Mutu dan Pokja Akreditasi. Selain bekerja sebagai dosen Penulis juga sebagai Surveyor Akreditasi Puskesmas dan Klinik bergabung di LPA KMKP, sebagi Ketua DPD PPNI Kab.Tolitoli 2 Periode: periode 2019-2023 dan periode 2023-Sekarang. Karya-karya penulis sudah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, dan aktif mengikuti seminar nasional bertema penelitian dan keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wagitasam@gmail.com

Motto: "dedikasi, integritas, disiplin dan belajar sepanjang hayat"

PROFIL PENULIS



Ns. Zuraidah, S.Kep., Ns., M.Kep Lahir di Bandar Khalipah, 15 September 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Sumatera Utara tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008-2013 di Stikes Cut Nyak Dhien Langsa, dari tahun 2013-2017 bekerja di Stikes Hang Tuah Tanjungpinang sampai saat ini. Saat ini penulis bekerja Stikes Hang Tuah sebagai sekretaris prodi S1 Keperawatan Stikes Hang Tuah Tanjungpinang dan mengampu mata kuliah manajemen keperawatan, Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif Care, Berpikir kritis dan Proses Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan peneliti . Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: zuraidahsir@gmail.com

Motto: **"Senantiasa Berbuat Baik"**



Mujiadi, S.Kep.Ns., M.KKK lahir di Gresik, 19 Mei 1974. Pendidikan Tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yakni jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan di UNIVERSITAS NAHDLOTUL ULAMA (UNUSA) lulus Tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada program Studi Pasca Sarjana / Magister Kesehatan Dan Keselamatan Kerja UNIVERSITAS AIR LANGGA (UNAIR) lulus tahun 2017. Riwayat Pekerjaan diawali sebagai perawat dengan posisi jabatan sebagai perawat pengawas, kepala ruangan di RS Islam A. Yani Surabaya sampai tahun 2010 dan sejak tahun 2011 sampai saat ini pindah homebased menjadi dosen di STIKES Majapahit Mojokerto pada Prodi Ners. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yakni selain melakukan pengajaran, penulis juga aktif menulis buku, melakukan publikasi hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat, aktif mengikuti seminar dan work shop, aktif juga dalam kegiatan bhakti bhakti social. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mujiadi.k3@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Keselamatan pasien (patient safety) merupakan fondasi utama dari pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam era pelayanan medis modern yang semakin kompleks, risiko terhadap keselamatan pasien menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, penguasaan konsep dan penerapan manajemen keselamatan pasien sangat penting bagi seluruh tenaga kesehatan, manajer layanan, hingga pengambil kebijakan di sektor kesehatan.

"Buku Ajar Manajemen Patient Safety" ini hadir sebagai panduan komprehensif yang dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran dan praktik profesional di bidang kesehatan. Buku ini membahas secara sistematis berbagai aspek penting dalam keselamatan pasien, mulai dari prinsip dasar, regulasi nasional dan internasional, pendekatan sistem, strategi pencegahan insiden, hingga pengembangan budaya keselamatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dengan pendekatan yang berbasis pada bukti (evidence-based), disertai dengan contoh kasus nyata, refleksi praktik, dan aplikasi manajerial, buku ini tidak hanya menawarkan pemahaman teoretis tetapi juga membekali pembaca dengan keterampilan praktis yang relevan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh mahasiswa, dosen, praktisi kesehatan, serta manajer rumah sakit yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan sistem keselamatan pasien yang efektif.

Disusun oleh para akademisi dan praktisi yang berpengalaman di bidang manajemen kesehatan dan patient safety, buku ini menjadi referensi penting dalam upaya membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan, memperkuat sistem pelayanan, serta meminimalkan risiko yang dapat membahayakan pasien.

Keselamatan pasien (patient safety) merupakan fondasi utama dari pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam era pelayanan medis modern yang semakin kompleks, risiko terhadap keselamatan pasien menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, penguasaan konsep dan penerapan manajemen keselamatan pasien sangat penting bagi seluruh tenaga kesehatan, manajer layanan, hingga pengambil kebijakan di sektor kesehatan.

"Buku Ajar Manajemen Patient Safety" ini hadir sebagai panduan komprehensif yang dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran dan praktik profesional di bidang kesehatan. Buku ini membahas secara sistematis berbagai aspek penting dalam keselamatan pasien, mulai dari prinsip dasar, regulasi nasional dan internasional, pendekatan sistem, strategi pencegahan insiden, hingga pengembangan budaya keselamatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dengan pendekatan yang berbasis pada bukti (evidence-based), disertai dengan contoh kasus nyata, refleksi praktik, dan aplikasi manajerial, buku ini tidak hanya menawarkan pemahaman teoretis tetapi juga membekali pembaca dengan keterampilan praktis yang relevan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh mahasiswa, dosen, praktisi kesehatan, serta manajer rumah sakit yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan sistem keselamatan pasien yang efektif.

Disusun oleh para akademisi dan praktisi yang berpengalaman di bidang manajemen kesehatan dan patient safety, buku ini menjadi referensi penting dalam upaya membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan, memperkuat sistem pelayanan, serta meminimalkan risiko yang dapat membahayakan pasien.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



Nuansa
Fajar
Cemerlang



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

ISBN 978-634-7219-42-8



9

786347

219428